Bd. 26 - Bäume

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Endliche einfache Wege **3**
2.1 Wege zwischen festgelegten Endpunkten 3
2.2 Elementare Operationen mit endlichen Wegen 6
2.2.1 Zugriff auf gespeicherte Wege und Erreichbarkeit . . . 73

3 Wälder und Bäume **83**
3.1 Wälder und Wegeindeutigkeit 83
3.2 Bäume 92
3.3 Übertragung eindeutiger Wurzelwege 101

4 Verwurzelte Bäume **105**
4.1 Wurzel und Wurzelwege 105
4.2 Eltern und Kinder 111
4.3 Endliche Wurzelbäume und gerichtete Elternkanten 123
4.3.1 Ein gerichtetes Einführungskriterium 124
4.4 Vorfahren 140

5 Blätter und binäre Bäume **145**
5.1 Blätter und innere Knoten 145
5.2 Binäre und volle Binärbäume 146
5.3 Geordnete volle Binärbäume 152

6 Ausblick **158**

Kapitel 1

Einleitung

Ein Baum ist in diesem Band kein Bild, sondern ein schlichter ungerichteter Graph mit einer ausgezeichneten Wegeigenschaft. Ein endlicher einfacher Weg wird dabei durch eine natürliche Kantenlänge und eine injektive endliche Folge seiner Knoten dargestellt. Der Graph selbst darf unendlich sein; nur jeder einzelne Weg ist endlich.

Wälder werden dadurch charakterisiert, dass zwischen zwei Knoten höchstens ein endlicher einfacher Weg liegt. Bei einem Baum ist der Träger nicht leer und zwischen je zwei Knoten liegt genau ein solcher Weg. Diese Definition liefert Azyklizität und Zusammenhang getrennt und ohne ein zusätzliches Endlichkeitsaxiom. Nach der Wahl einer Wurzel entstehen Eltern, Kinder und Vorfahren aus den eindeutigen Wurzelwegen. Den Abschluss bilden binäre, volle binäre und geordnete volle Binärbäume. Im folgenden Band werden die dort konstruierten Klammerungsbäume als besondere geordnete volle Binärbäume erkannt.

Kapitel 2

Endliche einfache Wege

2.1 Wege zwischen festgelegten Endpunkten

Mit $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$ bezeichnet Band 22 einen endlichen einfachen Weg. Dabei ist $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$ injektiv, und aufeinanderfolgende Knoten sind durch Kanten aus E verbunden. Für ungerichtete Graphen darf dieselbe Aussage verwendet werden, weil ihre Kantenrelation symmetrisch ist.

Definition 26.2.1.1 (Menge der endlichen einfachen Wege).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ n,\ p$
Graph: $\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$
Neue Schreibweise: $\mathcal{P}_{V,E}(u, v)$

$$\mathcal{P}_{V,E}(u, v) \coloneqq \big\{(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \;\big|\; \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big\}$$

Ein Element von $\mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ enthält die Länge und die Knotenfolge. Dadurch werden Wege verschiedener Länge nicht versehentlich miteinander identifiziert.

Theorem 26.2.1.1 (Zugriff auf einen endlichen einfachen Weg).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$
Graph: $\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$

$$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n, p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$$

1	1	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A

1	$2\ \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Def. 26.2.1.1(1)
3	$3\ \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	A
3	$4\ z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	Def. 26.2.1.1(3)
	$5\ z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(1,2), \rightarrow I(3,4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ n,\ p$	Def. 26.2.1.1
Graph:	Def. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Def. 26.2.1.1
Neue Schreibweise:	Def. 26.2.1.1
$\mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	Def. 26.2.1.1
$\mathcal{P}_{V,E}(u,v) \coloneqq \big\{(n,p) \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \mid \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big\}$	Def. 26.2.1.1

Theorem 26.2.1.2 (Knotenfolge eines gespeicherten Weges).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ n,\ p$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$$

1	$1\ \mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	$2\ (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
1,2	$3\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	Def. 26.2.1.1(1, 2)
1,2	$4\ p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ n,\ p$	Def. 26.2.1.1
Graph:	Def. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Def. 26.2.1.1
Neue Schreibweise:	Def. 26.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	Def. 26.2.1.1
$\mathcal{P}_{V,E}(u,v) \coloneqq \{(n,p) \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \mid \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\}$	Def. 26.2.1.1
Mengen:	Th. 22.3.1.5
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.5
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5

Theorem 26.2.1.3 (Endpunkte eines Weges gehören zum Träger).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ n,\ p$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash u \in V \wedge v \in V$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $(n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
2	3 $\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$	Th. 26.2.1.1(2)
1,2	4 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4(1, $\wedge E1$ (3))
1,2	5 $p(0) \in V \wedge p(n) \in V$	Th. 22.3.1.2(1, 4)
1,2	6 $u \in V \wedge v \in V$	$= E(\wedge E2(3), = E(\wedge E(3), 5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 22.3.1.2
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.2
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \vdash p(0) \in V \wedge p(n) \in V$	Th. 22.3.1.2

2.2 Elementare Operationen mit endlichen Wegen

Die folgenden Hilfssätze formulieren die drei endlichen Operationen, die später benötigt werden: Abschneiden eines Anfangsstücks, Fortsetzen um eine Kante unter sofortiger Entfernung einer entstehenden Wiederholung und Umkehrung in einem ungerichteten Graphen. Die Beweise benutzen durchgehend die Plus-eins-Indizierung aus Band 22.

Theorem 26.2.2.1 (Indexangaben für einen Weganfang).

Mengen: $n,\ k$

$$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$$

Beweis.

Typisierung und Schranke des Schnittindex:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
	3 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	4 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 3)
1	5 $\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(4)
1,2	6 $k \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(5, 2)
1,2	7 $k < n+1$	Th. 10.4.6.13(6, 4, 2)
1,2	8 $k+1 \leq n+1$	Th. 10.4.5.16(6, 4, 7)
1,2	9 $k \leq n \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(6, 1)
1,2	10 $k \leq n$	Th. 2.2.4.2(9, 2)

Inklusion der Anfangsabschnitte:

1,2	11 $k+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6, 3)
1,2	12 $\mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.22(11, 4, 8)
1,2	13 $k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	$\wedge I(6, 10, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13
Mengen:	Th. 10.4.5.16
$m,\ n$	Th. 10.4.5.16
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow (m+1) \leq n$	Th. 10.4.5.16
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 10.4.6.22
$m,\ n$	Th. 10.4.6.22
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.22
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.22
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.22

Theorem 26.2.2.2 (Verschiebung eines Wegindex um eins).

Mengen: $n,\ i$

$$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(1)
1,2	4 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(3, 2)
1,2	5 $i < n$	Th. 10.4.6.13(4, 1, 2)
	6 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2	7 $1 + i < 1 + n$	Th. 10.4.5.25(6, 4, 1, 5)
1,2	8 $i + 1 = 1 + i$	Th. 10.4.4.42(4, 6)
1,2	9 $n + 1 = 1 + n$	Th. 10.4.4.42(1, 6)
1,2	10 $i + 1 < n + 1$	$= E(8, = E(9, 7))$
1,2	11 $i + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(4, 6)
1	12 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 6)
1,2	13 $i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.13(11, 12, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.5.25
$a,\ b,\ c,\ k$	Th. 10.4.5.25
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ b < c \vdash a + b < a + c$	Th. 10.4.5.25
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1

Theorem 26.2.2.3 (Zugriff auf die Typdaten eines endlichen Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A
1,2	3 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	4 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 3)
1,2	5 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	6 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\wedge E2(5)$
1,2	7 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(4)
1,2	8 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\wedge I(\wedge E1(4), 7, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\left((p(i), p(i+1)) \in E\right)$	Th. 22.3.1.1
Mengen:	Th. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail$	Th. 22.3.1.4
V	Th. 22.3.1.4
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1

Theorem 26.2.2.4 (Ein endlicher Walk ist als Relation typisiert).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	A
1,2	3 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i),p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 2)
1,2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(3)
1,2	5 $p \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times V$	Th. 5.2.1.1(4)
1,2	6 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (3))
1,2	7 $\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(6)
1,2	8 $\mathbb{N}_{<n+1} \times V \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.16.5.10(7)
1,2	9 $p \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.5.3.6(5, 8)
1,2	10 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \leftrightarrow p \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.16.2.1
1,2	11 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 2.2.4.2(10, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\big((p(i),p(i+1)) \in E\big)$	Th. 22.3.1.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
Mengen:	Th. 3.16.5.10
$A,\ A',\ B,\ a,\ b,\ z$	Th. 3.16.5.10
$A \subseteq A' \vdash A \times B \subseteq A' \times B$	Th. 3.16.5.10
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 26.2.2.5 (Ein endlicher Pfad ist als Relation typisiert).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
1,2	3 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3(1, 2)
1,2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(3)
1,2	5 $p \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times V$	Th. 5.2.1.1(4)
1,2	6 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3(1, 2)
1,2	7 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (6))
1,2	8 $\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(7)
1,2	9 $\mathbb{N}_{<n+1} \times V \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.16.5.10(8)
1,2	10 $p \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.5.3.6(5, 9)
1,2	11 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \leftrightarrow p \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.16.2.1
1,2	12 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 2.2.4.2(11, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.2.2.3
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.3
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon$	Th. 26.2.2.3
$\mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
Mengen:	Th. 3.16.5.10
$A,\ A',\ B,\ a,\ b,\ z$	Th. 3.16.5.10
$A \subseteq A' \vdash A \times B \subseteq A' \times B$	Th. 3.16.5.10
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 26.2.2.6 (Anfangsabschnitt eines endlichen Walks).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$$

Beweis.

Typisierung der eingeschränkten Folge:

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$		A

2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2	4 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 2)
1,2,3	5 $k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1($\wedge E1$ (4), 3)
1,2,3	6 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(4)
1,2,3	7 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}\colon \mathbb{N}_{<k+1} \to V$	Th. 5.3.2.12($\wedge E$(5), 6)

Kantenbedingung des Anfangsabschnitts:

8	8 $i \in \mathbb{N}_{<k}$	A
1,2,3	9 $\mathbb{N}_{<k} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.22($\wedge E1$ (5), $\wedge E1$(4), $\wedge E2$(5))
1,2,3,8	10 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.2.6(9, 8)
1,2,3,8	11 $i+1 \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 26.2.2.2($\wedge E1$ (5), 8)
1,2,3,8	12 $k \leq k+1$	Th. 10.4.5.11($\wedge E1$ (5))
1,2,3,8	13 $\mathbb{N}_{<k} \subseteq \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.22($\wedge E1$ (5), $\wedge E1$(5), 12)
1,2,3,8	14 $i \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 3.5.2.6(13, 8)
1,2,3,8	15 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i) = p(i)$	Th. 5.3.2.14($\wedge E$(5), 14)
1,2,3,8	16 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i+1) = p(i+1)$	Th. 5.3.2.14($\wedge E$(5), 11)
1,2,3,8	17 $(p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(1, 2, 10)
1,2,3,8	18 $(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i), p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i+1)) \in E$	$= E$(15, $= E$(16, 17))
1,2,3	19 $\forall i \in \mathbb{N}_{<k}\,\big((p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i), p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i+1)) \in E\big)$	$\forall I(\to I(8, 18))$
1,2,3	20 $\mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big)$	Th. 22.3.1.1(1, $\wedge E1$ (5), 7, 19)

Erhaltung der Endpunkte:

1,2,3	21 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2,3	22 $k \leq k$	Th. 10.4.5.10($\wedge E1$ (5))
1,2,3	23 $k \leq k \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.21($\wedge E1$ (5), $\wedge E1$(5))
1,2,3	24 $k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 2.2.4.1(23, 22)
1,2,3	25 $0 \leq k$	Th. 10.4.6.4($\wedge E1$ (5))

1,2,3	26 $0 \leq k \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.21(21, $\wedge E1(5)$)
1,2,3	27 $0 \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 2.2.4.1(26, 25)
1,2,3	28 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	Th. 5.3.2.14($\wedge E(5)$, 24)
1,2,3	29 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0)$	Th. 5.3.2.14($\wedge E(5)$, 27)
1,2,3	30 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	$\wedge I(29, 28)$
1,2,3	31 $\mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	$\wedge I(20, \wedge E1(30), \wedge E2(30))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} \big((p(i), p(i+1)) \in E\big)$	Th. 22.3.1.1
Mengen:	Th. 26.2.2.1
$n,\ k$	Th. 26.2.2.1
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Th. 10.4.6.22
$m,\ n$	Th. 10.4.6.22
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.22
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.22
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.22
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 26.2.2.2
$n,\ i$	Th. 26.2.2.2
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2
Mengen:	Th. 10.4.5.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
n	Th. 10.4.5.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq (n+1)$	Th. 10.4.5.11
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F\restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
Mengen:	Th. 22.3.1.3
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.3
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4

Theorem 26.2.2.7 (Anfangsabschnitt eines endlichen Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash \\ \mathsf{Path}_{V,E}\big(p\restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \wedge p\restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p\restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A

3	3 $k \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2	4 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2,3	5 $\mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	Th. 26.2.2.6(1, 4, 3)
1,2	6 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	7 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\land E2(6)$
1,2,3	8 $n \in \mathbb{N} \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \land \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 4)
1,2,3	9 $k \in \mathbb{N} \land k \leq n \land \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1($\land E1$ (8), 3)
1,2,3	10 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}\colon \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrowtail V$	Th. 6.3.1.4(7, $\land E$ (9))
1,2,3	11 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big)$	Th. 22.3.1.4(1, $\land E1$ (5), 10)
1,2,3	12 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	$\land I(11, \land E1(5), \land E2$ (5))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 26.2.2.6
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ i$	Th. 26.2.2.6
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$	Th. 26.2.2.6
$\mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) =$	Th. 26.2.2.6
$p(k)$	Th. 26.2.2.6
Mengen:	Th. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail$	Th. 22.3.1.4
V	Th. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \land \forall i \in \mathbb{N}_{<n} \big((p(i), p(i+1)) \in E\big)$	Th. 22.3.1.1
Mengen:	Th. 26.2.2.1
$n,\ k$	Th. 26.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1
Mengen:	Th. 6.3.1.4
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.4
Funktionen:	Th. 6.3.1.4
F	Th. 6.3.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4

Theorem 26.2.2.8 (Schwanzsegment eines endlichen Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i,\ j$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n+1) \vdash \\ &\quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\Big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge \\ &\qquad q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \\ &\qquad \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1))\Big)\end{aligned}$$

Beweis.

Konstruktion der verschobenen Folge:

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n+1)$	A
1,3	4	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n+1)$	Ax. 22.3.1.4(1, 3)
1,2,3	5	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,(n+1)) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrowtail V$	Th. 22.3.1.4(1, 3)
1,2,3	6	$p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrowtail V$	$\wedge E2(5)$
7	7	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
2,7	8	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,7	9	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 8)
2,7	10	$i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(9, 7)
1,2,3,7	11	$p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \to V$	Def. 6.2.1.1(6)
1,2,3,7	12	$p(i+1) \in V$	Th. 5.2.3.9(11, 10)
1,2,3	13	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, p(i+1) \in V$	$\forall I(\to I(7, 12))$
1,2,3	14	$\exists! q\Big(q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1))\Big)$	Th. 5.2.6.9(13)
15	15	$q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1))$	A

Injektivität:

16	16 $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
17	17 $j \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
18	18 $q(i) = q(j)$	A
2,16	19 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,16	20 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 19)
2,16	21 $i + 1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(20, 16)
2,17	22 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,17	23 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 22)
2,17	24 $j + 1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(23, 17)
15,16	25 $q(i) = p(i + 1)$	$\to E(16, \forall E(\wedge E2$ (15)))
15,17	26 $q(j) = p(j + 1)$	$\to E(17, \forall E(\wedge E2$ (15)))
15,16,17, 18	27 $p(i + 1) = p(j + 1)$	$= E(25, = E(26,$ 18))
1,2,3,15, 16,17,18	28 $i + 1 = j + 1$	Ax. 6.2.1.1(6, 21, 24, 27)
2,16	29 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,16	30 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 29)
2,16	31 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(30)
2,16	32 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(31, 16)
2,17	33 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,17	34 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 33)
2,17	35 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(34)
2,17	36 $j \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(35, 17)
1,2,3,15, 16,17,18	37 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,15, 16,17,18	38 $i = j$	Th. 10.4.5.28(32, 36, 37, 28)
1,2,3,15	39 $q \colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Def. 6.2.1.1($\wedge E1$ (15), 16, 17, 18, 38)

Kantenbedingung und Pfadstruktur:

40	40 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
2,40	41 $i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2(2, 40)
1,2,3,40	42 $(p(i + 1), p((i + 1) + 1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(1, 4, 41)
15,40	43 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
15,40	44 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 43)
15,40	45 $n \leq n + 1$	Th. 10.4.5.11(2)
15,40	46 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.22(2, 44, 45)

15,40	47 $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.2.6(46, 40)
15,40	48 $q(i) = p(i+1)$	$\to E(47, \forall E(\wedge E2$ (15)))
15,2,40	49 $q(i+1) = p((i+1)+1)$	$\to E(41, \forall E(\wedge E2$ (15)))
1,2,3,15, 40	50 $(q(i), q(i+1)) \in E$	$= E(48, = E(49,$ 42))
1,2,3,15	51 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((q(i), q(i+1)) \in E)$	$\forall I(\to I(40, 50))$
1,2,3,15	52 $\mathsf{Walk}_{V,E}(q, n)$	Th. 22.3.1.1(1, 2, $\wedge E1(15), 51)$
1,2,3,15	53 $\mathsf{Path}_{V,E}(q, n)$	Th. 22.3.1.4(1, 52, 39)

Endpunkte und Existenzschluss:

15	54 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
15	55 $0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(54)
2	56 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	57 $0 \leq n$	Th. 10.4.6.4(2)
2	58 $0 \leq n \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(56, 2)
2	59 $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(58, 57)
2,15	60 $q(0) = p(1)$	$= E(55, \to E(59, \forall E$ $(\wedge E2(15))))$
2,15	61 $n \leq n$	Th. 10.4.5.10(2)
2,15	62 $n \leq n \leftrightarrow n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(2, 2)
2,15	63 $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(62, 61)
2,15	64 $q(n) = p(n+1)$	$\to E(63, \forall E(\wedge E2$ (15)))
1,2,3,15	65 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5(1, 52)
1,2,3,15	66 $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1))\right)$	$\exists I(\wedge I(65, 53, 60, 64,$ $\wedge E2(15)))$
1,2,3	67 $\exists q (q \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)))$	Th. 2.10.9.2(14)
1,2,3	68 $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1))\right)$	$\exists E(67, 15, 66)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail$	Th. 22.3.1.4
V	Th. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 26.2.2.2
$n,\ i$	Th. 26.2.2.2
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y \right)$	Th. 5.2.6.9
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.5.28
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.28
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + c = b + c \vdash a = b$	Th. 10.4.5.28
Mengen:	Th. 22.3.1.3
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.3
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3
Mengen:	Th. 10.4.5.11
n	Th. 10.4.5.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq (n+1)$	Th. 10.4.5.11
Mengen:	Th. 10.4.6.22
$m,\ n$	Th. 10.4.6.22
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.22
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.22
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.22
Mengen:	Th. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge p \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} \left((p(i), p(i+1)) \in E \right)$	Th. 22.3.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 26.2.2.5
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.5
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2

Theorem 26.2.2.9 (Das Schwanzsegment meidet den ersten Knoten).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n+1)\,,\ q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V,\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1)) \vdash p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n+1)$	A
4	4	$q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	A
5	5	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1))$	A
6	6	$p(0) \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
4,6	7	$\exists i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(p(0) = q(i))$	Th. 5.2.4.7(4, 6)
8	8	$i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge p(0) = q(i)$	A
5,8	9	$q(i) = p(i+1)$	$\to E(\wedge E1(8), \forall E(5))$
5,8	10	$p(0) = p(i+1)$	$= E(9, \wedge E2(8))$
1,2,3	11	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, (n+1)) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrowtail V$	Th. 22.3.1.4(1, 3)
1,2,3	12	$p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrowtail V$	$\wedge E2(11)$
2	13	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1

2	14 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	15 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	16 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 14)
2	17 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 15)
2	18 $0 \leq n + 1$	Th. 10.4.6.4(17)
2	19 $0 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 10.4.6.21(13, 16, 18)
2,8	20 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,8	21 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 20)
2,8	22 $i + 1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(21, $\wedge E1$ (8))
1,2,3,5,8	23 $0 = i + 1$	Ax. 6.2.1.1(12, 19, 22, 10)
2,8	24 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,8	25 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,8	26 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,8	27 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,8	28 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 24)
2,8	29 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 25)
2,8	30 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 27)
2,8	31 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(28)
2,8	32 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(29)
2,8	33 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(30)
2,8	34 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(32, $\wedge E1$ (8))
2,8	35 $i + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(34, 26)
2,8	36 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(31, $\wedge E1$ (8))
2,8	37 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(33, $\wedge E1$ (8))
2,8	38 $i < i + 1$	Th. 10.4.5.12(37)
2,8	39 $i + 1 \neq 0$	Th. 10.4.10.6(36, 35, 38)
1,2,3,4,5, 8	40 $(i + 1) = 0$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,3,4,5, 8	41 $\bot$	$\bot I(40, 39)$
1,2,3,4,5, 6	42 $\bot$	$\exists E(7, 8, 41)$
1,2,3,4,5	43 $p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	$\neg I(6, 42)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail$	Th. 22.3.1.4
V	Th. 22.3.1.4
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
Mengen:	Th. 26.2.2.2
$n,\ i$	Th. 26.2.2.2
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.12
n	Th. 10.4.5.12
$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n+1)$	Th. 10.4.5.12
Mengen:	Th. 10.4.10.6
$m,\ n$	Th. 10.4.10.6
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.6
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.6
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash n \neq 0$	Th. 10.4.10.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 26.2.2.10 (Das Bild des Schwanzsegments bleibt im Pfadbild).

Mengen: $V,\ p,\ q,\ n,\ i,\ y$

$$n \in \mathbb{N},\ p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \to V,\ q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V,$$
$$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1)) \vdash q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \to V$	A
3	3 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	A
4	4 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1))$	A
5	5 $y \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
3,5	6 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(y = q(i))$	Th. 5.2.4.7(3, 5)
7	7 $i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge y = q(i)$	A
1,7	8 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,7	9 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 8)
1,7	10 $i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(9, $\wedge E1$ (7))
4,7	11 $q(i) = p(i+1)$	$\to E(\wedge E1(7), \forall E$ (4))
2,4,7	12 $y \in p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	Th. 5.2.4.8(2, $\exists I(\wedge I$ (10, $= E(11, \wedge E2$ (7)))))
1,2,3,4,5	13 $y \in p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	$\exists E(6, 7, 12)$
1,2,3,4	14 $q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	Th. 3.5.1.1([5]⋮13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 26.2.2.2
$n,\ i$	Th. 26.2.2.2
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 26.2.2.11 (Frische Fortsetzung eines endlichen Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i,\ y$

$$
\begin{aligned}
&\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)\,,\ y \in V,\\
&y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}],\ (p(n), y) \in E \vdash\\
&\quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge\\
&\qquad q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge\\
&\qquad q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}\Big)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Konstruktion, Injektivität und Bild:

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A
3	3	$y \in V$	A
4	4	$y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
5	5	$(p(n), y) \in E$	A
1,2	6	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	7	$n \in \mathbb{N} \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \land$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 6)
1,2	8	$n \in \mathbb{N}$	$\land E1(7)$
1,2	9	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	10	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\land E2(9)$
1,2	11	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \xrightarrow{\sim} p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 8.3.2.3(10)
1,2	12	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Def. 6.2.1.1(10)
1,2	13	$p[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V$	Th. 5.2.4.18(12)
1,2,3,4	14	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4	15	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 14)
1,2,3,4	16	$(n + 1) \notin \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.19(15)
1,2,3,4	17	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}\colon \mathbb{N}_{<n+1} \cup \{n+1\} \xrightarrow{\sim}$ $p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	Th. 8.3.8.3(11, 16, 4)
1,2	18	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2	19	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 18)
1,2	20	$\mathbb{N}_{<(n+1)+1} = \mathbb{N}_{<n+1} \cup \{n + 1\}$	Th. 10.4.6.9(19)
1,2,3,4	21	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \xrightarrow{\sim}$ $p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	$= E(17, 20)$
1,2,3	22	$\{y\} \subseteq V$	Th. 3.11.3.15(3)
1,2,3	23	$p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\} \subseteq V$	Th. 3.13.3.55(13, 22)
1,2,3,4	24	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrowtail$ $(p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\})$	Def. 8.2.1.1(21)
1,2,3,4	25	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrowtail V$	Th. 6.3.1.2(24, 23)
1,2,3,4	26	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] =$ $p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	Th. 8.2.2.1(21)

Werte auf dem alten und dem neuen Index:

27	27	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2,3,4, 27	28	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4, 27	29	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 8.2.1.1(11)

1,2,3,4, 27	30 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 28)
1,2,3,4, 27	31 $n+1 \notin \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.19(30)
1,2,3,4, 27	32 $\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(i) = p(i)$	Th. 8.3.8.1(13, 29, 31, 3, 27)
1,2,3,4	33 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4	34 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 8.2.1.1(11)
1,2,3,4	35 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 33)
1,2,3,4	36 $(n+1) \notin \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.19(35)
1,2,3,4	37 $\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(n+1) = y$	Th. 8.3.8.2(13, 34, 36, 3)

Kantenbedingung und Pfadstruktur:

38	38 $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
8,38	39 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(8)
8,38	40 $i \in \mathbb{N}_{<n} \vee i = n$	$= E(39, 25)$
41	41 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,41	42 $(p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(1, 6, 41)
1,2,3,4, 41	43 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4, 41	44 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 8.2.1.1(11)
1,2,3,4, 41	45 $i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2(8, 41)
1,2,3,4, 41	46 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 43)
1,2,3,4, 41	47 $(n+1) \notin \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.19(46)
1,2,3,4, 41	48 $\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(i+1) = (\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p)(i+1)$	Th. 8.3.8.1(13, 44, 47, 3, 45)
1,2,3,4, 41	49 $\big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(i), \mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(i+1)\big) \in E$	$= E(32, = E(48, 42))$
50	50 $i = n$	A
1,2,3,4,5, 50	51 $\big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(i), \mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(i+1)\big) \in E$	$= E(50, = E(32, = E(37, 5)))$
1,2,3,4,5, 38	52 $\big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(i), \mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(i+1)\big) \in E$	$\vee E(40, 41, 49, 50, 51)$
1,2,3,4,5	53 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} \big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(i), \mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(i+1)\big) \in E$	$\forall I(\to I(38, 52))$
1,2,3,4,5	54 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4,5	55 $\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \to V$	Def. 6.2.1.1(25)

1,2,3,4,5	56 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 54)
1,2,3,4,5	57 $\mathsf{Walk}_{V,E}\Big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}, n+1\Big)$	Th. 22.3.1.1(1, 56, 55, 53)
1,2,3,4,5	58 $\mathsf{Path}_{V,E}\Big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}, n+1\Big)$	Th. 22.3.1.4(1, 57, 25)

Endpunkte und Existenzschluss:

1,2,3,4	59 $\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y} \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5(1, 58)
1,2,3,4	60 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2,3,4	61 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4	62 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 8.2.1.1(11)
1,2,3,4	63 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 61)
1,2,3,4	64 $n+1 \notin \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.19(63)
1,2,3,4	65 $0 \leq n$	Th. 10.4.6.4(8)
1,2,3,4	66 $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(60, 8, 65)
1,2,3,4	67 $\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p,n+1,y}(0) = p(0)$	Th. 8.3.8.1(13, 62, 64, 3, 66)
1,2,3,4,5	68 $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}\big)$	$\exists I(\wedge I(59, 58, 67, 37, 26))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,\big((p(i), p(i+1)) \in E\big)$	Th. 22.3.1.1
Mengen:	Th. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail$	Th. 22.3.1.4
V	Th. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.6.19
n	Th. 10.4.6.19
$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19
Mengen:	Th. 8.3.8.3
$A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y,\ z$	Th. 8.3.8.3
Funktionen:	Th. 8.3.8.3
F	Th. 8.3.8.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash$	Th. 8.3.8.3
$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 6.3.1.2
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.2
Funktionen:	Th. 6.3.1.2
F	Th. 6.3.1.2
$F\colon A \rightarrowtail B,\ B \subseteq C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.1.2
Mengen:	Th. 8.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.2.2.1
Funktionen:	Th. 8.2.2.1
F	Th. 8.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$	Th. 8.2.2.1
Mengen:	Th. 8.3.8.1
$A,\ B,\ C,\ a,\ c,\ x$	Th. 8.3.8.1
Funktionen:	Th. 8.3.8.1
F	Th. 8.3.8.1
$B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ a \notin A,\ c \in C,\ x \in A \vdash$ $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(x) = F(x)$	Th. 8.3.8.1
Mengen:	Th. 8.3.8.2
$A,\ B,\ C,\ a,\ c$	Th. 8.3.8.2
Funktionen:	Th. 8.3.8.2
F	Th. 8.3.8.2
$B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ a \notin A,\ c \in C \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(a) = c$	Th. 8.3.8.2
Mengen:	Th. 22.3.1.3
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.3
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3
Mengen:	Th. 26.2.2.2
$n,\ i$	Th. 26.2.2.2
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2
Mengen:	Th. 26.2.2.5
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.5
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21

Theorem 26.2.2.12 (Fortsetzung eines Pfads um eine Kante).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ m,\ i,\ y$

$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ (p(n),y)\in E \vdash$
$\quad \exists m\in\mathbb{N}\,\exists q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,m)\wedge q(0)=p(0)\wedge q(m)=y\big)$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
3	3	$(p(n),y)\in E$	A
1,2	4	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	5	$n\in\mathbb{N}\wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1}\to V\wedge$ $\forall i\in\mathbb{N}_{<n}\,((p(i),p(i+1))\in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 4)
1,2	6	$n\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
1,3	7	$p(n)\in V\wedge y\in V$	Th. 22.2.1.2(1, 3)
1,3	8	$y\in V$	$\wedge E2(7)$
1,2	9	$n\in\mathbb{N}\wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1}\to V\wedge$ $\forall i\in\mathbb{N}_{<n}\,((p(i),p(i+1))\in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 4)
1,2	10	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1}\to V$	Th. 2.1.4.1(9)
	11	$y\in p[\mathbb{N}_{<n+1}]\vee y\notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 2.1.7.1
12	12	$y\in p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
1,2,12	13	$\exists i\in\mathbb{N}_{<n+1}\,(y=p(i))$	Th. 5.2.4.7(10, 12)
14	14	$i\in\mathbb{N}_{<n+1}\wedge y=p(i)$	A
1,2,14	15	$\mathsf{Path}_{V,E}\big(p\restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}},i\big)\wedge p\restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}(0)=$ $p(0)\wedge p\restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}(i)=p(i)$	Th. 26.2.2.7(1, 2, $\wedge E1(14)$)
1,2,14	16	$i\in\mathbb{N}\wedge i\leq n\wedge\mathbb{N}_{<i+1}\subseteq\mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1(6, $\wedge E1$ (14))
1,2,14	17	$i\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(16)$
1,2,14	18	$p\restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)$	Th. 26.2.2.5(1, $\wedge E1$ (15))
1,2,14	19	$\exists m\in\mathbb{N}\,\exists q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,m)\wedge q(0)=$ $p(0)\wedge q(m)=y\big)$	$\exists I(\wedge I(17,\exists I(\wedge I(18,$ $\wedge E1(15),\wedge E2(15),$ $=E(\wedge E2(14),\wedge E$ (15)))))))
1,2,12	20	$\exists m\in\mathbb{N}\,\exists q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,m)\wedge q(0)=$ $p(0)\wedge q(m)=y\big)$	$\exists E(13,14,19)$
21	21	$y\notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
1,2,3,8, 21	22	$\exists q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n+1)\wedge q(0)=$ $p(0)\wedge q(n+1)=y\big)$	Th. 26.2.2.11(1, 2, 8, 21, 3)
23	23	$q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(q,n+1)\wedge q(0)=$ $p(0)\wedge q(n+1)=y\wedge q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]=p[\mathbb{N}_{<n+1}]\cup\{y\}$	A
1,2,3,21, 23	24	$1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,21, 23	25	$n+1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6, 24)

1,2,3,21, 23	26 $\exists m \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y\big)$	$\exists I(\wedge I(25, \exists I(23)))$
1,2,3,8, 21	27 $\exists m \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y\big)$	$\exists E(22, 23, 26)$
1,2,3	28 $\exists m \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y\big)$	$\vee E(11, 12, 20, 21, 27)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \big((p(i), p(i+1)) \in E\big)$	Th. 22.3.1.1
Mengen:	Th. 22.2.1.2
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 22.2.1.2
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ (x,y) \in E \vdash x \in V \wedge y \in V$	Th. 22.2.1.2
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 26.2.2.7
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k$	Th. 26.2.2.7
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$	Th. 26.2.2.7
$\mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) =$	Th. 26.2.2.7
$p(k)$	Th. 26.2.2.7
Mengen:	Th. 26.2.2.1
$n,\ k$	Th. 26.2.2.1
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1
Mengen:	Th. 26.2.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.5
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5
Mengen:	Th. 26.2.2.11
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i,\ y$	Th. 26.2.2.11
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ y \in V,$ $y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}],\ (p(n),y) \in E \vdash$ $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\Big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n+1) \wedge$ $q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge$ $q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}\Big)$	Th. 26.2.2.11
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1

Definition 26.2.2.1 (Transporteigenschaft für Walklängen).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ m,\ l,\ p,\ q,\ s$
Graph: $\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$
Neue Eigenschaft: $\mathsf{Transp}_{V,E}(n)$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Transp}_{V,E}(n) :=\\ &\quad \forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \forall m \in \mathbb{N}\, \forall q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(\\ &\qquad \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,m) \wedge q(m) = p(0) \rightarrow\\ &\qquad \exists l \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,l) \wedge\\ &\qquad\quad s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)\big)\Big)\end{aligned}$$

Theorem 26.2.2.13 (Transportbasis).

Mengen: $V,\ E,\ m,\ p,\ q$

$$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Transp}_{V,E}(0)$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A

2	2 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
3	3 $m \in \mathbb{N}$	A
4	4 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
5	5 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, 0) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0)$	A
3,4,5	6 $\exists l \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, (\mathsf{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(0))$	$\exists I(\wedge I(3, \exists I(\wedge I(4, \wedge E2(5), = I, \wedge E(5)))))$
1	7 $\mathsf{Transp}_{V,E}(0)$	Def. 26.2.2.1($\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 6))))))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 26.2.2.1
$V,\ E,\ n,\ m,\ l,\ p,\ q,\ s$	Def. 26.2.2.1
Graph:	Def. 26.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 26.2.2.1
Neue Eigenschaft:	Def. 26.2.2.1
$\mathsf{Transp}_{V,E}(n)$	Def. 26.2.2.1
$\mathsf{Transp}_{V,E}(n) :=$	Def. 26.2.2.1
$\forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \forall m \in \mathbb{N}\, \forall q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big($	
$\quad \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0) \rightarrow$	
$\quad \exists l \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(s, l) \wedge$	
$\quad\quad s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)\big)\Big)$	

Theorem 26.2.2.14 (Transportschritt).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ m,\ l,\ h,\ p,\ q,\ s,\ t$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Transp}_{V,E}(n) \vdash \mathsf{Transp}_{V,E}(n+1)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathsf{Transp}_{V,E}(n)$	A
4	4 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
5	5 $m \in \mathbb{N}$	A
6	6 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A

7	7	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n+1) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0)$	A
2	8	$n \leq n+1$	Th. 10.4.5.11(2)
2	9	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	10	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 9)
2	11	$n \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 10.4.6.21(2, 10, 8)
1,2,7	12	$\mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<n+1}}, n\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<n+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<n+1}} (n) = p(n)$	Th. 26.2.2.6(1, $\wedge E$1 (7), 11)
1,2,3,5,6, 7	13	$\exists l \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, (\mathsf{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n))$	Def. 26.2.2.1(3, $\wedge E$1 (12), $\wedge E$2(7), $= E$ ($\wedge E$2(12), $\wedge E$(7)))
14	14	$l \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)$	A
2	15	$n \leq n$	Th. 10.4.5.10(2)
2	16	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(2, 2, 15)
1,2,7	17	$(p(n), p(n+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(1, $\wedge E$1 (7), 16)
1,2,7,14	18	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, (\mathsf{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(h) = p(n+1))$	Th. 26.2.2.12(1, $\wedge E$ (14), $= E$($\wedge E$(14), 17))
19	19	$h \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(h) = p(n+1)$	A
1,2,3,5,6, 7,14,19	20	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, (\mathsf{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = q(0) \wedge t(h) = p(n+1))$	$\exists I$($\wedge I$($\wedge E$1(19), $\exists I$ ($\wedge I$($\wedge E$2(19), $\wedge E$ (19), $= E$($\wedge E$(14), $\wedge E$2($\wedge E$(19))), $\wedge E$ (19)))))
1,2,3,5,6, 7	21	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, (\mathsf{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = q(0) \wedge t(h) = p(n+1))$	$\exists E$(13, 14, $\exists E$(18, 19, 20))
1,2,3	22	$\mathsf{Transp}_{V,E}(n+1)$	Def. 26.2.2.1($\forall I$ ($\rightarrow I$(4, $\forall I$($\rightarrow I$(5, $\forall I$($\rightarrow I$(6, $\rightarrow I$(7, 21))))))))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.11
n	Th. 10.4.5.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq (n+1)$	Th. 10.4.5.11
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
Mengen:	Th. 26.2.2.6
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ i$	Th. 26.2.2.6
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)\,,\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$	Th. 26.2.2.6
$\mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) =$	Th. 26.2.2.6
$p(k)$	Th. 26.2.2.6
Mengen:	Def. 26.2.2.1
$V,\ E,\ n,\ m,\ l,\ p,\ q,\ s$	Def. 26.2.2.1
Graph:	Def. 26.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 26.2.2.1
Neue Eigenschaft:	Def. 26.2.2.1
$\mathsf{Transp}_{V,E}(n)$	Def. 26.2.2.1
$\mathsf{Transp}_{V,E}(n) :=$	Def. 26.2.2.1
$\forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \forall m \in \mathbb{N}\, \forall q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big($	
$\quad \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \land \mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \land q(m) = p(0) \rightarrow$	
$\quad \exists l \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(s, l) \land$	
$\quad\quad s(0) = q(0) \land s(l) = p(n)\big)\Big)$	
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 22.3.1.3
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.3
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3
Mengen:	Th. 26.2.2.12
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ m,\ i,\ y$	Th. 26.2.2.12
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)\,,\ (p(n), y) \in E \vdash$	Th. 26.2.2.12
$\exists m \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \land q(0) = p(0) \land q(m)$	Th. 26.2.2.12
$= y\big)$	Th. 26.2.2.12

Theorem 26.2.2.15 (Transport entlang eines endlichen Walks).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ m,\ l,\ p,\ q,\ s$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n,m\in\mathbb{N},\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(q,m)\,,\ q(m)=p(0)\vdash \exists l\in\mathbb{N}\,\exists s\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(s,l)\wedge s(0)=q(0)\wedge s(l)=p(n)\right)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $n,m\in\mathbb{N}$	A
3	3 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	A
4	4 $\mathsf{Path}_{V,E}(q,m)$	A
5	5 $q(m)=p(0)$	A
1	6 $\mathsf{Transp}_{V,E}(0)$	Th. 26.2.2.13(1)
1,2	7 $n\in\mathbb{N},\ \mathsf{Transp}_{V,E}(n)\vdash\mathsf{Transp}_{V,E}(n+1)$	Th. 26.2.2.14(1)
1,2	8 $\mathsf{Transp}_{V,E}(n)$	Th. 10.4.4.17(6, 7, $\wedge E1(2)$)
1,2,3,4,5	9 $\exists l\in\mathbb{N}\,\exists s\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(s,l)\wedge s(0)=q(0)\wedge s(l)=p(n)\right)$	Def. 26.2.2.1(8, 3, $\wedge E2(2), 4, 5$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.2.2.13
$V,\ E,\ m,\ p,\ q$	Th. 26.2.2.13
$\mathsf{Graph}(V,E)\vdash\mathsf{Transp}_{V,E}(0)$	Th. 26.2.2.13
Mengen:	Th. 26.2.2.14
$V,\ E,\ n,\ m,\ l,\ h,\ p,\ q,\ s,\ t$	Th. 26.2.2.14
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n\in\mathbb{N},\ \mathsf{Transp}_{V,E}(n)\vdash\mathsf{Transp}_{V,E}(n+1)$	Th. 26.2.2.14
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x\in\mathbb{N},P(x)]\vdots P(x+1),\ n\in\mathbb{N}\vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Def. 26.2.2.1
$V,\ E,\ n,\ m,\ l,\ p,\ q,\ s$	Def. 26.2.2.1
Graph:	Def. 26.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 26.2.2.1
Neue Eigenschaft:	Def. 26.2.2.1
$\mathsf{Transp}_{V,E}(n)$	Def. 26.2.2.1
$\mathsf{Transp}_{V,E}(n) :=$	Def. 26.2.2.1
$\forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \forall m \in \mathbb{N}\, \forall q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big($	
$\quad \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0) \rightarrow$	
$\quad \exists l \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \big(\mathsf{Path}_{V,E}(s, l) \wedge$	
$\quad\quad s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)\big)\Big)$	

Definition 26.2.2.2 (Umkehreigenschaft für Pfadlängen).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ p,\ q$
Ungerichteter Graph: $\triangleright\, \mathsf{UGraph}(V, E)$
Neue Eigenschaft: $\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n)$

$$\begin{aligned}
&\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n) :=\\
&\quad \forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \rightarrow\\
&\quad\quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge\\
&\quad\quad\quad q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge\\
&\quad\quad\quad q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]\big)\Big)
\end{aligned}$$

Theorem 26.2.2.16 (Umkehrbasis).

Mengen: $V,\ E,\ p$

$$\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash \mathsf{Umkehr}_{V,E}(0)$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, 0)$	A
2,3	4 $p[\mathbb{N}_{<0+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<0+1}]$	Th. 3.5.3.1
2,3	5 $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, 0) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(0) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<0+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<0+1}]\big)$	$\exists I(\wedge I(2, 3, = I, = I, 4))$
1	6 $\mathsf{Umkehr}_{V,E}(0)$	Def. 26.2.2.2($\forall I (\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 5))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Def. 26.2.2.2
$V,\ E,\ n,\ p,\ q$	Def. 26.2.2.2
Ungerichteter Graph:	Def. 26.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{UGraph}(V, E)$	Def. 26.2.2.2
Neue Eigenschaft:	Def. 26.2.2.2
$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n)$	Def. 26.2.2.2
$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n) :=$	Def. 26.2.2.2
$\forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \rightarrow$	
$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge$	
$q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge$	
$q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]\big)\Big)$	

Theorem 26.2.2.17 (Umkehrschritt).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ p,\ q,\ s,\ t,\ i$

$$\mathsf{UGraph}(V, E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Umkehr}_{V,E}(n) \vdash \mathsf{Umkehr}_{V,E}(n+1)$$

1	1	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n)$	A
1	4	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
5	5	$p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
6	6	$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n+1)$	A
1,2,5,6	7	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, (q(i) = p(i+1))\big)$	Th. 26.2.2.8(4, 2, 6)
8	8	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, (q(i) = p(i+1))$	A
1,2,3,8	9	$\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(s, n) \wedge s(0) = q(n) \wedge s(n) = q(0) \wedge s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq q[\mathbb{N}_{<n+1}]\big)$	Def. 26.2.2.2(3, $\wedge E1$ (8), $\wedge E2$(8))
10	10	$s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s, n) \wedge s(0) = q(n) \wedge s(n) = q(0) \wedge s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
4,8	11	$q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	Th. 22.3.1.5(4, $\wedge E2$ (8))
4,8	12	$p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$	Th. 22.3.1.5(4, 6)

2,8	13	$q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	Th. 26.2.2.10(2, 12, 11, $\wedge E(8)$)
1,2,8	14	$p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 26.2.2.9(4, 2, 6, 11, $\wedge E(8)$)
2,8,10	15	$\forall x\,(x \in s[\mathbb{N}_{<n+1}] \to x \in q[\mathbb{N}_{<n+1}])$	Def. 3.5.1.1($\wedge E(10)$)
2,8,10	16	$p(0) \notin s[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 2.2.2.1($\forall E(15)$, 14)
4,6	17	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n+1)$	Ax. 22.3.1.4(4, 6)
4,6	18	$p(0), p(1) \in V$	Th. 22.3.1.2(4, 17)
2	19	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	20	$0 \leq n$	Th. 10.4.6.4(2)
2	21	$0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(19, 2, 20)
1,2,6	22	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n+1)$	Ax. 22.3.1.4(4, 6)
1,2,6	23	$(p(0), p(1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(4, 22, 21)
1,2,6	24	$(p(1), p(0)) \in E$	Th. 23.2.1.3(1, $\wedge E1$ (18), $\wedge E2$(18), 23)
1,2,8,10	25	$s(n) = p(1)$	$= E(\wedge E1(\wedge E(8)),$ $\wedge E(10))$
1,2,8,10	26	$s(0) = p(n+1)$	$= E(\wedge E2(\wedge E(8)),$ $\wedge E2(10))$
1,2,6,8, 10	27	$\exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\}\big)$	Th. 26.2.2.11(4, $\wedge E2(10), \wedge E1(18),$ 16, $= E(25, 24)$)
28	28	$t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = s(0) \wedge A$ $t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\}$	
2,5,6,8, 10,28	29	$\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.3.1
2,5,6,8, 10,28	30	$p(0) \in p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 5.2.4.5(29, 12, 21)
2,5,6,8, 10,28	31	$\{p(0)\} \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.11.3.15(30)
2,5,6,8, 10,28	32	$s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	Th. 3.5.3.6($\wedge E(10)$, 13)
2,5,6,8, 10,28	33	$s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\} \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	Th. 3.13.3.55(32, 31)
2,5,6,8, 10,28	34	$t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	$= E(\wedge E(28), 33)$
1,2,5,6,8, 10,28	35	$\exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = p(n+1) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]\big)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(28),$ $\wedge E2(28), = E(26,$ $\wedge E(28)), \wedge E(28),$ 34))
1,2,5,6	36	$\exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = p(n+1) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]\big)$	$\exists E(7, 8, \exists E(9, 10,$ $\exists E(27, 28, 35)))$

1,2,3	37 $\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n+1)$	Def. 26.2.2.2($\forall I$ ($\to I(5, \to I(6,$ 36))))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 23.2.1.1
$V,\ E$	Th. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V,E) \vdash \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1
Mengen:	Th. 26.2.2.8
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i,\ j$	Th. 26.2.2.8
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n+1) \vdash$ $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1))\right)$	Th. 26.2.2.8
Mengen:	Def. 26.2.2.2
$V,\ E,\ n,\ p,\ q$	Def. 26.2.2.2
Ungerichteter Graph:	Def. 26.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{UGraph}(V,E)$	Def. 26.2.2.2
Neue Eigenschaft:	Def. 26.2.2.2
$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n)$	Def. 26.2.2.2
$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n) :=$ $\forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \to \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]\right)\right)$	Def. 26.2.2.2
Mengen:	Th. 22.3.1.5
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.5
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5
Mengen:	Th. 26.2.2.10
$V,\ p,\ q,\ n,\ i,\ y$	Th. 26.2.2.10
$n \in \mathbb{N},\ p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \to V,\ q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V,$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1)) \vdash q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	Th. 26.2.2.10
Mengen:	Th. 26.2.2.9
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i$	Th. 26.2.2.9
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n+1)\,,\ q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V,$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1)) \vdash p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 26.2.2.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.1
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 22.3.1.2
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.2
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash p(0) \in V \wedge p(n) \in V$	Th. 22.3.1.2
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
Mengen:	Th. 22.3.1.3
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.3
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3
Mengen:	Th. 23.2.1.3
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 23.2.1.3
$\mathsf{UGraph}(V, E)\,,\ x, y \in V,\ (x, y) \in E \vdash (y, x) \in E$	Th. 23.2.1.3
Mengen:	Th. 26.2.2.11
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i,\ y$	Th. 26.2.2.11
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)\,,\ y \in V,$ $y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}],\ (p(n), y) \in E \vdash$ $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\Big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge$ $q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge$ $q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}\Big)$	Th. 26.2.2.11
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55

Theorem 26.2.2.18 (Umkehrung eines Pfads im ungerichteten Graphen).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ p,\ q$

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash \\ \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0)\right)$$

1	1	$\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2	$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
1	3	$\mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2	4	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4(3, 2)
1,2	5	$n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\left((p(i), p(i+1)) \in E\right)$	Th. 22.3.1.1(3, 4)
1,2	6	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
1	7	$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(0)$	Th. 26.2.2.16(1)
1,2	8	$n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Umkehr}_{V,E}(n) \vdash \mathsf{Umkehr}_{V,E}(n+1)$	Th. 26.2.2.17(1)
1,2	9	$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n)$	Th. 10.4.4.17(7, 8, 6)
1,2	10	$p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5(3, 2)
1,2	11	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]\right)$	Def. 26.2.2.2(9, 10, 2)
12	12	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \Big(\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0)\right) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]\Big)$	A

12	13	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0)\right)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1(\wedge E2(12))))$
1,2	14	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0)\right)$	$\exists E(11, 12, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 23.2.1.1
$V,\ E$	Th. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V,E) \vdash \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\left((p(i), p(i+1)) \in E\right)$	Th. 22.3.1.1
Mengen:	Th. 26.2.2.16
$V,\ E,\ p$	Th. 26.2.2.16
$\mathsf{UGraph}(V,E) \vdash \mathsf{Umkehr}_{V,E}(0)$	Th. 26.2.2.16
Mengen:	Th. 26.2.2.17
$V,\ E,\ n,\ p,\ q,\ s,\ t,\ i$	Th. 26.2.2.17
$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Umkehr}_{V,E}(n) \vdash \mathsf{Umkehr}_{V,E}(n+1)$	Th. 26.2.2.17
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 26.2.2.5
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.5
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5
Mengen:	Def. 26.2.2.2
$V,\ E,\ n,\ p,\ q$	Def. 26.2.2.2
Ungerichteter Graph:	Def. 26.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{UGraph}(V,E)$	Def. 26.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neue Eigenschaft:	Def. 26.2.2.2
$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n)$	Def. 26.2.2.2
$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n) :=$	Def. 26.2.2.2
$\forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \rightarrow$	
$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge$	
$q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge$	
$q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]) \Big)$	

Definition 26.2.2.3 (Schwanzeigenschaft an einer Wegstelle).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ l,\ i$
Neue Eigenschaft: $\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$

$$\begin{aligned}
&\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) := \\
&\quad \forall l \in \mathbb{N} \Big(k + l = n \rightarrow \\
&\qquad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \\
&\qquad\quad \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} \left(q(i) = p(k+i) \right) \big) \Big)
\end{aligned}$$

Theorem 26.2.2.19 (Schwanzbasis).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ l,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash \mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
4	4 $\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
5	5 $l \in \mathbb{N}$	A
6	6 $0 + l = n$	A
5	7 $0 + l = l$	Th. 10.4.4.39(5)
5,6	8 $l = n$	$= E(7,6)$
4,5,6	9 $\mathsf{Path}_{V,E}(p,l)$	$= E(8,4)$
5,6	10 $p(l) = p(n)$	$= E(8,= I)$

11	11 $i \in \mathbb{N}_{<l+1}$	A
5,11	12 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
5,11	13 $l+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(5, 12)
5,11	14 $\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(13)
5,11	15 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(14, 11)
5,11	16 $0+i=i$	Th. 10.4.4.39(15)
5,11	17 $i=(0+i)$	Th. 2.9.1.1(16)
5,11	18 $p(i)=p(0+i)$	$=E(17,=I)$
5	19 $\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(p(i)=p(0+i))$	$\forall I(\rightarrow I(11,18))$
2,3,4,5,6	20 $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,l) \wedge q(0)=p(0) \wedge q(l)=p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i)=p(0+i))\big)$	$\exists I(\wedge I(3,9,=I,10,19))$
1,2,3,4	21 $\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$	Def. 26.2.2.3($\forall I$ ($\rightarrow I(5,\rightarrow I(6,$ 20))))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0+n=n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a=b \vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 26.2.2.3
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ l,\ i$	Def. 26.2.2.3
Neue Eigenschaft:	Def. 26.2.2.3
$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$	Def. 26.2.2.3
$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) :=$	Def. 26.2.2.3
$\quad \forall l \in \mathbb{N}\,\Big(k+l=n \rightarrow$	Def. 26.2.2.3
$\quad\quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,l) \wedge q(0)=p(k) \wedge q(l)=p(n)$	Def. 26.2.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\wedge$	Def. 26.2.2.3
$\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i) = p(k+i)))\Big)$	Def. 26.2.2.3

Theorem 26.2.2.20 (Schwanzschritt).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ s,\ n,\ k,\ l,\ i$

$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n,k \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ \mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) \vdash \mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
5	5	$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
6	6	$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$	A
7	7	$l \in \mathbb{N}$	A
8	8	$(k+1)+l = n$	A
3,7	9	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7	10	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7	11	$l+1 = 1+l$	Th. 10.4.4.42(7, 9)
3,7	12	$(k+1)+l = k+(1+l)$	Th. 10.4.4.41(3, 10, 7)
3,7	13	$(k+(1+l)) = ((k+1)+l)$	Th. 2.9.1.1(12)
3,7	14	$k+(l+1) = (k+1)+l$	Tr.$(= E(11, = I)$, 13)
3,7,8	15	$k+(l+1) = n$	$= E(14, 8)$
7	16	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7	17	$l+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 16)
3,6,7,8	18	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, l+1) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l+1) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}\,(q(i) = p(k+i))\big)$	Def. 26.2.2.3(6, 17, 15)
19	19	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q, l+1) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l+1) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}\,(q(i) = p(k+i))$	A
1,7,19	20	$\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(1) \wedge s(l) = q(l+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(s(i) = q(i+1))\big)$	Th. 26.2.2.8(1, 7, $\wedge E$2(19))
21	21	$s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(1) \wedge s(l) = q(l+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(s(i) = q(i+1))$	A

7	22	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7	23	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7	24	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7	25	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7	26	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7	27	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 23)
7	28	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 25)
7	29	$1 + l = l + 1$	Th. 10.4.4.42(26, 7)
7	30	$1 \leq (l + 1) \leftrightarrow 1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}$	Th. 10.4.6.21(22, 27)
7	31	$1 \leq l + 1 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(1 + k = l + 1)$	Th. 10.4.5.5(24, 28)
7	32	$1 \leq l + 1$	Th. 2.2.4.2(31, $\exists I$ ($\wedge I$(7, 29)))
7	33	$1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}$	Th. 2.2.4.1(30, 32)
7,19	34	$q(1) = p(k + 1)$	$\forall E(\wedge E(19), 33)$
7,19,21	35	$s(0) = p(k + 1)$	$= E(34, \wedge E1(\wedge E$ (21)))
8,19,21	36	$s(l) = p(n)$	$= E(\wedge E2(\wedge E(21)),$ $\wedge E(19))$
37	37	$i \in \mathbb{N}_{<l+1}$	A
7,21	38	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7,36	39	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 38)
7,37	40	$i + 1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(39, 37)
19,37	41	$q(i + 1) = p(k + (i + 1))$	$\forall E(\wedge E(19), 40)$
3,7,37	42	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	43	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	44	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	45	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	46	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	47	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	48	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 42)
3,7,37	49	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 44)
3,7,37	50	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 47)
3,7,37	51	$\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(48)
3,7,37	52	$\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(49)
3,7,37	53	$\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(50)
3,7,37	54	$i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(51, 37)
3,7,37	55	$i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(52, 37)
3,7,37	56	$i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(53, 37)
3,7,37	57	$i + 1 = 1 + i$	Th. 10.4.4.42(55, 45)
3,7,37	58	$(k + 1) + i = k + (1 + i)$	Th. 10.4.4.41(3, 46, 56)

3,7,37	59 $(k+i)+1 = k+(i+1)$	Th. 10.4.4.41(3, 54, 43)
3,7,37	60 $k+(1+i) = (k+1)+i$	Th. 2.9.1.1(58)
3,7,37	61 $k+(i+1) = (k+1)+i$	Tr.(= E(57, = I), 60)
19,21,37	62 $s(i) = q(i+1)$	$\forall E(\wedge E(21), 37)$
3,7,19, 21,37	63 $s(i) = p((k+1)+i)$	$= E(61, = E(41, 62))$
3,7,19,21	64 $\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(s(i) = p((k+1)+i))$	$\forall I(\rightarrow I(37, 63))$
3,7,8,19, 21	65 $\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,l) \wedge s(0) = p(k+1) \wedge s(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(s(i) = p((k+1)+i))\big)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(21), \wedge E2(21), 35, 36, 64))$
1,3,6,7,8	66 $\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,l) \wedge s(0) = p(k+1) \wedge s(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(s(i) = p((k+1)+i))\big)$	$\exists E(18, 19, \exists E(20, 21, 65))$
1,2,3,4,5, 6	67 $\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$	Def. 26.2.2.3($\forall I$ ($\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 66))$))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+b = b+a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a+b)+c = a+(b+c)$	Th. 10.4.4.41
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Def. 26.2.2.3
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ l,\ i$	Def. 26.2.2.3
Neue Eigenschaft:	Def. 26.2.2.3
$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$	Def. 26.2.2.3
$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) :=$	Def. 26.2.2.3
$\forall l \in \mathbb{N}\,\Big(k+l = n \rightarrow$	Def. 26.2.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n)$	Def. 26.2.2.3
$\wedge$	Def. 26.2.2.3
$\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i) = p(k+i))\big)\Big)$	Def. 26.2.2.3
Mengen:	Th. 26.2.2.8
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i,\ j$	Th. 26.2.2.8
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n+1) \vdash$	Th. 26.2.2.8
$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\Big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge$	
$q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge$	
$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1))\Big)$	
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m+k=n)$	Th. 10.4.5.5
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 26.2.2.2
$n,\ i$	Th. 26.2.2.2
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 26.2.2.21 (Endabschnitt eines endlichen Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ l,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n\in\mathbb{N},\ p\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V),$$
$$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ k\in\mathbb{N}_{<n+1}\vdash$$
$$\exists l\in\mathbb{N}\,\exists q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\big(k+l=n\wedge$$
$$\mathsf{Path}_{V,E}(q,l)\wedge q(0)=p(k)\wedge q(l)=p(n)\wedge$$
$$\forall i\in\mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i)=p(k+i))\big)$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$n\in\mathbb{N}$	A
3	3	$p\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)$	A
4	4	$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
5	5	$k\in\mathbb{N}_{<n+1}$	A
2,5	6	$k\in\mathbb{N}\wedge k\leq n\wedge\mathbb{N}_{<k+1}\subseteq\mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1(2, 5)
2,5	7	$k\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
2,5	8	$k\in\mathbb{N}\wedge k\leq n\wedge\mathbb{N}_{<k+1}\subseteq\mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1(2, 5)
2,5	9	$k\leq n$	$\wedge E2(8)$
2,5	10	$k\leq n\leftrightarrow\exists l\in\mathbb{N}(k+l=n)$	Th. 10.4.5.5(7, 2)
2,5	11	$\exists l\in\mathbb{N}\,(k+l=n)$	Th. 2.2.4.1(10, 9)
1,2,3,4,5	12	$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$	Th. 26.2.2.19(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	13	$k\in\mathbb{N},\ \mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)\vdash\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$	Th. 26.2.2.20(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	14	$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$	Th. 10.4.4.17(12, 13, 7)
15	15	$l\in\mathbb{N}\wedge k+l=n$	A
1,2,3,4,5, 14,15	16	$\exists q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,l)\wedge q(0)=p(k)\wedge q(l)=p(n)\wedge\forall i\in\mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i)=p(k+i))\big)$	Def. 26.2.2.3(14, $\wedge E1(15), \wedge E2(15)$)
17	17	$q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(q,l)\wedge q(0)=p(k)\wedge q(l)=p(n)\wedge\forall i\in\mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i)=p(k+i))$	A
15,17	18	$\exists l\in\mathbb{N}\,\exists q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\big(k+l=n\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(q,l)\wedge q(0)=p(k)\wedge q(l)=p(n)\wedge\forall i\in\mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i)=p(k+i))\big)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(15), \exists I(\wedge I(\wedge E1(17), \wedge E2(15), \wedge E2(17), \wedge E(17), \wedge E(17), \wedge E(17)))))$
1,2,3,4,5, 14,15	19	$\exists l\in\mathbb{N}\,\exists q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\big(k+l=n\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(q,l)\wedge q(0)=p(k)\wedge q(l)=p(n)\wedge\forall i\in\mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i)=p(k+i))\big)$	$\exists E(16, 17, 18)$
1,2,3,4,5, 14	20	$\exists l\in\mathbb{N}\,\exists q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\big(k+l=n\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(q,l)\wedge q(0)=p(k)\wedge q(l)=p(n)\wedge\forall i\in\mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i)=p(k+i))\big)$	$\exists E(11, 15, 19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.2.2.1
$n,\ k$	Th. 26.2.2.1
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 26.2.2.19
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ l,\ i$	Th. 26.2.2.19
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash$	Th. 26.2.2.19
$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$	Th. 26.2.2.19
Mengen:	Th. 26.2.2.20
$V,\ E,\ p,\ q,\ s,\ n,\ k,\ l,\ i$	Th. 26.2.2.20
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ n, k \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)\,,$	Th. 26.2.2.20
$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) \vdash$	Th. 26.2.2.20
$\quad \mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$	Th. 26.2.2.20
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\dot{:}P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Def. 26.2.2.3
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ l,\ i$	Def. 26.2.2.3
Neue Eigenschaft:	Def. 26.2.2.3
$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$	Def. 26.2.2.3
$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) :=$	Def. 26.2.2.3
$\quad \forall l \in \mathbb{N} \Big(k + l = n \rightarrow$	Def. 26.2.2.3
$\quad\quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n)$	Def. 26.2.2.3
$\wedge$	Def. 26.2.2.3
$\quad\quad\quad \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i) = p(k+i))\big)\Big)$	Def. 26.2.2.3

Theorem 26.2.2.22 (Linkskürzung einer nichtstrikten Summenungleichung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c \in \mathbb{N},\ a + b \leq a + c \vdash b \leq c$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a + b \leq a + c$	A
1,2,3,4	5 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2,3,4	6 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 3)
1,2,3,4	7 $a + b \leq a + c \leftrightarrow \exists d \in \mathbb{N}\,((a + b) + d = a + c)$	Th. 10.4.5.5(5, 6)
1,2,3,4	8 $\exists d \in \mathbb{N}\,((a + b) + d = a + c)$	Th. 2.2.4.1(7, 4)
9	9 $d \in \mathbb{N} \wedge (a + b) + d = a + c$	A
1,2,9	10 $(a + b) + d = a + (b + d)$	Th. 10.4.4.41(1, 2, $\wedge E1(9)$)
1,2,9	11 $a + (b + d) = a + c$	$= E(10, \wedge E2(9))$
1,2,3,9	12 $b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, $\wedge E1$ (9))
1,2,3,9	13 $b + d = c$	Th. 10.4.5.27(1, 12, 3, 11)
1,2,3,9	14 $b \leq c \leftrightarrow \exists d \in \mathbb{N}\,(b + d = c)$	Th. 10.4.5.5(2, 3)
1,2,3,9	15 $b \leq c$	Th. 2.2.4.2(14, $\exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(9), 13)$))
1,2,3,4	16 $b \leq c$	$\exists E(8, 9, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41
Mengen:	Th. 10.4.5.27

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.27
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + b = a + c \vdash b = c$	Th. 10.4.5.27
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 26.2.2.23 (Nichtstrikte Ordnung ohne Gleichheit ist strikt).

Mengen: $m,\ n$

$$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ m \neq n \vdash m < n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
4	4 $m \neq n$	A
1,2,3	5 $m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17$(1, 2, 3)$
6	6 $m < n$	A
7	7 $m = n$	A
4,7	8 $m < n$	Th. 2.1.7.3$(7, 4)$
1,2,3,4	9 $m < n$	$\vee E(5, 6, 6, 7, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.5.17
$k,\ m,\ n,\ y$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3

Theorem 26.2.2.24 (Strikte Monotonie der Summe in beiden Summanden).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ a < b,\ c < d \vdash a + c < b + d$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $d \in \mathbb{N}$	A
5	5 $a < b$	A
6	6 $c < d$	A
1,2,3,5	7 $c + a < c + b$	Th. 10.4.5.25(3, 1, 2, 5)
1,2,3,5	8 $c + a = a + c$	Th. 10.4.4.42(3, 1)
1,2,3,5	9 $c + b = b + c$	Th. 10.4.4.42(3, 2)
1,2,3,5	10 $a + c < b + c$	$= E(8, = E(9, 7))$
2,3,4,6	11 $b + c < b + d$	Th. 10.4.5.25(2, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5,6	12 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 3)
1,2,3,4,5,6	13 $b + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 3)
1,2,3,4,5,6	14 $b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 4)
1,2,3,4,5,6	15 $a + c < b + d$	Th. 10.4.10.7(12, 13, 14, 10, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.25
$a,\ b,\ c,\ k$	Th. 10.4.5.25
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ b < c \vdash a + b < a + c$	Th. 10.4.5.25
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.10.7
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.10.7
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$	Th. 10.4.10.7

Theorem 26.2.2.25 (Ein endlicher Weg ist durch zwei anschließende

Abschnitte bestimmt).

Mengen: $V,\ p,\ q,\ s,\ t,\ m,\ n,\ i,\ j,\ h,\ k,\ a,\ b,\ c$

$$
\begin{array}{l}
m, n, i, j, h, k \in \mathbb{N},\ i + h = m,\ j + k = n, \\
p \colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V,\ q \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V, \\
(i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}), \\
s \colon \mathbb{N}_{<h+1} \to V,\ t \colon \mathbb{N}_{<k+1} \to V, \\
\forall a \in \mathbb{N}_{<h+1}\, (s(a) = p(i + a)), \\
\forall a \in \mathbb{N}_{<k+1}\, (t(a) = q(j + a)), \\
(h, s) = (k, t) \vdash (m, p) = (n, q)
\end{array}
$$

Beweis.

Gleichheit der Abschnittslängen:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $i \in \mathbb{N}$	A
4	4 $j \in \mathbb{N}$	A
5	5 $h \in \mathbb{N}$	A
6	6 $k \in \mathbb{N}$	A
7	7 $i + h = m$	A
8	8 $j + k = n$	A
9	9 $p \colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V$	A
10	10 $q \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	A
11	11 $(i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}})$	A
12	12 $s \colon \mathbb{N}_{<h+1} \to V$	A
13	13 $t \colon \mathbb{N}_{<k+1} \to V$	A
14	14 $\forall a \in \mathbb{N}_{<h+1}\, (s(a) = p(i + a))$	A
15	15 $\forall a \in \mathbb{N}_{<k+1}\, (t(a) = q(j + a))$	A
16	16 $(h, s) = (k, t)$	A
11	17 $i = j \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} = q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}$	Th. 3.11.4.1(11)
11	18 $i = j$	$\wedge E1(17)$
11	19 $i = j \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} = q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}$	Th. 3.11.4.1(11)
11	20 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} = q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}$	$\wedge E2(19)$
16	21 $h = k \wedge s = t$	Th. 3.11.4.1(16)
16	22 $h = k$	$\wedge E1(21)$
16	23 $h = k \wedge s = t$	Th. 3.11.4.1(16)
16	24 $s = t$	$\wedge E2(23)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,11, 16	25 $m = n$	$= E(18, = E(22, = E(7, = E(8, = I))))$

Übereinstimmung auf dem Anfangsabschnitt:

26	26 $a \in \mathbb{N}_{<m+1}$	A
1,3,5,7	27 $i \leq m \leftrightarrow \exists h \in \mathbb{N}\,(i+h=m)$	Th. 10.4.5.5(3, 1)
1,3,5,7	28 $i \leq m$	Th. 2.2.4.2(27, $\exists I$ ($\wedge I(5,7)$))
1,3,26	29 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,3,26	30 $m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 29)
1,3,26	31 $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(30)
1,3,26	32 $a \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(31, 26)
1,3,26	33 $a \leq i \vee i < a$	Th. 10.4.5.20(32, 3)
34	34 $a \leq i$	A
3,26,34	35 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,26,34	36 $m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 35)
3,26,34	37 $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(36)
3,26,34	38 $a \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(37, 26)
3,26,34	39 $a \leq i \leftrightarrow a \in \mathbb{N}_{<i+1}$	Th. 10.4.6.21(38, 3)
3,26,34	40 $a \in \mathbb{N}_{<i+1}$	Th. 2.2.4.1(39, 34)
9,26,34	41 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
9,26,34	42 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
9,26,34	43 $i+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 41)
9,26,34	44 $m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 42)
9,26,34	45 $\mathbb{N}_{<(i+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<(m+1)}$	Th. 10.4.6.22(43, 44, 28)
9,26,34	46 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} (a) = p(a)$	Th. 5.3.2.14(45, 40)
10,11,25, 26,34	47 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
10,11,25, 26,34	48 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
10,11,25, 26,34	49 $j+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(4, 47)
10,11,25, 26,34	50 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 48)
10,11,25, 26,34	51 $\mathbb{N}_{<(j+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.22(49, 50, $= E(18, = E(25,$ 28)))
10,11,25, 26,34	52 $q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}} (a) = q(a)$	Th. 5.3.2.14(51, $= E$ (18, 40))
10,11,25, 26,34	53 $q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}} (a) = q(a)$	$= E(18, 52)$
9,10,11, 26,34	54 $p(a) = p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} (a)$	Th. 2.9.1.1(46)
9,10,11, 26,34	55 $p(a) = q(a)$	Tr.(54, $= E(20,$ $= I), 53)$

Übereinstimmung auf dem Endabschnitt:

56	56 $i < a$	A
1,3,26,56	57 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,3,26,56	58 $m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 57)
1,3,26,56	59 $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(58)
1,3,26,56	60 $a \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(59, 26)
1,3,26,56	61 $i < a \leftrightarrow \exists b \in \mathbb{N}(i + (b + 1) = a)$	Th. 10.4.5.9(3, 60)
1,3,26,56	62 $\exists b \in \mathbb{N}\,(i + (b + 1) = a)$	Th. 2.2.4.1(61, 56)
63	63 $b \in \mathbb{N} \wedge i + (b + 1) = a$	A
1,26	64 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,26	65 $m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 64)
1,26	66 $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(65)
1,26	67 $a \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(66, 26)
1,26	68 $a \leq m \leftrightarrow a \in \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 10.4.6.21(67, 1)
1,26	69 $a \leq m$	Th. 2.2.4.2(68, 26)
1,3,5,7, 26,63	70 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,3,5,7, 26,63	71 $b + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (63), 70)
1,3,5,7, 26,63	72 $b + 1 \leq h$	Th. 26.2.2.22(3, 71, 5, $= E(\wedge E2(63),$ $= E(7, 69)))$
5,63,72	73 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
5,63,72	74 $b + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (63), 73)
5,63,72	75 $b + 1 \leq h \leftrightarrow b + 1 \in \mathbb{N}_{<h+1}$	Th. 10.4.6.21(74, 5)
5,63,72	76 $b + 1 \in \mathbb{N}_{<h+1}$	Th. 2.2.4.1(75, 72)
14,63,72	77 $s(b + 1) = p(a)$	$= E(\wedge E2(63), \forall E$ (14, 76))
2,5,6,8, 11,15,16, 63,72	78 $t(b + 1) = q(a)$	$= E(18, = E(22,$ $= E(\wedge E2(63), \forall E$ $(15, = E(22, 76)))))$
14,15,16, 63,72	79 $p(a) = s(b + 1)$	Th. 2.9.1.1(77)
14,15,16, 63,72	80 $p(a) = q(a)$	$\mathsf{Tr}.(79, = E(24,$ $= I), 78)$

Zusammenführung und Funktionsextensionalität:

1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13,14,15, 16,26	81 $p(a) = q(a)$	$\vee E(33, 34, 55, 56,$ $\exists E(62, 63, 80))$

1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13,14,15, 16	82 $\forall a \in \mathbb{N}_{<m+1}\,(p(a) = q(a))$	$\forall I(\to I(26, 81))$
1,2,9,10, 25,82	83 $p = q$	Th. 5.2.3.17$(9, = E (25, 10), 82)$
1,2,9,10, 25,82	84 $(m, p) = (n, q)$	Th. 3.11.4.2$(25, 83)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.5.20
$m,\ n$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 10.4.6.22
$m,\ n$	Th. 10.4.6.22

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.22
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.22
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.22
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.9
Mengen:	Th. 26.2.2.22
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 26.2.2.22
$a, b, c \in \mathbb{N},\ a + b \leq a + c \vdash b \leq c$	Th. 26.2.2.22
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
$a = c,\ b = d \vdash (a, b) = (c, d)$	Th. 3.11.4.2

Theorem 26.2.2.26 (Reduktion an einem gemeinsamen inneren Wegknoten).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ s,\ t,\ m,\ n,\ h,\ k,\ i,\ j,\ z$

$$
\begin{aligned}
&\mathsf{UGraph}(V, E)\,,\ m, n \in \mathbb{N},\ p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),\\
&\mathsf{Path}_{V,E}(p, m)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(q, n)\,,\\
&p(0) = q(0),\ p(m) = q(n),\ (m, p) \neq (n, q),\\
&z \in \big(p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]\big) \setminus \{p(0), p(m)\} \vdash\\
&\quad \exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(\\
&\qquad \mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge\\
&\qquad s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge h + k < m + n\Big)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Wahl der Schnittstellen und Wegabschnitte:

1	1 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
5	5 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
6	6 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, m)$	A
7	7 $\mathsf{Path}_{V,E}(q, n)$	A
8	8 $p(0) = q(0)$	A
9	9 $p(m) = q(n)$	A
10	10 $(m, p) \neq (n, q)$	A
11	11 $z \in \big(p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]\big) \setminus \{p(0), p(m)\}$	A
4,11	12 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
4,11	13 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
4,11	14 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, m)$	Ax. 22.3.1.4(13, 6)
4,11	15 $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.12.2(11)
4,11	16 $m \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V \wedge$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<m}\,((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(12, 14)
4,11	17 $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}]$	Th. 3.10.2.1(15)
4,11	18 $p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(16)
4,11	19 $\exists i \in \mathbb{N}_{<m+1}\,(p(i) = z)$	Th. 5.2.4.7(18, 17)
5,11	20 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
5,11	21 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
5,11	22 $\mathsf{Walk}_{V,E}(q, n)$	Ax. 22.3.1.4(21, 7)
5,11	23 $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.12.2(11)
5,11	24 $n \in \mathbb{N} \wedge q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((q(i), q(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(20, 22)
5,11	25 $z \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.10.2.2(23)
5,11	26 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(24)
5,11	27 $\exists j \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(j) = z)$	Th. 5.2.4.7(26, 25)
28	28 $i \in \mathbb{N}_{<m+1} \wedge p(i) = z$	A
29	29 $j \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge q(j) = z$	A
6,28	30 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
6,28	31 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}, i\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}(0) =$ $p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}(i) = p(i)$	Th. 26.2.2.7(30, 6, $\wedge E1(28)$)
6,28	32 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}, i\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}(0) =$ $p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}(i) = z$	$= E(\wedge E2(28), 31)$
7,29	33 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
7,29	34 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}, j\big) \wedge q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}(0) =$ $q(0) \wedge q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}(j) = q(j)$	Th. 26.2.2.7(33, 7, $\wedge E1(29)$)

7,29	35	$\mathsf{Path}_{V,E}\big(q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}, j\big) \wedge q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}} (0) = q(0) \wedge q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}} (j) = z$	$= E(\wedge E2(29), 34)$
1,2,4,6, 28	36	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,4,6, 28	37	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(i + h = m \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = p(i) \wedge s(h) = p(m) \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<h+1}\, (s(k) = p(i + k))\big)$	Th. 26.2.2.21(36, 2, 4, 6, $\wedge E1(28)$)
1,2,4,6, 28	38	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(i + h = m \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = p(m) \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<h+1}\, (s(k) = p(i + k))\big)$	$= E(\wedge E2(28), 37)$
1,3,5,7, 29	39	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,3,5,7, 29	40	$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(j + k = n \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = q(j) \wedge t(k) = q(n) \wedge \forall h \in \mathbb{N}_{<k+1}\, (t(h) = q(j + h))\big)$	Th. 26.2.2.21(39, 3, 5, 7, $\wedge E1(29)$)
1,3,5,7, 29	41	$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(j + k = n \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = q(n) \wedge \forall h \in \mathbb{N}_{<k+1}\, (t(h) = q(j + h))\big)$	$= E(\wedge E2(29), 40)$

Strikte Verkürzung der Anfangsabschnitte:

11	42	$z \notin \{p(0), p(m)\} \leftrightarrow (z \neq p(0) \wedge z \neq p(m))$	Th. 3.11.3.2
11	43	$z \notin \{p(0), p(m)\}$	Th. 3.12.3(11)
11	44	$z \neq p(0) \wedge z \neq p(m)$	Th. 2.2.4.1(42, 43)
11	45	$z \neq p(0)$	$\wedge E1(44)$
11	46	$z \notin \{p(0), p(m)\} \leftrightarrow (z \neq p(0) \wedge z \neq p(m))$	Th. 3.11.3.2
11	47	$z \notin \{p(0), p(m)\}$	Th. 3.12.3(11)
11	48	$z \neq p(0) \wedge z \neq p(m)$	Th. 2.2.4.1(46, 47)
11	49	$z \neq p(m)$	$\wedge E2(48)$
6,28,45	50	$i \neq 0$	$\neg I(A, \bot I($ Th. 2.9.1.1(= $E(A, \wedge E2(28))), 45))$
6,28,49	51	$i \neq m$	$\neg I(A, \bot I($ Th. 2.9.1.1(= $E(A, \wedge E2(28))), 49))$
7,8,29,45	52	$j \neq 0$	$\neg I(A, \bot I($ Th. 2.9.1.1(= $E(8, = E(A, \wedge E2(29)))), 45))$
7,9,29,49	53	$j \neq n$	$\neg I(A, \bot I($ Th. 2.9.1.1(= $E(9, = E(A, \wedge E2(29)))), 49))$

2,28	54 $i \in \mathbb{N} \wedge i \leq m \wedge \mathbb{N}_{<i+1} \subseteq \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 26.2.2.1(2, $\wedge E1$ (28))
2,28	55 $i \in \mathbb{N} \wedge i \leq m \wedge \mathbb{N}_{<i+1} \subseteq \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 26.2.2.1(2, $\wedge E1$ (28))
2,28	56 $i \in \mathbb{N} \wedge i \leq m$	$\wedge I(\wedge E1(54), \wedge E1$ $(\wedge E2(55)))$
3,29	57 $j \in \mathbb{N} \wedge j \leq n \wedge \mathbb{N}_{<j+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1(3, $\wedge E1$ (29))
3,29	58 $j \in \mathbb{N} \wedge j \leq n \wedge \mathbb{N}_{<j+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1(3, $\wedge E1$ (29))
3,29	59 $j \in \mathbb{N} \wedge j \leq n$	$\wedge I(\wedge E1(57), \wedge E1$ $(\wedge E2(58)))$
2,28,51	60 $i < m$	Th. 26.2.2.23($\wedge E1$ $(56), 2, \wedge E2(56), 51)$
3,29,53	61 $j < n$	Th. 26.2.2.23($\wedge E1$ $(59), 3, \wedge E2(59), 53)$
2,3,28, 29,51,53	62 $i + j < m + n$	Th. 26.2.2.24($\wedge E1$ $(56), 2, \wedge E1(59), 3,$ $60, 61)$

Fall verschiedener Anfangsabschnitte:

	63 $(i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) \neq (j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}) \vee (i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) =$ $(j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}})$	Th. 2.1.7.1
64	64 $(i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) \neq (j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}})$	A
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 28,29,60, 61,64	65 $\exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in$ $\mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) =$ $t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge h + k < m + n\Big)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(56), \exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(59), \exists I(\wedge I$ $(4, \exists I(\wedge I(5, \wedge E1$ $(32), \wedge E1(35), = E$ $(8, = E(\wedge E1(\wedge E$ $(32)), \wedge E1(\wedge E$ $(35)))), = E(\wedge E$ $(32), \wedge E(35)), 64,$ $62)))))))$

Fall gleicher Anfangsabschnitte:

66	66 $(i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}})$	A
38	67 $h \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge i + h =$ $m \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) =$ $p(m) \wedge \forall a \in \mathbb{N}_{<h+1}\, (s(a) = p(i + a))$	A
41	68 $k \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge j + k =$ $n \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = q(n) \wedge \forall a \in$ $\mathbb{N}_{<k+1}\, (t(a) = q(j + a))$	A
69	69 $(h, s) = (k, t)$	A
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	70 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)

1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	71 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	72 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	73 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	74 $p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(70, 6)
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	75 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(71, 7)
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	76 $s\colon \mathbb{N}_{<h+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(72, $\wedge E$ (67))
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	77 $t\colon \mathbb{N}_{<k+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(73, $\wedge E$ (68))
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	78 $(m, p) = (n, q)$	Th. 26.2.2.25(2, 3, $\wedge E1(56), \wedge E1(59), \wedge E1(67), \wedge E1(68), \wedge E2(\wedge E2(67)), \wedge E2(\wedge E2(68)), 74, 75, 66, 76, 77, \wedge E(67), \wedge E(68), 69$)
10,66,67, 68	79 $(h, s) \neq (k, t)$	$\neg I(69, \bot I(78, 10))$
2,50,56, 67	80 $i + h = h + i$	Th. 10.4.4.42($\wedge E1$ (56), $\wedge E1(67)$)
2,50,56, 67	81 $h < m$	Th. 10.4.5.17($H3$) ($\wedge E1(67), 2, \wedge E1$ (56), $= E(80, \wedge E2$ ($\wedge E2(67)$)), 45)
3,52,59, 68	82 $j + k = k + j$	Th. 10.4.4.42($\wedge E1$ (59), $\wedge E1(68)$)
3,52,59, 68	83 $k < n$	Th. 10.4.5.17($H3$) ($\wedge E1(68), 3, \wedge E1$ (59), $= E(82, \wedge E2$ ($\wedge E2(68)$)), 50)
2,3,67, 68,81,83	84 $h + k < m + n$	Th. 26.2.2.24($\wedge E1$ (67), 2, $\wedge E1(68), 3,$ 81, 83)

1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,66,67, 68	85	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h,s) \neq (k,t) \wedge h+k < m+n\Big)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(67), \exists I(\wedge I(\wedge E1(68), \exists I(\wedge I(\wedge E2(67), \exists I(\wedge I(\wedge E2(68), \wedge E(67), \wedge E(68), = E(\wedge E(67), \wedge E(68)), = E(9, = E(\wedge E(67), \wedge E(68))), 79, 84))))))))$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,66	86	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h,s) \neq (k,t) \wedge h+k < m+n\Big)$	$\exists E(38, 67, \exists E(41, 68, 85))$

Zusammenführung der Fälle:

1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,28,29	87	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h,s) \neq (k,t) \wedge h+k < m+n\Big)$	$\vee E(63, 64, 65, 66, 86)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11	88	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h,s) \neq (k,t) \wedge h+k < m+n\Big)$	$\exists E(19, 28, \exists E(27, 29, 87))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 23.2.1.1
$V,\ E$	Th. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V,E) \vdash \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
Mengen:	Th. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash$	Th. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} \big((p(i), p(i+1)) \in E\big)$	Th. 22.3.1.1
$x \in A \cap B \vdash x \in A$	Th. 3.10.2.1
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
$x \in A \cap B \vdash x \in B$	Th. 3.10.2.2
Mengen:	Th. 26.2.2.7
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k$	Th. 26.2.2.7
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$	Th. 26.2.2.7
$\quad \mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) =$	Th. 26.2.2.7
$p(k)$	Th. 26.2.2.7
Mengen:	Th. 26.2.2.21
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ l,\ i$	Th. 26.2.2.21
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),$ $\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$ $\quad \exists l \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(k + l = n \wedge$ $\qquad \mathsf{Path}_{V,E}(q,l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge$ $\qquad \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\, (q(i) = p(k+i))\big)$	Th. 26.2.2.21
Mengen:	Th. 3.11.3.2
$a,\ b,\ x$	Th. 3.11.3.2
$x \notin \{a,b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 3.11.3.2
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 26.2.2.1
$n,\ k$	Th. 26.2.2.1
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1
Mengen:	Th. 26.2.2.23
$m,\ n$	Th. 26.2.2.23
$m,n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ m \neq n \vdash m < n$	Th. 26.2.2.23
Mengen:	Th. 26.2.2.24
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 26.2.2.24
$a,b,c,d \in \mathbb{N},\ a < b,\ c < d \vdash a + c < b + d$	Th. 26.2.2.24
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 22.3.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.5
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5
Mengen:	Th. 26.2.2.25
$V,\ p,\ q,\ s,\ t,\ m,\ n,\ i,\ j,\ h,\ k,\ a,\ b,\ c$	Th. 26.2.2.25
$m,n,i,j,h,k \in \mathbb{N},\ i+h=m,\ j+k=n,$ $p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V,\ q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V,$ $(i, p\restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q\restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}),$ $s\colon \mathbb{N}_{<h+1} \to V,\ t\colon \mathbb{N}_{<k+1} \to V,$ $\forall a \in \mathbb{N}_{<h+1}\,(s(a) = p(i+a)),$ $\forall a \in \mathbb{N}_{<k+1}\,(t(a) = q(j+a)),$ $(h,s)=(k,t) \vdash (m,p)=(n,q)$	Th. 26.2.2.25
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+b=b+a$	Th. 10.4.4.42
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ m+k=n,\ k \neq 0 \vdash m<n$	Th. 10.4.5.17(H3)

Theorem 26.2.2.27 (Intern disjunkte Wegbögen tragen einen endlichen Wegzyklus).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y,\ z,\ w,\ m,\ n,\ h,\ k,\ p,\ q,\ s,\ t$
Abkürzung: $U \coloneqq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$

$$
\begin{aligned}
&\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y \in V,\ m,n \in \mathbb{N},\\
&p,q \in \mathcal{P}(\mathbb{N}\times V),\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,m)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(q,n)\,,\\
&p(0)=x,\ p(m)=y,\ q(0)=x,\ q(n)=y,\\
&x\neq y,\ (m,p)\neq(n,q),\ p[\mathbb{N}_{<m+1}]\cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]=\{x,y\} \vdash\\
&\quad U\subseteq V \wedge U\neq\varnothing \wedge\\
&\quad \forall z\in U\,\exists w\in U\,\exists h\in\mathbb{N}\,\exists k\in\mathbb{N}\\
&\quad \exists s\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\exists t\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\,\Big(z\neq w\wedge\\
&\qquad \mathsf{Path}_{V,E}(s,h)\wedge s(0)=z\wedge s(h)=w\wedge\\
&\qquad \mathsf{Path}_{V,E}(t,k)\wedge t(0)=z\wedge t(k)=w\wedge(h,s)\neq(k,t)\wedge\\
&\qquad s[\mathbb{N}_{<h+1}]\cap t[\mathbb{N}_{<k+1}]=\{z,w\}\wedge\\
&\qquad s[\mathbb{N}_{<h+1}]\cup t[\mathbb{N}_{<k+1}]\subseteq U\Big)
\end{aligned}
$$

Begründung der Knotenbedingung. Schreibe $U = p[\mathbb{N}_{<m+1}]\cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$. Für jeden Knoten $z \in U$ werden zwei verschiedene, bis auf ihre Endpunkte disjunkte Wege von z zu einem anderen Knoten $w \in U$ konstruiert. Für

$z = x$ dienen p, q mit $w = y$. Für $z = y$ werden beide Folgen umgekehrt und $w = x$ gewählt. Die Umkehrung ist injektiv, erhält das Bild und wegen der Ungerichtetheit auch die Wegeigenschaft; zweimaliges Umkehren ergibt die ursprüngliche Folge, also bleiben die beiden gespeicherten Wege verschieden.

Sei nun $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \setminus \{x, y\}$. Die Injektivität von p liefert einen eindeutigen Index i mit $p(i) = z$ und $0 < i < m$. Sei $h \in \mathbb{N}$ durch $i + h = m$ bestimmt. Setze $w = y$ und definiere die beiden Folgen durch

$$s(j) = p(i + j) \quad (j \in \mathbb{N}_{<h+1}), \qquad t(j) = \begin{cases} p(i - j), & 0 \leq j \leq i, \\ q(j - i), & i < j \leq i + n. \end{cases}$$

Die Differenzen bezeichnen jeweils die eindeutigen natürlichen Additionsabstände. Das Endstück s ist ein Weg der Länge h. Die Folge t läuft den Anfang von p rückwärts bis x und anschließend q vorwärts bis y. Alle ihre aufeinanderfolgenden Knoten sind daher durch Kanten verbunden. Innerhalb beider Stücke ist t injektiv. Ein Knoten beider Stücke müsste wegen der inneren Disjunktheit x oder y sein. Im Anfang von p tritt y nicht auf, und x ist in der Definition von t nur am Übergangsindex i enthalten. Damit ist auch t injektiv.

Es gilt $s(0) = t(0) = z$, $s(h) = t(i + n) = y$, und beide Bilder liegen in U. Anfang und Ende von p treffen sich wegen der Injektivität genau in z; das Endstück von p und q treffen sich genau in y. Somit

$$s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cap t[\mathbb{N}_{<(i+n)+1}] = \{z, y\}.$$

Da $i > 0$ und $n > 0$, besitzt t mindestens drei verschiedene Knoten. Die beiden gespeicherten Wege können deshalb nicht gleich sein: Sonst wäre ihr gemeinsames Bild die Zweiermenge $\{z, y\}$. Für $z \in q[\mathbb{N}_{<n+1}] \setminus \{x, y\}$ gilt dieselbe Konstruktion mit vertauschten p, m und q, n. Diese Fälle erschöpfen U und beweisen die in der Tabelle verwendete Knotenbedingung. Die Anfangs-, End- und Umkehrstücke entsprechen Th. 26.2.2.7, Th. 26.2.2.21 und Th. 26.2.2.18.

1	1 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $m \in \mathbb{N}$	A
5	5 $n \in \mathbb{N}$	A
6	6 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
7	7 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
8	8 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, m)$	A
9	9 $\mathsf{Path}_{V,E}(q, n)$	A
10	10 $p(0) = x \wedge p(m) = y \wedge q(0) = x \wedge q(n) = y$	A
11	11 $x \neq y$	A

12	12 $(m, p) \neq (n, q)$	A
13	13 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}] = \{x, y\}$	A
1,4,5,6,7,8,9	14 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,4,5,6,7,8,9	15 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,4,5,6,7,8,9	16 $p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(14, 8)
1,4,5,6,7,8,9	17 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(15, 9)
1,4,5,6,7,8,9	18 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \subseteq V$	Th. 5.2.4.18(16)
1,4,5,6,7,8,9	19 $q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V$	Th. 5.2.4.18(17)
1,4,5,6,7,8,9	20 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V$	Th. 3.13.3.55(18, 19)
2,4,6,8,10	21 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2,4,6,8,10	22 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
2,4,6,8,10	23 $p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(22, 8)
2,4,6,8,10	24 $\mathbb{N}_{<m+1} \subseteq \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 3.5.3.1
2,4,6,8,10	25 $0 \leq m$	Th. 10.4.6.4(4)
2,4,6,8,10	26 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.13.3.53
2,4,6,8,10	27 $0 \leq m \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 10.4.6.21(21, 4)
2,4,6,8,10	28 $0 \in \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 2.2.4.1(27, 25)
2,4,6,8,10	29 $p(0) \in p[\mathbb{N}_{<m+1}]$	Th. 5.2.4.5(24, 23, 28)
2,4,6,8,10	30 $p(0) \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.5.2.6(26, 29)
2,4,6,8,10	31 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(30)
32	32 $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,32	33 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,32	34 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,32	35 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)

1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13,32	36	$\exists w \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\, \exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(z \neq w \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = w \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = w \wedge (h,s) \neq (k,t) \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cap t[\mathbb{N}_{<k+1}] = \{z,w\} \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cup t[\mathbb{N}_{<k+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\Big)$	Knotenbedingung oben
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13	37	$\forall z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\, \exists w \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\, \exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(z \neq w \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = w \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = w \wedge (h,s) \neq (k,t) \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cap t[\mathbb{N}_{<k+1}] = \{z,w\} \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cup t[\mathbb{N}_{<k+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\Big)$	$\forall I(\rightarrow I(32,36))$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13	38	$p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \varnothing \wedge \forall x \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\, \exists y \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\, \exists m \in \mathbb{N}\, \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(x \neq y \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,m) \wedge p(0) = x \wedge p(m) = y \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = x \wedge q(n) = y \wedge (m,p) \neq (n,q) \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}] = \{x,y\} \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\Big)$	$\wedge I(20,31,37)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 23.2.1.1
$V,\ E$	Th. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V,E) \vdash \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1
Mengen:	Th. 22.3.1.5
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.5
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

2.2.1 Zugriff auf gespeicherte Wege und Erreichbarkeit

Theorem 26.2.2.28 (Index- und Knotendaten eines Pfadschritts).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash\\ &i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}\\ &\wedge\, p(i) \in V \wedge p(i+1) \in V\\ &\wedge\, (p(i), p(i+1)) \in E\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
3	3 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	4 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$ $\wedge\, p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3(1, 2)
1,2	5 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$

1,2	6 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2,3	7 $i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(5, 3)
1,2	8 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(5)
1,2,3	9 $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.2.6(8, 3)
1,2,3	10 $i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2(5, 3)
1,2,3	11 $p(i) \in V$	Th. 5.2.3.9(6, 9)
1,2,3	12 $p(i+1) \in V$	Th. 5.2.3.9(6, 10)
1,2	13 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2,3	14 $(p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(1, 13, 3)
1,2,3	15 $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$ $\wedge\, p(i) \in V \wedge p(i+1) \in V$ $\wedge\, (p(i), p(i+1)) \in E$	$\wedge I^*(7, 9, 10, 11, 12, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 26.2.2.3
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.3
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon$	Th. 26.2.2.3
$\mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3
Mengen:	Th. 10.4.6.11
n	Th. 10.4.6.11
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.11
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 26.2.2.2
$n,\ i$	Th. 26.2.2.2
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 22.3.1.3
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i),p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3

Theorem 26.2.2.29 (Einführung eines gespeicherten Pfades).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ p,\ u,\ v,\ m,\ s$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),$$
$$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ p(0) = u,\ p(n) = v \vdash (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
4	4 $\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
5	5 $p(0) = u$	A
6	6 $p(n) = v$	A
	7 $(n,p) = (n,p)$	$= I$
4,5,6	8 $(n,p) = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge\, p(0) = u \wedge p(n) = v$	$\wedge I(7, \wedge I(4, \wedge I(5, 6)))$
2,3,4,5,6	9 $\exists m \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big(\quad (n,p) = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge\, s(0) = u \wedge s(m) = v\Big)$	$\exists I^*(2,3,8)$
1	10 $(n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \leftrightarrow$ $\exists m \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big(\quad (n,p) = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge\, s(0) = u \wedge s(m) = v\Big)$	Th. 26.2.1.1(1)
1,2,3,4,5, 6	11 $(n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	$\rightarrow E(9, \leftrightarrow E2(10))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge$	Th. 26.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1

Theorem 26.2.2.30 (Die Bestandteile eines gespeicherten Pfades).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ p,\ u,\ v,\ m,\ s$

$$\begin{array}{l}\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash \\ n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\ \wedge\, \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \\ \wedge\, p(0) = u \wedge p(n) = v\end{array}$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$(n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
1	3	$(n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \leftrightarrow$ $\exists m \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big(\quad (n,p) = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge\, s(0) = u \wedge s(m) = v\Big)$	Th. 26.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists m \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big(\quad (n,p) = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge\, s(0) = u \wedge s(m) = v\Big)$	$\rightarrow E(2, \leftrightarrow E1(3))$
5	5	$m \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, (n,p) = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge\, s(0) = u \wedge s(m) = v$	A
5	6	$(n,p) = (m,s)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))$
	7	$(n,p) = (m,s) \leftrightarrow (n = m \wedge p = s)$	Th. 3.11.4.1
5	8	$n = m \wedge p = s$	$\rightarrow E(6, \leftrightarrow E1(7))$
5	9	$m = n$	Th. 2.9.1.1($\wedge E1(8)$)
5	10	$s = p$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(8)$)
5	11	$m \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, \mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge\, s(0) = u \wedge s(m) = v$	$\wedge I(\wedge E1(5), \wedge I(\wedge E1$ $(\wedge E2(5)), \wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(5)))))$
5	12	$n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge\, p(0) = u \wedge p(n) = v$	$= E(9,10,11)$

1,2	13	$n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge\, p(0) = u \wedge p(n) = v$	$\exists E^*(4,5,12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 26.2.2.31 (Der Weg aus einem einzigen Knoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ i,\ j,\ z$
Abkürzung: $p = \{(0,r)\}$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ r \in V \vdash \exists z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,r))$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$r \in V$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	4	$p\colon \{0\} \to V$	Th. 5.3.1.3(2)
	5	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
	6	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(Th. 10.4.4.5)
2	7	$p\colon \mathbb{N}_{<0+1} \to V$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), Th. 2.9.1.1(6), 4)
8	8	$i \in \mathbb{N}_{<0+1}$	A
9	9	$j \in \mathbb{N}_{<0+1}$	A
8	10	$i = 0$	Th. 3.11.3.9(= E(6, 5, 8))
9	11	$j = 0$	Th. 3.11.3.9(= E(6, 5, 9))
8,9	12	$i = j$	Th. 2.9.1.3(10, 11)

	13 $\forall i \in \mathbb{N}_{<0+1} \forall j \in \mathbb{N}_{<0+1}$ $(p(i) = p(j) \to i = j)$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I$ (9, Th. 2.2.7.11 (12)))))
2	14 $p\colon \mathbb{N}_{<0+1} \rightarrowtail V$	Def. 6.2.1.1(7, 13)
15	15 $i \in \mathbb{N}_{<0}$	A
15	16 $\bot$	$\bot I(= E($ Th. 10.4.6.6, 15), Th. 3.6.2.2)
15	17 $(p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 2.1.7.4(16)
	18 $\forall i \in \mathbb{N}_{<0} (p(i), p(i+1)) \in E$	$\forall I(\to I(15, 17))$
1,2	19 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, 0)$	Def. 22.3.1.1(1, 3, 7, 18)
1,2	20 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, 0)$	Def. 22.3.1.2(1, 19, 14)
2	21 $p(0) = r$	Th. 5.3.1.4(2)
1,2	22 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5(1, 20)
1,2	23 $(0, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, r)$	Th. 26.2.2.29(1, 3, 22, 20, 21, 21)
1,2	24 $\exists z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, r))$	$\exists I(23)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 5.3.1.3
$a,\ b,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.1.3
$b \in B \vdash \{(a, b)\}\colon \{a\} \to B$	Th. 5.3.1.3
Mengen:	Th. 10.5.1.12
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.12
$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$Q \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.11
Mengen:	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
Mengen:	Def. 22.3.1.1
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Def. 22.3.1.1
Graph:	Def. 22.3.1.1
$\triangleright \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 22.3.1.1
Axiome	Def. 22.3.1.1
Natürliche Kantenlänge:	Def. 22.3.1.1
$n \in \mathbb{N}$	Def. 22.3.1.1
Knotenfolge:	Def. 22.3.1.1
$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Def. 22.3.1.1
Kantenschritt:	Def. 22.3.1.1
$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i), p(i+1)) \in E)$	Def. 22.3.1.1
Neues Symbol	Def. 22.3.1.1
Struktur:	Def. 22.3.1.1
$\triangleright \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.1
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.1
Mengen:	Def. 22.3.1.2
$V,\ E,\ p,\ n$	Def. 22.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Graph:	Def. 22.3.1.2
$\triangleright \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 22.3.1.2
Axiome	Def. 22.3.1.2
Walkstruktur:	Def. 22.3.1.2
$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.2
Injektive Knotenfolge:	Def. 22.3.1.2
$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Def. 22.3.1.2
Neues Symbol	Def. 22.3.1.2
Struktur:	Def. 22.3.1.2
$\triangleright \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.2
$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	Def. 22.3.1.2
Mengen:	Th. 5.3.1.4
$a,\ b,\ B$	Th. 5.3.1.4
$b \in B \vdash \{(a, b)\}(a) = b$	Th. 5.3.1.4
Mengen:	Th. 26.2.2.5
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.5
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5
Mengen:	Th. 26.2.2.29
$V,\ E,\ n,\ p,\ u,\ v,\ m,\ s$	Th. 26.2.2.29
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),$ $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)\,,\ p(0) = u,\ p(n) = v \vdash (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	Th. 26.2.2.29

Theorem 26.2.2.32 (Ein erreichter Knoten führt über eine Kante weiter).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p,\ m,\ q$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \exists z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)),\ (u, v) \in E \vdash \exists z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v))$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\exists z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u))$	A
3	3 $(u, v) \in E$	A
4	4 $z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)$	A

1	5	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,u) \leftrightarrow$ $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge\, p(0) = r \wedge p(n) = u)$	Th. 26.2.1.1(1)
1,4	6	$\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge\, p(0) = r \wedge p(n) = u)$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(5))$
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge\, p(0) = r \wedge p(n) = u$	A
7	8	$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(7))))$
7	9	$p(0) = r$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(7)))))$
7	10	$p(n) = u$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(7)))))$
7	11	$u = p(n)$	Th. 2.9.1.1(10)
3,7	12	$(p(n), v) \in E$	$= E(11, 3)$
1,3,7	13	$\exists m \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $(\mathsf{Path}_{V,E}(q,m)$ $\wedge\, q(0) = p(0) \wedge q(m) = v)$	Th. 26.2.2.12(1, 8, 12)
14	14	$m \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, \mathsf{Path}_{V,E}(q,m)$ $\wedge\, q(0) = p(0) \wedge q(m) = v$	A
7,14	15	$q(0) = r$	$= E(9, \wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(14)))))$
1,7,14	16	$(m,q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v)$	Th. 26.2.2.29(1, $\wedge E1$ (14), $\wedge E1(\wedge E2(14))$, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(14))), 15, \wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(14)))))$
1,7,14	17	$\exists z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v))$	$\exists I(16)$
1,3,7	18	$\exists z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v))$	$\exists E^*(13, 14, 17)$
1,3,4	19	$\exists z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v))$	$\exists E^*(6, 7, 18)$
1,2,3	20	$\exists z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v))$	$\exists E(2, 4, 19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge$	Th. 26.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 26.2.2.12
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ m,\ i,\ y$	Th. 26.2.2.12
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ (p(n),y) \in E \vdash$	Th. 26.2.2.12
$\exists m \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m)$	Th. 26.2.2.12
$= y\big)$	Th. 26.2.2.12
Mengen:	Th. 26.2.2.29
$V,\ E,\ n,\ p,\ u,\ v,\ m,\ s$	Th. 26.2.2.29
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),$	Th. 26.2.2.29
$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ p(0) = u,\ p(n) = v \vdash (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	

Kapitel 3

Wälder und Bäume

3.1 Wälder und Wegeindeutigkeit

Definition 26.3.1.1 (Wald).

Mengen:	$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$
Axiome:	
Schlichter ungerichteter Graph:	$\mathsf{SGraph}(V, E)$
Wegeindeutigkeit:	$\forall u, v \in V\, \forall a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \to a = b\Big)$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{Wald}(V, E)$

$$\mathsf{Wald}(V, E)$$

Axiom 26.3.1.1 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\mathsf{Wald}(V, E) \vdash \mathsf{SGraph}(V, E)$$

Axiom 26.3.1.2 (Wegeindeutigkeit).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$
\begin{aligned}
&\mathsf{Wald}(V,E) \vdash \\
&\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big(\\
&\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge \\
&\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \rightarrow a = b \Big)
\end{aligned}
$$

Theorem 26.3.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$
\begin{aligned}
\mathsf{Wald}(V,E) \dashv\vdash\ & \mathsf{SGraph}(V,E) \wedge \\
& \forall u \in V\, \forall v \in V\, \forall a\, \forall b \\
& \quad \Big(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \rightarrow a = b \Big)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{Wald}(V,E)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V,E)$	Ax. 26.3.1.1(1)
1	3	$\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big($ $\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \rightarrow a = b \Big)$	Ax. 26.3.1.2(1)
1	4	$\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge$ $\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big($ $\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \rightarrow a = b \Big)$	$\wedge I^*(2,3)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge$ $\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big($ $\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \rightarrow a = b \Big)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V,E)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big($ $\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \rightarrow a = b \Big)$	$\wedge E2(1)$

1	4	$\mathsf{Wald}(V, E)$	Def. 26.3.1.1(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Mengen:		Ax. 26.3.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$		Ax. 26.3.1.1
$\mathsf{Wald}(V, E) \vdash$ $\mathsf{SGraph}(V, E)$		Ax. 26.3.1.1
Mengen:		Ax. 26.3.1.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$		Ax. 26.3.1.2
$\mathsf{Wald}(V, E) \vdash$		Ax. 26.3.1.2
$\forall u, v \in V\, \forall a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b\Big)$		
Mengen:		Def. 26.3.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$		Def. 26.3.1.1
Axiome		Def. 26.3.1.1
Schlichter ungerichteter Graph	**:**	Def. 26.3.1.1
$\mathsf{SGraph}(V, E)$		Def. 26.3.1.1
Wegeindeutigkeit:		Def. 26.3.1.1
$\forall u, v \in V\, \forall a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b\Big)$		Def. 26.3.1.1
Neues Symbol		Def. 26.3.1.1
Struktur:		Def. 26.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Wald}(V, E)$		Def. 26.3.1.1
$\mathsf{Wald}(V, E)$		Def. 26.3.1.1

Die Leermenge ist als Träger eines Waldes zugelassen. Nichtleerheit wird erst beim Baum gefordert.

Theorem 26.3.1.2 (Zugriff auf die Waldaxiome).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Wald}(V,E) \vdash\\ &\textit{(i)}\quad \mathsf{SGraph}(V,E)\,,\\ &\textit{(ii)}\quad u,v \in V,\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\,,\\ &\qquad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash a = b.\end{aligned}$$

Beweis.

Schlichte Graphenstruktur:

1	1 $\mathsf{Wald}(V,E)$	A
1	2 $\mathsf{SGraph}(V,E)$	Ax. 26.3.1.1(1)

Eindeutigkeit der Wege:

3	3 $u \in V$	A
4	4 $v \in V$	A
5	5 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
6	6 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
1,3,4,5,6	7 $a = b$	Ax. 26.3.1.2(1, 3, 4, 5, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 26.3.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Ax. 26.3.1.1
$\mathsf{Wald}(V,E) \vdash$ $\mathsf{SGraph}(V,E)$	Ax. 26.3.1.1
Mengen:	Ax. 26.3.1.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Ax. 26.3.1.2
$\mathsf{Wald}(V,E) \vdash$	Ax. 26.3.1.2
$\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)$	

Definition 26.3.1.2 (Wegezyklus und Azyklizität).

Mengen:	$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$
Axiome:	
Schlichter ungerichteter Graph:	$\mathsf{SGraph}(V, E)$
Wegezyklusfreiheit:	$\neg\exists u, v \in V\ \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{WegAzyk}(V, E)$
	$\mathsf{WegAzyk}(V, E)$

Axiom 26.3.1.3 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\mathsf{WegAzyk}(V, E) \vdash \mathsf{SGraph}(V, E)$$

Axiom 26.3.1.4 (Wegezyklusfreiheit).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}&\mathsf{WegAzyk}(V, E) \vdash\\ &\neg\exists u, v \in V\ \exists a, b \Big(\\ &\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge\\ &\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)\end{aligned}$$

Theorem 26.3.1.3 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}\mathsf{WegAzyk}(V, E) \dashv\vdash\ &\mathsf{SGraph}(V, E) \wedge\\ &\neg\exists u \in V\ \exists v \in V\ \exists a\ \exists b\\ &\quad \Big(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big).\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{WegAzyk}(V, E)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.1.3(1)
1	3	$\neg\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	Ax. 26.3.1.4(1)
1	4	$\mathsf{SGraph}(V, E) \wedge$ $\neg\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	$\wedge I^*(2, 3)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{SGraph}(V, E) \wedge$ $\neg\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V, E)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\mathsf{WegAzyk}(V, E)$	Def. 26.3.1.2(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 26.3.1.3
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Ax. 26.3.1.3
$\mathsf{WegAzyk}(V, E) \vdash$ $\mathsf{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.1.3
Mengen:	Ax. 26.3.1.4
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Ax. 26.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
$\mathsf{WegAzyk}(V,E) \vdash$		Ax. 26.3.1.4
$\neg\exists u,v \in V\, \exists a,b \Big($		
$\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$		
$\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge a \neq b\Big)$		
Mengen:		Def. 26.3.1.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$		Def. 26.3.1.2
Axiome		Def. 26.3.1.2
Schlichter ungerichteter Graph	**:**	Def. 26.3.1.2
$\mathsf{SGraph}(V,E)$		Def. 26.3.1.2
Wegezyklusfreiheit:		Def. 26.3.1.2
$\neg\exists u,v \in V\, \exists a,b \Big($		Def. 26.3.1.2
$\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$		
$\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge a \neq b\Big)$		
Neues Symbol		Def. 26.3.1.2
Struktur:		Def. 26.3.1.2
$\triangleright\, \mathsf{WegAzyk}(V,E)$		Def. 26.3.1.2
$\mathsf{WegAzyk}(V,E)$		Def. 26.3.1.2

Ein Paar verschiedener einfacher Wege mit denselben Endpunkten heißt hier ein **Wegezyklus**. In einem schlichten ungerichteten Graphen ist das genau die für die Baumtheorie benötigte Form der Azyklizität: Die Vereinigung zweier solcher Wege enthält einen üblichen einfachen Kreis, während ein einfacher Kreis zwei verschiedene Wege zwischen zwei seiner Knoten liefert.

Theorem 26.3.1.4 (Wälder sind genau die azyklischen schlichten Graphen).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\mathsf{Wald}(V,E) \dashv\vdash \mathsf{WegAzyk}(V,E)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{Wald}(V,E)$	A

1	2	$\mathsf{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.1.1(1)
3	3	$\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	A
4	4	$u \in V \wedge v \in V \wedge$ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b$	A
4	5	$u \in V$	$\wedge E1(4)$
4	6	$v \in V$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
4	7	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4)))$
4	8	$b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(4))))$
4	9	$a \neq b$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(4))))$
1,4	10	$a = b$	Ax. 26.3.1.2(1, 5, 6, 7, 8)
1,4	11	$\bot$	$\bot I(10, 9)$
1,3	12	$\bot$	$\exists E^*(3, 4, 11)$
1	13	$\neg\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	$\neg I(3, 12)$
1	14	$\mathsf{WegAzyk}(V, E)$	Def. 26.3.1.2(2, 13)

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{WegAzyk}(V, E)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.1.3(1)
1	3	$\neg\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	Ax. 26.3.1.4(1)
4	4	$u \in V$	A
5	5	$v \in V$	A
6	6	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
7	7	$a \neq b$	A
4,5,6,7	8	$\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	$\exists I^*(\wedge I^*(4, 5, \wedge E1$ $(6), \wedge E2(6), 7))$
1,4,5,6,7	9	$\bot$	$\bot I(8, 3)$
1,4,5,6	10	$\neg(a \neq b)$	$\neg I(7, 9)$

1,4,5,6	11 $a = b$	Th. 2.1.6.1(10)
1,4,5	12 $\big(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\big) \to a = b$	$\to I(6,11)$
1,4,5	13 $\forall a,b \Big(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)$	$\forall I(12)$
1,4	14 $\forall v \in V\, \forall a,b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)$	$\forall I(\to I(5,13))$
1	15 $\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)$	$\forall I(\to I(4,14))$
1	16 $\mathsf{Wald}(V,E)$	Def. 26.3.1.1(2, 15)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 26.3.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Ax. 26.3.1.1
$\mathsf{Wald}(V,E) \vdash$ $\mathsf{SGraph}(V,E)$	Ax. 26.3.1.1
Mengen:	Ax. 26.3.1.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Ax. 26.3.1.2
$\mathsf{Wald}(V,E) \vdash$	Ax. 26.3.1.2
$\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)$	
Mengen:	Def. 26.3.1.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Def. 26.3.1.2
Axiome	Def. 26.3.1.2
Schlichter ungerichteter Graph	**:** Def. 26.3.1.2
$\mathsf{SGraph}(V,E)$	Def. 26.3.1.2
Wegezyklusfreiheit:	Def. 26.3.1.2
$\neg\exists u,v \in V\, \exists a,b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge a \neq b\Big)$	Def. 26.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neues Symbol	Def. 26.3.1.2
Struktur:	Def. 26.3.1.2
$\triangleright\, \mathsf{WegAzyk}(V, E)$	Def. 26.3.1.2
$\mathsf{WegAzyk}(V, E)$	Def. 26.3.1.2
Mengen:	Ax. 26.3.1.3
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Ax. 26.3.1.3
$\mathsf{WegAzyk}(V, E) \vdash$ $\mathsf{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.1.3
Mengen:	Ax. 26.3.1.4
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Ax. 26.3.1.4
$\mathsf{WegAzyk}(V, E) \vdash$	Ax. 26.3.1.4
$\neg\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
Mengen:	Def. 26.3.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Def. 26.3.1.1
Axiome	Def. 26.3.1.1
Schlichter ungerichteter Graph :	Def. 26.3.1.1
$\mathsf{SGraph}(V, E)$	Def. 26.3.1.1
Wegeindeutigkeit:	Def. 26.3.1.1
$\forall u, v \in V\, \forall a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b\Big)$	Def. 26.3.1.1
Neues Symbol	Def. 26.3.1.1
Struktur:	Def. 26.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Wald}(V, E)$	Def. 26.3.1.1
$\mathsf{Wald}(V, E)$	Def. 26.3.1.1

3.2 Bäume

Definition 26.3.2.1 (Baum).

Mengen:		$V,\ E,\ u,\ v,\ z$
Axiome:		
Schlichter ungerichteter Graph	$:$	$\mathsf{SGraph}(V, E)$
Nichtleerer Träger:		$V \neq \varnothing$
Eindeutige Verbindungswege:		$\forall u, v \in V\ \exists! z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$
Neues Symbol:		
Struktur:		$\triangleright\, \mathsf{Baum}(V, E)$

$$\mathsf{Baum}(V, E)$$

Axiom 26.3.2.1 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z$

$$\begin{array}{l}\mathsf{Baum}(V, E) \vdash \\ \mathsf{SGraph}(V, E)\end{array}$$

Axiom 26.3.2.2 (Nichtleerer Träger).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z$

$$\begin{array}{l}\mathsf{Baum}(V, E) \vdash \\ V \neq \varnothing\end{array}$$

Axiom 26.3.2.3 (Eindeutige Verbindungswege).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z$

$$\begin{array}{l}\mathsf{Baum}(V, E) \vdash \\ \forall u, v \in V\ \exists! z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))\end{array}$$

Theorem 26.3.2.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z$

$$\begin{aligned}\mathsf{Baum}(V, E) \dashv\vdash\ & \mathsf{SGraph}(V, E) \wedge V \neq \varnothing \wedge \\ & \forall u \in V\, \forall v \in V\, \exists! z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{Baum}(V, E)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.2.1(1)
1	3	$V \neq \varnothing$	Ax. 26.3.2.2(1)
1	4	$\forall u, v \in V \, \exists! z \, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	Ax. 26.3.2.3(1)
1	5	$\mathsf{SGraph}(V, E) \wedge$ $V \neq \varnothing \wedge$ $\forall u, v \in V \, \exists! z \, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\wedge I^*(2, 3, 4)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{SGraph}(V, E) \wedge$ $V \neq \varnothing \wedge$ $\forall u, v \in V \, \exists! z \, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V, E)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$V \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$\forall u, v \in V \, \exists! z \, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\mathsf{Baum}(V, E)$	Def. 26.3.2.1(2, 3, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 26.3.2.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Ax. 26.3.2.1
$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash$ $\mathsf{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.2.1
Mengen:	Ax. 26.3.2.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Ax. 26.3.2.2
$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash$ $V \neq \varnothing$	Ax. 26.3.2.2
Mengen:	Ax. 26.3.2.3
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Ax. 26.3.2.3
$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash$ $\forall u, v \in V \, \exists! z \, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	Ax. 26.3.2.3
Mengen:	Def. 26.3.2.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Def. 26.3.2.1
Axiome	Def. 26.3.2.1
Schlichter ungerichteter Graph :	Def. 26.3.2.1
$\mathsf{SGraph}(V, E)$	Def. 26.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Nichtleerer Träger:	Def. 26.3.2.1
$V \neq \varnothing$	Def. 26.3.2.1
Eindeutige Verbindungswege:	Def. 26.3.2.1
$\forall u, v \in V\, \exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	Def. 26.3.2.1
Neues Symbol	Def. 26.3.2.1
Struktur:	Def. 26.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Baum}(V, E)$	Def. 26.3.2.1
$\mathsf{Baum}(V, E)$	Def. 26.3.2.1

Theorem 26.3.2.2 (Zugriff auf die Baumaxiome).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z$

$$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash$$
(i) $\mathsf{SGraph}(V, E)\,,$
(ii) $V \neq \varnothing,$
(iii) $u, v \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\right).$

Beweis.

Graphenstruktur und Nichtleerheit:

1	1 $\mathsf{Baum}(V, E)$	A
1	2 $\mathsf{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.2.1(1)
1	3 $V \neq \varnothing$	Ax. 26.3.2.2(1)

Existenz und Eindeutigkeit der Wege:

4	4 $u \in V$	A
5	5 $v \in V$	A
1,4,5	6 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\right)$	Ax. 26.3.2.3(1, 4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 26.3.2.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Ax. 26.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash$ $\mathsf{SGraph}(V,E)$	Ax. 26.3.2.1
Mengen:	Ax. 26.3.2.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Ax. 26.3.2.2
$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash$ $V \neq \varnothing$	Ax. 26.3.2.2
Mengen:	Ax. 26.3.2.3
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Ax. 26.3.2.3
$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash$ $\forall u,v \in V\, \exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v))$	Ax. 26.3.2.3

Theorem 26.3.2.3 (Wegeindeutigkeit im Baum).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\mathsf{Baum}(V,E)\,,\ u,v \in V,\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\,,\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash a = b$$

1	1 $\mathsf{Baum}(V,E)$	A
2	2 $u \in V$	A
3	3 $v \in V$	A
4	4 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
5	5 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
1,2,3	6 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$	Th. 26.3.2.2(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	7 $a = b$	Th. 2.10.9.1(6, 4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 26.3.2.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Th. 26.3.2.2
$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash$ (i) $\mathsf{SGraph}(V,E)$, (ii) $V \neq \varnothing$, (iii) $u,v \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$.	Th. 26.3.2.2
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1

Theorem 26.3.2.4 (Jeder Baum ist ein nichtleerer Wald).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash \mathsf{Wald}(V,E) \wedge V \neq \varnothing$$

Beweis.

Graphenstruktur und Nichtleerheit:

1	1 $\mathsf{Baum}(V,E)$	A
1	2 $\mathsf{SGraph}(V,E)$	Th. 26.3.2.2(1)
1	3 $V \neq \varnothing$	Th. 26.3.2.2(1)

Waldeigenschaft und Schluss:

4	4 $u \in V$	A
5	5 $v \in V$	A
6	6 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
7	7 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
1,4,5,6,7	8 $a = b$	Th. 26.3.2.3(1, 4, 5, 6, 7)
1	9 $\mathsf{Wald}(V,E)$	Th. 26.3.1.1(2, 4, 5, 6, 7, 8)
1	10 $\mathsf{Wald}(V,E) \wedge V \neq \varnothing$	$\wedge I(9,3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.3.2.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Th. 26.3.2.2
$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash$ (i) $\mathsf{SGraph}(V,E)$, (ii) $V \neq \varnothing$, (iii) $u,v \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$.	Th. 26.3.2.2
Mengen:	Th. 26.3.2.3
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 26.3.2.3
$\mathsf{Baum}(V,E),\ u,v \in V,\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v),\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash a = b$	Th. 26.3.2.3
Mengen:	Th. 26.3.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 26.3.1.1
$\mathsf{Wald}(V,E) \dashv\vdash \mathsf{SGraph}(V,E) \wedge$	Th. 26.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall u \in V\, \forall v \in V\, \forall a\, \forall b$	Th. 26.3.1.1
$\Big(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)$	Th. 26.3.1.1

Theorem 26.3.2.5 (Bäume sind zusammenhängend).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$

$$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash \mathsf{Zus}(V,E)$$

1	1 $\mathsf{Baum}(V,E)$	A
1	2 $\mathsf{SGraph}(V,E)$	Th. 26.3.2.2(1)
1	3 $\mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1(2)
1	4 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	$\wedge E1(3)$
5	5 $u \in V$	A
6	6 $v \in V$	A
1,5,6	7 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$	Th. 26.3.2.2(1, 5, 6)
1,5,6	8 $\exists z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$	Th. 2.10.9.2(7)
9	9 $z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
9	10 $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\right)$	Th. 26.2.1.1(9)
11	11 $n \in \mathbb{N} \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$	A
11	12 $\mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1(2)
11	13 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4($\wedge E2$ (12), $\wedge E$(11))
11	14 $\mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1(2)
11	15 $u \rightsquigarrow_E v$	Def. 22.3.2.1($\wedge E2$ (14), 5, 6, 11, 13)
1,5,6	16 $u \rightsquigarrow_E v$	$\exists E(8, 9, \exists E(10, 11, 15))$
1	17 $\forall u \in V\, \forall v \in V\, u \rightsquigarrow_E v$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I (6, 16))))$
1	18 $\mathsf{Zus}(V,E)$	Def. 25.2.1.1(4, 17)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 26.3.2.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Th. 26.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash$ (i) $\mathsf{SGraph}(V,E)$, (ii) $V \neq \varnothing$, (iii) $u,v \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$.	Th. 26.3.2.2
Mengen:	Th. 24.2.1.1
$V,\ E$	Th. 24.2.1.1
$\mathsf{SGraph}(V,E) \vdash \mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(z = (n,p) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$p(0) = u \wedge p(n) = v\right)$	Th. 26.2.1.1
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E),\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Def. 22.3.2.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ p,\ n$	Def. 22.3.2.1
Neues Symbol	Def. 22.3.2.1
Erreichbarkeit:	Def. 22.3.2.1
$\triangleright\ \rightsquigarrow_E$	Def. 22.3.2.1
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash$	Def. 22.3.2.1
$u \rightsquigarrow_E v \coloneqq u \in V \wedge v \in V \wedge \Big(u = v \vee$ $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \left(\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\right)\Big)$	Def. 22.3.2.1
Mengen:	Def. 25.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v$	Def. 25.2.1.1
Axiome	Def. 25.2.1.1
Ungerichteter Graph:	Def. 25.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V,E)$	Def. 25.2.1.1
Def. 23.2.1.1	Def. 25.2.1.1
Erreichbarkeit:	Def. 25.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$u, v \in V \vdash u \rightsquigarrow_E v$	Def. 25.2.1.1
Def. 22.3.2.1	Def. 25.2.1.1
Neues Symbol	Def. 25.2.1.1
Zusammenhängender Graph:	Def. 25.2.1.1
$\triangleright \mathsf{Zus}(V, E)$	Def. 25.2.1.1
$\mathsf{Zus}(V, E)$	Def. 25.2.1.1

Theorem 26.3.2.6 (Bäume sind zusammenhängend und azyklisch).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash \mathsf{Zus}(V, E) \wedge \mathsf{WegAzyk}(V, E)$$

1	1 $\mathsf{Baum}(V, E)$	A
1	2 $\mathsf{Zus}(V, E)$	Th. 26.3.2.5(1)
1	3 $\mathsf{Wald}(V, E) \wedge V \neq \varnothing$	Th. 26.3.2.4(1)
1	4 $\mathsf{Wald}(V, E)$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathsf{WegAzyk}(V, E)$	Th. 26.3.1.4(4)
1	6 $\mathsf{Zus}(V, E) \wedge \mathsf{WegAzyk}(V, E)$	$\wedge I(2, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 26.3.2.5
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.3.2.5
$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash \mathsf{Zus}(V, E)$	Th. 26.3.2.5
Mengen:	Th. 26.3.2.4
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 26.3.2.4
$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash \mathsf{Wald}(V, E) \wedge V \neq \varnothing$	Th. 26.3.2.4
Mengen:	Th. 26.3.1.4
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 26.3.1.4
$\mathsf{Wald}(V, E) \dashv\vdash \mathsf{WegAzyk}(V, E)$	Th. 26.3.1.4

3.3 Übertragung eindeutiger Wurzelwege

Für konkrete Bäume ist es oft wesentlich kürzer, nur die Wege von einem festen Knoten aus zu untersuchen. Die beiden folgenden endlichen Wegargumente bereiten dieses Kriterium vor.

Theorem 26.3.3.1 (Wurzelwege erzeugen Wege zwischen beliebigen Endpunkten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ u,\ v,\ a,\ b,\ z$

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ r,u,v\in V,\ a\in\mathcal{P}_{V,E}(r,u)\,,\ b\in\mathcal{P}_{V,E}(r,v)\vdash \exists z\left(z\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$$

Die Umkehrung des ersten Wurzelwegs liefert einen Pfad von u nach r. Der kantenweise Transport dieses Pfads entlang des zweiten Wurzelwegs schneidet jede entstehende Wiederholung sofort ab und endet daher mit einem einfachen Pfad von u nach v.

1	1	$\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2	$r\in V$	A
3	3	$u\in V$	A
4	4	$v\in V$	A
5	5	$a\in\mathcal{P}_{V,E}(r,u)$	A
6	6	$b\in\mathcal{P}_{V,E}(r,v)$	A
5	7	$\exists m\in\mathbb{N}\,\exists p\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\left(a=(m,p)\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(p,m)\wedge p(0)=r\wedge p(m)=u\right)$	Th. 26.2.1.1(5)
6	8	$\exists n\in\mathbb{N}\,\exists q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\left(b=(n,q)\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(q,n)\wedge q(0)=r\wedge q(n)=v\right)$	Th. 26.2.1.1(6)
9	9	$m\in\mathbb{N}\wedge p\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(p,m)\wedge p(0)=r\wedge p(m)=u$	A
10	10	$n\in\mathbb{N}\wedge q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(q,n)\wedge q(0)=r\wedge q(n)=v$	A
1,9	11	$\exists s\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(s,m)\wedge s(0)=u\wedge s(m)=r\right)$	Th. 26.2.2.18(1, $\wedge E$ (9))
12	12	$s\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(s,m)\wedge s(0)=u\wedge s(m)=r$	A
1,10	13	$\mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,10	14	$\mathsf{Walk}_{V,E}(q,n)$	Ax. 22.3.1.4(13, $\wedge E$ (10))
1,9,10,12	15	$\mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1(1)

1,9,10,12	16 $\exists l \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(t,l) \wedge t(0) = u \wedge t(l) = v\big)$	Th. 26.2.2.15(15, $\wedge E1(10), \wedge E1(9)$, $14, \wedge E2(12), = E$ $(\wedge E1(\wedge E(10)), = E$ $(\wedge E(12), \wedge E2(\wedge E$ $(9)))))$
17	17 $l \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,l) \wedge t(0) = u \wedge t(l) = v$	A
1,3,4,9, 10,12,17	18 $(l,t) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	Th. 26.2.1.1($\wedge E1$ $(17), \wedge E2(17), \wedge E$ $(17), \wedge E(17))$
1,3,4,9, 10,12,17	19 $\exists z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\big)$	$\exists I(18)$
1,3,4,9, 10,12	20 $\exists z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\big)$	$\exists E(16,17,19)$
1,3,4,9, 10	21 $\exists z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\big)$	$\exists E(11,12,20)$
1,3,4,9	22 $\exists z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\big)$	$\exists E(8,10,21)$
1,3,4,5,6	23 $\exists z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\big)$	$\exists E(7,9,22)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1
Mengen:	Th. 26.2.2.18
$V,\ E,\ n,\ p,\ q$	Th. 26.2.2.18
$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash$ $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0)\big)$	Th. 26.2.2.18
Mengen:	Th. 23.2.1.1
$V,\ E$	Th. 23.2.1.1
$\mathsf{UGraph}(V,E) \vdash \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 26.2.2.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$V,\ E,\ n,\ m,\ l,\ p,\ q,\ s$	Th. 26.2.2.15
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n,m \in \mathbb{N},\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(q,m)\,,\ q(m)$	Th. 26.2.2.15
$= p(0) \vdash$	Th. 26.2.2.15
$\quad \exists l \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) =$	Th. 26.2.2.15
$p(n)\big)$	Th. 26.2.2.15

Theorem 26.3.3.2 (Eindeutigkeit von Wurzelwegen überträgt sich).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ u,\ v,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\mathsf{SGraph}(V,E)\,,\ r \in V,\ \forall x \in V\, \exists! z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\big),$$
$$u,v \in V,\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\,,\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash a = b$$

Der entscheidende Widerspruch ist endlich. Angenommen, a und b seien verschieden. Vom ersten Auseinanderlaufen bis zum ersten erneuten Zusammentreffen enthalten ihre Knotenfolgen zwei intern disjunkte Wege und damit einen einfachen Kreis. Unter den Wurzelwegen zu den endlich vielen Kreisknoten wähle man einen mit kleinster Länge. Er trifft den Kreis vor seinem Endpunkt nicht, denn sein entsprechender Anfangsabschnitt wäre sonst ein kürzerer Wurzelweg zu einem Kreisknoten. Vom Endpunkt dieses Wurzelwegs zu einem anderen Kreisknoten gibt es auf dem Kreis zwei intern disjunkte Bögen. Das Anfügen beider Bögen erzeugt zwei verschiedene einfache Wurzelwege und widerspricht der vorausgesetzten Eindeutigkeit.

1	1 $\mathsf{SGraph}(V,E)$	A
2	2 $r \in V$	A
3	3 $\forall x \in V\, \exists! z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\big)$	A
4	4 $u \in V$	A
5	5 $v \in V$	A
6	6 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
7	7 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
8	8 $a \neq b$	A
1,2,3,4,5,6,7,8	9 $\exists x \in V\, \exists c\, \exists d\, \big(c \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge d \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge c \neq d\big)$	Erster Kreisabschnitt und kürzester Wurzelweg zu diesem endlichen Kreis
10	10 $x \in V \wedge c \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge d \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge c \neq d$	A
3,10	11 $\exists! z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\big)$	$\forall E(3, \wedge E1(10))$

3,10	12 $c = d$	Th. 2.10.9.1(11, $\wedge E$ (10), $\wedge E$(10))
10	13 $c \neq d$	$\wedge E$(10)
1,2,3,4,5, 6,7,8,10	14 $\bot$	$\bot I(12, 13)$
1,2,3,4,5, 6,7	15 $a = b$	Th. 2.1.6.1($\neg I$(8, $\exists E(9, 10, 14)$))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Kapitel 4

Verwurzelte Bäume

4.1 Wurzel und Wurzelwege

Definition 26.4.1.1 (Verwurzelter Baum).

Mengen: $V,\ E,\ r$
Axiome:
Baumstruktur: $\mathsf{Baum}(V, E)$
Wurzel: $r \in V$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V, E, r)$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.4.1.1 (Baumstruktur).

Mengen: $V,\ E,\ r$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash \mathsf{Baum}(V, E)$$

Axiom 26.4.1.2 (Wurzel).

Mengen: $V,\ E,\ r$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash r \in V$$

Theorem 26.4.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ r$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
1	2 $\mathsf{Baum}(V, E)$	Ax. 26.4.1.1(1)
1	3 $r \in V$	Ax. 26.4.1.2(1)
1	4 $\mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	$\wedge I^*(2, 3)$

Rückrichtung:

1	1 $\mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	A
1	2 $\mathsf{Baum}(V, E)$	$\wedge E1(1)$
1	3 $r \in V$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.1.1(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 26.4.1.1
$V,\ E,\ r$	Ax. 26.4.1.1
$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash \mathsf{Baum}(V, E)$	Ax. 26.4.1.1
Mengen:	Ax. 26.4.1.2
$V,\ E,\ r$	Ax. 26.4.1.2
$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash r \in V$	Ax. 26.4.1.2
Mengen:	Def. 26.4.1.1
$V,\ E,\ r$	Def. 26.4.1.1
Axiome	Def. 26.4.1.1
Baumstruktur:	Def. 26.4.1.1
$\mathsf{Baum}(V, E)$	Def. 26.4.1.1
Wurzel:	Def. 26.4.1.1
$r \in V$	Def. 26.4.1.1
Neues Symbol	Def. 26.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Struktur:	Def. 26.4.1.1
$\triangleright \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.1.1
$\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.1.1

Theorem 26.4.1.2 (Zugriff auf einen verwurzelten Baum).

Mengen: $V,\ E,\ r$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash \mathsf{Baum}(V, E) \land r \in V$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
1	2 $\mathsf{Baum}(V, E)$	Ax. 26.4.1.1(1)
1	3 $r \in V$	Ax. 26.4.1.2(1)
1	4 $\mathsf{Baum}(V, E) \land r \in V$	$\land I(2, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 26.4.1.1
$V,\ E,\ r$	Ax. 26.4.1.1
$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash$ $\mathsf{Baum}(V, E)$	Ax. 26.4.1.1
Mengen:	Ax. 26.4.1.2
$V,\ E,\ r$	Ax. 26.4.1.2
$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash$ $r \in V$	Ax. 26.4.1.2

Theorem 26.4.1.3 (Eindeutiger Wurzelweg).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ z$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r)\,,\ x \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)\right)$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2 $x \in V$	A

1	3 $\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	4 $\mathsf{Baum}(V,E)$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	6 $r \in V$	$\wedge E2(5)$
1,2	7 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$	Th. 26.3.2.2(4, 6, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.4.1.2
$V,\ E,\ r$	Th. 26.4.1.2
$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \vdash \mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2
Mengen:	Th. 26.3.2.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Th. 26.3.2.2
$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash$ (i) $\mathsf{SGraph}(V,E)$, (ii) $V \neq \varnothing$, (iii) $u, v \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$.	Th. 26.3.2.2

Theorem 26.4.1.4 (Baumkriterium durch eindeutige Wurzelwege).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ u,\ v,\ a,\ b,\ z$

$$\mathsf{SGraph}(V,E),\ r \in V,\ \forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right) \vdash \mathsf{WBaum}(V,E,r)$$

1	1 $\mathsf{SGraph}(V,E)$	A
2	2 $r \in V$	A
3	3 $\forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$	A
4	4 $u \in V$	A
5	5 $v \in V$	A
2,3,4	6 $\exists a \left(a \in \mathcal{P}_{V,E}(r,u)\right)$	Th. 2.10.9.2($\forall E$(3, 4))
2,3,5	7 $\exists b \left(b \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v)\right)$	Th. 2.10.9.2($\forall E$(3, 5))
8	8 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(r,u)$	A
9	9 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v)$	A
1	10 $\mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1(1)
1	11 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	$\wedge E1(10)$

1,2,3,4,5, 8,9	12 $\exists z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$	Th. 26.3.3.1(11, 2, 4, 5, 8, 9)
13	13 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
14	14 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
1,2,3,4,5, 13,14	15 $a = b$	Th. 26.3.3.2(1, 2, 3, 4, 5, 13, 14)
1,2,3,4,5	16 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$	$\exists! I(\exists E(6, 8, \exists E(7, 9, 12)), 13, 14, 15)$
1,2,3	17 $\forall u \in V \, \forall v \in V \, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$	$\forall I(\to I(4, \forall I(\to I (5, 16))))$
2	18 $V \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(2)
1,2,3	19 $\mathsf{Baum}(V,E)$	Th. 26.3.2.1(1, 17, 18)
1,2,3	20 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.4.1.1(19, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists! x \, P(x) \vdash \exists x \, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 24.2.1.1
$V, \ E$	Th. 24.2.1.1
$\mathsf{SGraph}(V,E) \vdash \mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1
Mengen:	Th. 26.3.3.1
$V, \ E, \ r, \ u, \ v, \ a, \ b, \ z$	Th. 26.3.3.1
$\mathsf{UGraph}(V,E) \,, \ r,u,v \in V, \ a \in \mathcal{P}_{V,E}(r,u) \,, \ b \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v) \vdash \exists z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$	Th. 26.3.3.1
Mengen:	Th. 26.3.3.2
$V, \ E, \ r, \ x, \ u, \ v, \ a, \ b, \ c, \ d$	Th. 26.3.3.2
$\mathsf{SGraph}(V,E) \,, \ r \in V, \ \forall x \in V \, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right),$ $u,v \in V, \ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \,, \ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash a = b$	Th. 26.3.3.2
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 26.3.2.1
$V, \ E, \ u, \ v, \ z$	Th. 26.3.2.1
$\mathsf{Baum}(V,E) \dashv\vdash \mathsf{SGraph}(V,E) \wedge V \neq \varnothing \wedge \forall u \in V \, \forall v \in V \, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$	Th. 26.3.2.1
Mengen:	Th. 26.4.1.1
$V, \ E, \ r$	Th. 26.4.1.1
$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \dashv\vdash \mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.1

Theorem 26.4.1.5 (Verwurzelte Bäume und eindeutige Wurzelwe-

ge).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ z$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \dashv\vdash \mathsf{SGraph}(V,E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$$

1	1	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
1	2	$\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	3	$\mathsf{Baum}(V,E)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	5	$r \in V$	$\wedge E2(4)$
1	6	$\mathsf{SGraph}(V,E)$	Th. 26.3.2.2(3)
1	7	$x \in V \vdash \exists! z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x))$	Th. 26.4.1.3(1)
1	8	$\forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$	$\forall I(\to I(7))$
1	9	$\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$	$\wedge I^*(6,5,8)$
10	10	$\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$	A
10	11	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.4.1.4(10)
	12	$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \leftrightarrow \left(\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V\, \exists! z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x))\right)$	$\leftrightarrow I(\to I(1,9), \to I(10,11))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.4.1.2
$V,\ E,\ r$	Th. 26.4.1.2
$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \vdash \mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2
Mengen:	Th. 26.3.2.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Th. 26.3.2.2
$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash$ (i) $\mathsf{SGraph}(V,E)$, (ii) $V \neq \varnothing$, (iii) $u,v \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$.	Th. 26.3.2.2
Mengen:	Th. 26.4.1.3
$V,\ E,\ r,\ x,\ z$	Th. 26.4.1.3
$\mathsf{WBaum}(V,E,r),\ x \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$	Th. 26.4.1.3
Mengen:	Th. 26.4.1.4
$V,\ E,\ r,\ x,\ u,\ v,\ a,\ b,\ z$	Th. 26.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{SGraph}(V,E)\,,\ r \in V,\ \forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right) \vdash \mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.4.1.4

4.2 Eltern und Kinder

Definition 26.4.2.1 (Elternrelation).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$
Verwurzelter Baum: $\triangleright \mathsf{WBaum}(V,E,r)$
Neue Relation: $\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)\\ &\quad\coloneqq a \in V \wedge x \in V \setminus \{r\} \wedge\\ &\qquad \exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\\ &\qquad\quad \Big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\Big).\end{aligned}$$

Die Definition liest a als den vorletzten Knoten des eindeutigen Wurzelwegs nach x. Der Ausschluss $x \neq r$ verhindert einen künstlichen Elternknoten der Wurzel.

Theorem 26.4.2.1 (Zugriff auf die Elternrelation).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$
Verwurzelter Baum: $\triangleright \mathsf{WBaum}(V,E,r)$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x) \vdash\\ &\textit{(i)}\quad a \in V,\\ &\textit{(ii)}\quad x \in V \setminus \{r\},\\ &\textit{(iii)}\quad \exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\\ &\qquad\quad \Big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\Big).\end{aligned}$$

1	1	$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	A
1	2	$a \in V$	Def. 26.4.2.1(1)
1	3	$x \in V \setminus \{r\}$	Def. 26.4.2.1(1)
1	4	$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\big)$	Def. 26.4.2.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 26.4.2.1
$V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$	Def. 26.4.2.1
Verwurzelter Baum:	Def. 26.4.2.1
$\triangleright \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.2.1
Neue Relation:	Def. 26.4.2.1
$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	Def. 26.4.2.1
$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$ $:= a \in V \wedge x \in V \setminus \{r\} \wedge$ $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a\Big).$	Def. 26.4.2.1

Theorem 26.4.2.2 (Ein nichttrivialer Wurzelweg hat positive Länge).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ n,\ p$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r)\,,\ x \in V \setminus \{r\},\ (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \vdash n \neq 0$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2 $x \in V \setminus \{r\}$	A
3	3 $(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$	A
3	4 $p(0) = r \wedge p(n) = x$	Th. 26.2.1.1(3)
5	5 $n = 0$	A
3,5	6 $p(n) = p(0)$	$= E(5)$
3,5	7 $x = r$	$= E(\wedge E2(4), = E(6, \wedge E1(4)))$
2	8 $x \notin \{r\}$	Th. 3.12.3(2)
2	9 $x \neq r$	Th. 3.11.3.10(8)
2,3,5	10 $\bot$	$\bot I(7, 9)$
1,2,3	11 $n \neq 0$	$\neg I(5, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$	Th. 3.11.3.10

Theorem 26.4.2.3 (Jeder Nichtwurzelknoten besitzt einen Elternknoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ n,\ p,\ k$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2 $x \in V \setminus \{r\}$	A
2	3 $x \in V$	Th. 3.12.2(2)
1,2	4 $\exists! z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\big)$	Th. 26.4.1.3(1, 3)
1,2	5 $\exists z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\big)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6 $z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)$	A
6	7 $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = r \wedge p(n) = x\big)$	Th. 26.2.1.1(6)
8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)$	A
1,2,8	9 $n \neq 0$	Th. 26.4.2.2(1, 2, $\wedge E$ (8))
1,2,8	10 $\exists k \in \mathbb{N}\, (n = k+1)$	Th. 10.5.1.18($\wedge E1$ (8), 9)
11	11 $k \in \mathbb{N} \wedge n = k+1$	A
11	12 $k+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (11))
11	13 $k \leq k+1$	Th. 10.4.5.11($\wedge E1$ (11))
11	14 $k \leq (k+1) \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<(k+1)+1}$	Th. 10.4.6.21($\wedge E1$ (11), 12)
11	15 $k \in \mathbb{N}_{<(k+1)+1}$	Th. 2.2.4.1(14, 13)
1,8,11	16 $\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)

1,8,11	17 $\mathsf{SGraph}(V, E)$	Th. 26.3.2.2($\wedge E1$ (16))
1,8,11	18 $\mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 24.2.1.1(17)
1,8,11	19 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 26.2.1.2($\wedge E2$ (18), $\wedge E(8)$)
1,8,11	20 $p\colon \mathbb{N}_{<(k+1)+1} \to V$	$= E(\wedge E2(11), 19)$
1,8,11	21 $p(k) \in V$	Th. 5.2.3.9(20, 15)
1,2,8,11	22 $\mathrm{Elter}_{V,E,r}(p(k), x)$	Def. 26.4.2.1(21, 2, $\wedge E1(11), \wedge E(8), = I$)
1,2,8,11	23 $\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	$\exists I(21, 22)$
1,2	24 $\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	$\exists E(5, 6, \exists E(7, 8, \exists E(10, 11, 23)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
Mengen:	Th. 26.4.1.3
$V,\ E,\ r,\ x,\ z$	Th. 26.4.1.3
$\mathsf{WBaum}(V, E, r)\,,\ x \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)\right)$	Th. 26.4.1.3
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(z = (n, p) \wedge\right.$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\left.p(0) = u \wedge p(n) = v\right)$	Th. 26.2.1.1
Mengen:	Th. 26.4.2.2
$V,\ E,\ r,\ x,\ n,\ p$	Th. 26.4.2.2
$\mathsf{WBaum}(V, E, r)\,,\ x \in V \setminus \{r\},\ (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \vdash n \neq 0$	Th. 26.4.2.2
Mengen:	Th. 10.5.1.18
$m,\ n$	Th. 10.5.1.18
$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N}\, (n = m + 1)$	Th. 10.5.1.18
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.5.11
n	Th. 10.4.5.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq (n+1)$	Th. 10.4.5.11
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 26.4.1.2
$V,\ E,\ r$	Th. 26.4.1.2
$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \vdash \mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2
Mengen:	Th. 26.3.2.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Th. 26.3.2.2
$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash$ (i) $\mathsf{SGraph}(V,E)$, (ii) $V \neq \varnothing$, (iii) $u,v \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$.	Th. 26.3.2.2
Mengen:	Th. 24.2.1.1
$V,\ E$	Th. 24.2.1.1
$\mathsf{SGraph}(V,E) \vdash \mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1
Mengen:	Th. 26.2.1.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.2
$\mathsf{Graph}(V,E),\ (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 26.2.1.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 26.4.2.1
$V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$	Def. 26.4.2.1
Verwurzelter Baum:	Def. 26.4.2.1
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Def. 26.4.2.1
Neue Relation:	Def. 26.4.2.1
$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	Def. 26.4.2.1
$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$ $:= a \in V \wedge x \in V \setminus \{r\} \wedge$ $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\Big)$.	Def. 26.4.2.1

Theorem 26.4.2.4 (Höchstens ein Elternknoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ b,\ x,\ k,\ l,\ p,\ q$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)\,,\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(b,x) \vdash a = b$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2 $\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	A
3	3 $\mathrm{Elter}_{V,E,r}(b,x)$	A
1	4 $\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	5 $\mathsf{Baum}(V,E)$	$\wedge E1(4)$
1	6 $\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	7 $r \in V$	$\wedge E2(6)$
2	8 $x \in V \setminus \{r\}$	Th. 26.4.2.1(2)
2	9 $x \in V$	Th. 3.12.2(8)
2	10 $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\big)$	Th. 26.4.2.1(2)
3	11 $\exists l \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big((l+1,q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge q(l) = b\big)$	Th. 26.4.2.1(3)
12	12 $k \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a$	A
13	13 $l \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (l+1,q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge q(l) = b$	A
1,2,3,12, 13	14 $(k+1,p) = (l+1,q)$	Th. 26.3.2.3(5, 7, 9, $\wedge E(12), \wedge E(13)$)
1,2,3,12, 13	15 $k+1 = l+1 \wedge p = q$	Th. 3.11.4.1(14)
1,2,3,12, 13	16 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,12, 13	17 $k = l$	Th. 10.4.5.28($\wedge E1$ (12), $\wedge E1(13)$, 16, $\wedge E1(15)$)
1,2,3,12, 13	18 $p(k) = q(l)$	$= E(\wedge E2(15), = E$ (17))
1,2,3,12, 13	19 $a = b$	$= E(\wedge E(12), = E$ (18, $\wedge E(13)$))
1,2,3	20 $a = b$	$\exists E(10, 12, \exists E(11,$ 13, 19))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.4.1.2
$V,\ E,\ r$	Th. 26.4.1.2
$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \vdash \mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2
Mengen:	Th. 26.4.2.1
$V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$	Th. 26.4.2.1
Verwurzelter Baum:	Th. 26.4.2.1
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.4.2.1
$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x) \vdash$ (i) $a \in V$, (ii) $x \in V \setminus \{r\}$, (iii) $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\Big)$.	Th. 26.4.2.1
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
Mengen:	Th. 26.3.2.3
$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$	Th. 26.3.2.3
$\mathsf{Baum}(V,E)\,,\ u,v \in V,\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\,,\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash a = b$	Th. 26.3.2.3
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.5.28
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.28
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + c = b + c \vdash a = b$	Th. 10.4.5.28

Theorem 26.4.2.5 (Eindeutiger Elternknoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists! a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2 $x \in V \setminus \{r\}$	A
1,2	3 $\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	Th. 26.4.2.3(1, 2)
4	4 $a \in V \wedge \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	A

5	5 $b \in V \wedge \mathrm{Elter}_{V,E,r}(b,x)$	A
1,4,5	6 $a = b$	Th. 26.4.2.4(1, $\wedge E2$ (4), $\wedge E2$(5))
1,2	7 $\exists! a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	$\exists! I(3,4,5,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.4.2.3
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ n,\ p,\ k$	Th. 26.4.2.3
$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	Th. 26.4.2.3
Mengen:	Th. 26.4.2.4
$V,\ E,\ r,\ a,\ b,\ x,\ k,\ l,\ p,\ q$	Th. 26.4.2.4
$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)\,,\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(b,x) \vdash a = b$	Th. 26.4.2.4

Theorem 26.4.2.6 (Elternknoten sind benachbart).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x) \vdash (a,x) \in E$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2 $\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	A
1	3 $\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	4 $\mathsf{Baum}(V,E)$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathsf{SGraph}(V,E)$	Th. 26.3.2.2(4)
1	6 $\mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1(5)
1	7 $\mathsf{Graph}(V,E)$	$\wedge E2(6)$
2	8 $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\big)$	Th. 26.4.2.1(2)
9	9 $k \in \mathbb{N} \wedge (k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a$	A
9	10 $\mathsf{Path}_{V,E}(p,k+1) \wedge p(k+1) = x$	Th. 26.2.1.1($\wedge E$(9))
1,9	11 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,k+1)$	Ax. 22.3.1.4(7, $\wedge E1$ (10))
9	12 $k \leq k$	Th. 10.4.5.10($\wedge E1$ (9))
9	13 $k \leq k \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.21($\wedge E1$ (9), $\wedge E1$(9))
9	14 $k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 2.2.4.1(13, 12)

1,9	15 $(p(k), p(k+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(7, 11, 14)
1,9	16 $(a, x) \in E$	$= E(\wedge E(9), = E(\wedge E2(10), 15))$
1,2	17 $(a, x) \in E$	$\exists E(8, 9, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.4.1.2
$V,\ E,\ r$	Th. 26.4.1.2
$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash \mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2
Mengen:	Th. 26.3.2.2
$V,\ E,\ u,\ v,\ z$	Th. 26.3.2.2
$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash$ (i) $\mathsf{SGraph}(V, E)$, (ii) $V \neq \varnothing$, (iii) $u, v \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\right)$.	Th. 26.3.2.2
Mengen:	Th. 24.2.1.1
$V,\ E$	Th. 24.2.1.1
$\mathsf{SGraph}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 24.2.1.1
Mengen:	Th. 26.4.2.1
$V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$	Th. 26.4.2.1
Verwurzelter Baum:	Th. 26.4.2.1
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Th. 26.4.2.1
$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x) \vdash$ (i) $a \in V$, (ii) $x \in V \setminus \{r\}$, (iii) $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a\Big)$.	Th. 26.4.2.1
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(z = (n, p) \wedge\right.$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\left.p(0) = u \wedge p(n) = v\right)$	Th. 26.2.1.1
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 22.3.1.3
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.3
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3

Theorem 26.4.2.7 (Die Wurzel besitzt keinen Elternknoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \vdash \neg\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,r)$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2 $\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,r)$	A
3	3 $a \in V \wedge \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,r)$	A
3	4 $r \in V \setminus \{r\}$	Th. 26.4.2.1($\wedge E2$ (3))
	5 $r \in \{r\}$	Th. 3.11.3.8
3	6 $r \notin \{r\}$	Th. 3.12.3(4)
3	7 $\bot$	$\bot I(5,6)$
1	8 $\neg\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,r)$	$\neg I(2, \exists E(2,3,7))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 26.4.2.1
$V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$	Th. 26.4.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Verwurzelter Baum:	Th. 26.4.2.1
$\triangleright \mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.4.2.1
$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x) \vdash$ (i) $a \in V$, (ii) $x \in V \setminus \{r\}$, (iii) $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\Big)$.	Th. 26.4.2.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3

Definition 26.4.2.2 (Kindrelation).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x$
Verwurzelter Baum: $\triangleright \mathsf{WBaum}(V,E,r)$
Neue Relation: $\mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a)$

$$\mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a) \coloneqq \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$$

Definition 26.4.2.3 (Kindermenge eines Knotens).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x$
Verwurzelter Baum: $\triangleright \mathsf{WBaum}(V,E,r)$
Neue Menge: $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a]$

$$\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \coloneqq \big\{ x \in V \;\big|\; \mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a) \big\}$$

Theorem 26.4.2.8 (Elementkriterium der Kindermenge).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ a \in V \vdash x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2 $a \in V$	A
3	3 $x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a]$	A
3	4 $x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a)$	Def. 26.4.2.3(3)
3	5 $\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	Def. 26.4.2.2($\wedge E2$ (4))

6	6	$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	A
6	7	$x \in V \setminus \{r\}$	Th. 26.4.2.1(6)
6	8	$x \in V$	Th. 3.12.2(7)
6	9	$\mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a)$	Def. 26.4.2.2(6)
6	10	$x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a)$	$\wedge I(8,9)$
6	11	$x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a]$	Def. 26.4.2.3(10)
1,2	12	$x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(3,5), \rightarrow I(6,11))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 26.4.2.3
$V,\ E,\ r,\ a,\ x$	Def. 26.4.2.3
Verwurzelter Baum:	Def. 26.4.2.3
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Def. 26.4.2.3
Neue Menge:	Def. 26.4.2.3
$\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a]$	Def. 26.4.2.3
$\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \coloneqq \{x \in V \mid \mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a)\}$	Def. 26.4.2.3
Mengen:	Def. 26.4.2.2
$V,\ E,\ r,\ a,\ x$	Def. 26.4.2.2
Verwurzelter Baum:	Def. 26.4.2.2
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Def. 26.4.2.2
Neue Relation:	Def. 26.4.2.2
$\mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a)$	Def. 26.4.2.2
$\mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a) \coloneqq \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	Def. 26.4.2.2
Mengen:	Th. 26.4.2.1
$V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$	Th. 26.4.2.1
Verwurzelter Baum:	Th. 26.4.2.1
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.4.2.1
$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x) \vdash$ (i) $a \in V$, (ii) $x \in V \setminus \{r\}$, (iii) $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\Big)$.	Th. 26.4.2.1
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2

4.3 Endliche Wurzelbäume und gerichtete Elternkanten

Definition 26.4.3.1 (Endlicher verwurzelter Baum).

Mengen: $V,\ E,\ r$
Neue Struktur: $\mathsf{EndWBaum}(V, E, r)$

$$\mathsf{EndWBaum}(V, E, r) \coloneqq \mathsf{Finite}(V) \wedge \mathsf{WBaum}(V, E, r)$$

Die Endlichkeit ist genau die Endlichkeit des Knotenträgers aus Band 20. Eltern und Kinder behalten die zuvor eingeführten Definitionen. Eine Beschriftung ist eine zusätzliche Abbildung auf den betreffenden Knoten; sie verändert weder deren Identität noch die Kanten.

Theorem 26.4.3.1 (Die Kindermengen eines endlichen Baums sind endlich).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x$

$$\mathsf{EndWBaum}(V, E, r),\ a \in V \vdash \mathsf{Finite}(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a])$$

1	1	$\mathsf{EndWBaum}(V, E, r)$	A
2	2	$a \in V$	A
1	3	$\mathsf{Finite}(V) \wedge \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.3.1(1)
4	4	$x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a]$	A
1,2	5	$x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	Th. 26.4.2.8($\wedge E2$ (3), 2)
1,2,4	6	$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(5))$
1,2,4	7	$x \in V \setminus \{r\}$	Th. 26.4.2.1($\wedge E2$ (3), 6)
1,2,4	8	$x \in V$	Th. 3.12.2(7)
1,2	9	$\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \subseteq V$	Th. 3.5.1.1([4]⋮8)
1,2	10	$\mathsf{Finite}(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a])$	Th. 20.3.6.10(9, $\wedge E1$ (3))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 26.4.3.1
$V,\ E,\ r$	Def. 26.4.3.1
Neue Struktur:	Def. 26.4.3.1
$\mathsf{EndWBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.3.1
$\mathsf{EndWBaum}(V, E, r) \coloneqq \mathsf{Finite}(V) \wedge \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.4.2.8
$V,\ E,\ r,\ a,\ x$	Th. 26.4.2.8
$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ a \in V \vdash x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	Th. 26.4.2.8
Mengen:	Th. 26.4.2.1
$V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$	Th. 26.4.2.1
Verwurzelter Baum:	Th. 26.4.2.1
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.4.2.1
$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x) \vdash$ (i) $a \in V$, (ii) $x \in V \setminus \{r\}$, (iii) $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\Big)$.	Th. 26.4.2.1
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10

4.3.1 Ein gerichtetes Einführungskriterium

Eine gerichtete Kante (a,x) soll von einem Elternknoten zu seinem Kind zeigen. Eine natürliche Höhenmarke verhindert, dass man durch solche Kanten zu einem früheren Knoten zurückkehrt. Die Marken müssen nicht die Abstände zur Wurzel sein; es genügt, dass sie an jeder Kante streng wachsen.

Definition 26.4.3.2 (Endliches Elternsystem mit Höhenmarken).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$
Neue Struktur: $\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h)$

$$\begin{aligned}\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \coloneqq\ & \mathsf{Finite}(V) \land D \subseteq V \times V \land r \in V \\ & \land h \colon V \to \mathbb{N} \land h(r) = 0 \\ & \land \big(\forall x \in V \setminus \{r\}\ \exists! a \in V\ ((a, x) \in D)\big) \\ & \land \forall a, x \in V\ ((a, x) \in D \to h(a) < h(x)).\end{aligned}$$

Definition 26.4.3.3 (Vergessen der Kantenrichtung).

Mengen: $V,\ D,\ a,\ x$
Neue Menge: $\mathrm{sym}_V(D)$

$$\mathrm{sym}_V(D) \coloneqq \{(a, x) \in V \times V \mid (a, x) \in D \lor (x, a) \in D\}$$

Theorem 26.4.3.2 (Graphdaten eines Elternsystems).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$

$$\begin{aligned}\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash\ & \mathsf{Graph}(V, D) \land \mathsf{SGraph}(V, \mathrm{sym}_V(D)) \land \\ & r \in V \land \forall a \in V\ ((a, r) \notin D)\end{aligned}$$

Beweis. Def. 26.4.3.2 liefert $D \subseteq V \times V$, $r \in V$, $h \colon V \to \mathbb{N}$, $h(r) = 0$ und die strikte Höhenzunahme an jeder Kante. Nach Def. 3.17.1.2 ist (V, D) ein Graph. Aus Def. 26.4.3.3 und Th. 7.3.1.11 folgt für $a, x \in V$

$$(a, x) \in \mathrm{sym}_V(D) \leftrightarrow ((a, x) \in D \lor (x, a) \in D).$$

Die definierte Relation liegt in $V \times V$; die rechte Seite ist unter Vertauschung von a, x invariant. Daher gilt Th. 23.2.1.2. Eine Schleife würde in beiden Disjunktionsfällen $h(x) < h(x)$ ergeben. Dies widerspricht Th. 10.4.5.26 mit der reflexiven Gleichheit $h(x) = h(x)$. Mit Th. 24.2.1.2 folgt die Schlichtheit. Für $a \in V$ würde $(a, r) \in D$ entsprechend $h(a) < h(r) = 0$ liefern. Der Funktionswert liegt in $\mathbb{N}$ nach Th. 5.2.3.9; Th. 10.4.6.5 schließt die Kante aus. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 26.4.3.2
$V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$	Def. 26.4.3.2
Neue Struktur:	Def. 26.4.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h)$	Def. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) := \mathsf{Finite}(V) \land D \subseteq V \times V \land r \in V$	Def. 26.4.3.2
$\land\, h \colon V \to \mathbb{N} \land h(r) = 0$	Def. 26.4.3.2
$\land \big(\forall x \in V \setminus \{r\}\, \exists! a \in V\, ((a, x) \in D)\big)$	Def. 26.4.3.2
$\land\, \forall a, x \in V\, ((a, x) \in D \to h(a) < h(x)).$	Def. 26.4.3.2
Mengen:	Def. 3.17.1.2
$V,\ E,\ u,\ v$	Def. 3.17.1.2
Axiom	Def. 3.17.1.2
Kantenrelation:	Def. 3.17.1.2
$E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2
Neues Symbol	Def. 3.17.1.2
Graph:	Def. 3.17.1.2
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 3.17.1.2
$\mathsf{Graph}(V, E) \coloneqq E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2
Mengen:	Def. 26.4.3.3
$V,\ D,\ a,\ x$	Def. 26.4.3.3
Neue Menge:	Def. 26.4.3.3
$\mathrm{sym}_V(D)$	Def. 26.4.3.3
$\mathrm{sym}_V(D) \coloneqq \{(a, x) \in V \times V \mid (a, x) \in D \lor (x, a) \in D\}$	Def. 26.4.3.3
Mengen:	Th. 7.3.1.11
$A,\ B,\ p,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.11
Prädikate:	Th. 7.3.1.11
P	Th. 7.3.1.11
Projektionen:	Th. 7.3.1.11
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 7.3.1.11
$(x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \dashv\vdash x \in A \land y \in B \land$	Th. 7.3.1.11
$P(x, y)$	Th. 7.3.1.11
Mengen:	Th. 23.2.1.2
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 23.2.1.2
$E \subseteq V \times V,\ \forall x, y \in V \big((x, y) \in E \to (y, x) \in E\big) \vdash$ $\mathsf{UGraph}(V, E)$	Th. 23.2.1.2
Mengen:	Th. 10.4.5.26
$m,\ n$	Th. 10.4.5.26
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ m = n \vdash \bot$	Th. 10.4.5.26

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 24.2.1.2
$V,\ E,\ x,\ y$	Th. 24.2.1.2
$E \subseteq V \times V,\ \forall x, y \in V\,\big((x,y) \in E \to (y,x) \in E\big),$ $\forall x \in V\,\big((x,x) \notin E\big) \vdash \mathsf{SGraph}(V,E)$	Th. 24.2.1.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.6.5
n	Th. 10.4.6.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$	Th. 10.4.6.5

Theorem 26.4.3.3 (Höhenzunahme entlang eines gerichteten Elternwegs).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{ElterSys}(V,D,r,h),\ \mathsf{Path}_{V,D}(p,n)\,,\ i,j \in \mathbb{N}_{<n+1},\ i<j \vdash h(p(i)) < h(p(j))$$

Beweis. Die Typdaten von p folgen aus Th. 26.4.3.2 und Th. 26.2.2.3. Für jeden Schrittindex $k \in \mathbb{N}_{<n}$ liefern Ax. 22.3.1.4 und Th. 22.3.1.3 die Kante $(p(k), p(k+1)) \in D$. Nach Def. 26.4.3.2 gilt deshalb $h(p(k)) < h(p(k+1))$.

Für die festen Parameter i, n verwenden wir das Prädikat

$$Q(d) \coloneqq \big(i + (d+1) \in \mathbb{N}_{<n+1} \to h(p(i)) < h(p(i + (d+1)))\big).$$

Induktion über d mit Th. 10.4.4.16 verkettet die Schrittungleichungen. Bei $d = 0$ ist die Behauptung unter ihrer Indexvoraussetzung die soeben bewiesene Kantenungleichung. Für $Q(d+1)$ nehmen wir $i + ((d+1)+1) \in \mathbb{N}_{<n+1}$ an. Dann ist auch der Zwischenindex $i + (d+1)$ zulässig; die Anfangsabschnittskriterien Th. 10.4.6.13 und Th. 26.2.2.1 sichern alle benötigten Indexzugehörigkeiten. Die Induktionsungleichung und die letzte Schrittungleichung ergeben $Q(d+1)$ durch Th. 10.4.10.7; die Schreibweisen der Indizes stimmen nach Th. 10.4.4.41 überein. Aus dem ursprünglich gegebenen $i < j$ liefert Th. 10.4.5.9 schließlich ein $d \in \mathbb{N}$ mit $j = i + (d+1)$. Die nun bewiesene Aussage $Q(d)$ liefert wegen $j \in \mathbb{N}_{<n+1}$ die Behauptung. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.4.3.2
$V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$	Th. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash \mathsf{Graph}(V, D) \wedge \mathsf{SGraph}(V, \mathrm{sym}_V(D)) \wedge r \in V \wedge \forall a \in V\ ((a, r) \notin D)$	Th. 26.4.3.2
Mengen:	Th. 26.2.2.3
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.3
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon$	Th. 26.2.2.3
$\mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3
Mengen:	Ax. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Ax. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 22.3.1.3
$V,\ E,\ p,\ n,\ i$	Th. 22.3.1.3
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3
Mengen:	Def. 26.4.3.2
$V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$	Def. 26.4.3.2
Neue Struktur:	Def. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h)$	Def. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) := \mathsf{Finite}(V) \wedge D \subseteq V \times V \wedge r \in V$	Def. 26.4.3.2
$\wedge\, h\colon V \to \mathbb{N} \wedge h(r) = 0$	Def. 26.4.3.2
$\wedge \left(\forall x \in V \setminus \{r\}\, \exists! a \in V\ ((a, x) \in D)\right)$	Def. 26.4.3.2
$\wedge\, \forall a, x \in V\ ((a, x) \in D \to h(a) < h(x)).$	Def. 26.4.3.2
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1)) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\, P(x)$	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 26.2.2.1
$n,\ k$	Th. 26.2.2.1
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1
Mengen:	Th. 10.4.10.7
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.10.7
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$	Th. 10.4.10.7
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = n)$	Th. 10.4.5.9

Theorem 26.4.3.4 (Gerichtete Erreichbarkeit vom Wurzelknoten).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ x,\ n$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h),\ x \in V \vdash \exists z\ (z \in \mathcal{P}_{V,D}(r, x))$$

Beweis. Wir beweisen für jedes $n \in \mathbb{N}$: Jeder Knoten $x \in V$ mit $h(x) \leq n$ ist durch einen gerichteten einfachen Weg erreichbar. Das Induktionsprinzip ist Th. 10.4.4.16. Für $n = 0$ gilt $h(x) = 0$, denn Th. 10.4.6.4 und Th. 10.4.5.23 liefern beide Richtungen. Wäre $x \neq r$, so gäbe es nach Def. 26.4.3.2 einen Elternknoten $a \in V$ mit $h(a) < h(x) = 0$, entgegen Th. 10.4.6.5. Also ist $x = r$. Der Graph $p = \{(0, r)\}$ ist nach Th. 5.3.1.3, Th. 5.3.1.4 und Th. 10.5.1.12 eine injektive Folge auf $\mathbb{N}_{<1}$ mit Anfang und Ende r. Die Kantenbedingung ist auf $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$ leer. Somit gelten Th. 22.3.1.4 und Th. 26.2.1.1.

Im Induktionsschritt sei $h(x) \leq n + 1$. Falls $h(x) \leq n$, gilt die Induktionsannahme. Andernfalls liefert Th. 10.4.5.17, zusammen mit Th. 10.4.6.7(H2), die Gleichheit $h(x) = n + 1$. Wegen $h(r) = 0$ und Th. 10.4.4.23 ist $x \neq r$. Wähle den durch Def. 26.4.3.2 gegebenen Elternknoten $a \in V$. Aus $h(a) < n + 1$ folgt $h(a) \leq n$ nach Th. 10.4.6.7(H2). Die Induktionsannahme und Th. 26.2.1.1 liefern einen einfachen Weg p mit $p(0) = r$ und $p(m) = a$. Kein Wert von p kann x sein: Am Endindex wäre sonst $h(a) = h(x)$; an

einem früheren Index ergäbe Th. 26.4.3.3 sogar $h(x) < h(a)$. Im ersten Fall widerspricht dies $h(a) < h(x)$ nach Th. 10.4.5.26. Im zweiten Fall liefert Th. 10.4.10.7 die unmögliche Ungleichung $h(x) < h(x)$. Das Bildmengenkriterium Th. 5.2.4.7 liefert folglich $x \notin p[\mathbb{N}_{<m+1}]$. Th. 26.2.2.11 hängt die Kante (a, x) an; Th. 26.2.1.1 liefert das neue gespeicherte Wegobjekt. Damit ist der Induktionsschritt bewiesen. Für den gegebenen Knoten setzen wir schließlich $n = h(x)$; Natürlichkeit und Th. 10.4.5.10 sind erfüllt. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
Mengen:	Th. 10.4.5.23
$m,\ n$	Th. 10.4.5.23
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m \vdash m = n$	Th. 10.4.5.23
Mengen:	Def. 26.4.3.2
$V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$	Def. 26.4.3.2
Neue Struktur:	Def. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h)$	Def. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) := \mathsf{Finite}(V) \wedge D \subseteq V \times V \wedge r \in V$	Def. 26.4.3.2
$\wedge\, h\colon V \to \mathbb{N} \wedge h(r) = 0$	Def. 26.4.3.2
$\wedge\, \big(\forall x \in V \setminus \{r\}\, \exists! a \in V\,((a, x) \in D)\big)$	Def. 26.4.3.2
$\wedge\, \forall a, x \in V\,((a, x) \in D \to h(a) < h(x))$.	Def. 26.4.3.2
Mengen:	Th. 10.4.6.5
n	Th. 10.4.6.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$	Th. 10.4.6.5
Mengen:	Th. 5.3.1.3
$a,\ b,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.1.3
$b \in B \vdash \{(a, b)\}\colon \{a\} \to B$	Th. 5.3.1.3
Mengen:	Th. 5.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b,\ B$	Th. 5.3.1.4
$b \in B \vdash \{(a,b)\}(a) = b$	Th. 5.3.1.4
Mengen:	Th. 10.5.1.12
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.12
$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
Mengen:	Th. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail$	Th. 22.3.1.4
V	Th. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.17
$k,\ m,\ n,\ y$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < (n+1) \vdash m \leq n$	Th. 10.4.6.7(H2)
Mengen:	Th. 10.4.4.23
n	Th. 10.4.4.23
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq n+1$	Th. 10.4.4.23
Mengen:	Th. 26.4.3.3
$V,\ D,\ r,\ h,\ p,\ n,\ i,\ j$	Th. 26.4.3.3
$\mathsf{ElterSys}(V,D,r,h),\ \mathsf{Path}_{V,D}(p,n)\,,\ i,j \in \mathbb{N}_{<n+1},\ i<j$ $\vdash h(p(i)) < h(p(j))$	Th. 26.4.3.3
Mengen:	Th. 10.4.5.26
$m,\ n$	Th. 10.4.5.26
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ m = n \vdash \bot$	Th. 10.4.5.26
Mengen:	Th. 10.4.10.7
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.10.7
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$	Th. 10.4.10.7
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 26.2.2.11
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i,\ y$	Th. 26.2.2.11
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ y \in V,$ $y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}],\ (p(n),y) \in E \vdash$ $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\Big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n+1) \wedge$ $q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge$ $q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}\Big)$	Th. 26.2.2.11
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10

Theorem 26.4.3.5 (Jeder einfache Wurzelweg folgt der Elternrichtung).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ p,\ n,\ i$

$$\mathsf{ElterSys}(V,D,r,h),\ \mathsf{Path}_{V,\mathrm{sym}_V(D)}(p,n)\,,\ p(0) = r \vdash \mathsf{Path}_{V,D}(p,n)$$

Beweis. Nach Th. 26.2.2.3 ist p eine injektive Folge auf $\mathbb{N}_{<n+1}$. Für das feste n setzen wir

$$Q(i) \coloneqq \big(i \in \mathbb{N}_{<n} \to (p(i),p(i+1)) \in D\big).$$

Wir beweisen $Q(i)$ über den natürlichen Schrittindex; das Prinzip ist Th. 10.4.4.16. Das Kantenkriterium aus Def. 26.4.3.3 und Th. 7.3.1.11 liefert jeweils die Vorwärts- oder Rückwärtskante.

Ist der jeweils betrachtete Index nicht in $\mathbb{N}_{<n}$, ist $Q(i)$ wegen der falschen Voraussetzung erfüllt. Dies erfasst insbesondere den Fall $n = 0$. Beim ersten zulässigen Schritt würde die Rückwärtskante nach $p(0) = r$ führen. Dies widerspricht Th. 26.4.3.2. Angenommen, der Schritt von $p(i)$ nach $p(i+1)$ liegt in D, und der nächste Schritt läge rückwärts: $(p(i+2),p(i+1)) \in D$. Der

Knoten $p(i+1)$ ist von $r = p(0)$ verschieden, da p injektiv und $i+1 \neq 0$ ist (Th. 10.4.4.23). Die eindeutige Elternexistenz in Def. 26.4.3.2 und Th. 2.10.9.1 ergeben $p(i) = p(i+2)$. Injektivität liefert $i = i+2$. Andererseits liefern zwei Anwendungen von Th. 10.4.5.12 die Ungleichungen $i < i+1$ und $i+1 < i+2$. Nach Th. 10.4.10.7 gilt also $i < i+2$, im Widerspruch zu Th. 10.4.5.26. Also ist auch der nächste Schritt vorwärts gerichtet. Die Indexzugehörigkeiten in diesem Schritt folgen aus Th. 26.2.2.1 und Th. 26.2.2.2. Die Folge und ihre Injektivität bleiben unverändert; die bewiesenen Kantenbedingungen liefern mit Th. 22.3.1.4 den gerichteten Pfad. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.2.2.3
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 26.2.2.3
$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon$	Th. 26.2.2.3
$\mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Def. 26.4.3.3
$V,\ D,\ a,\ x$	Def. 26.4.3.3
Neue Menge:	Def. 26.4.3.3
$\mathrm{sym}_V(D)$	Def. 26.4.3.3
$\mathrm{sym}_V(D) \coloneqq \{(a,x) \in V \times V \mid (a,x) \in D \vee (x,a) \in D\}$	Def. 26.4.3.3
Mengen:	Th. 7.3.1.11
$A,\ B,\ p,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.11
Prädikate:	Th. 7.3.1.11
P	Th. 7.3.1.11
Projektionen:	Th. 7.3.1.11
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 7.3.1.11
$(x,y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \dashv\vdash x \in A \wedge y \in B \wedge$	Th. 7.3.1.11
$P(x,y)$	Th. 7.3.1.11
Mengen:	Th. 26.4.3.2
$V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$	Th. 26.4.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash \mathsf{Graph}(V, D) \wedge \mathsf{SGraph}(V, \mathrm{sym}_V(D)) \wedge r \in V \wedge \forall a \in V\ ((a, r) \notin D)$	Th. 26.4.3.2
Mengen:	Th. 10.4.4.23
n	Th. 10.4.4.23
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq n + 1$	Th. 10.4.4.23
Mengen:	Def. 26.4.3.2
$V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$	Def. 26.4.3.2
Neue Struktur:	Def. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h)$	Def. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) := \mathsf{Finite}(V) \wedge D \subseteq V \times V \wedge r \in V$	Def. 26.4.3.2
$\wedge\, h\colon V \to \mathbb{N} \wedge h(r) = 0$	Def. 26.4.3.2
$\wedge \left(\forall x \in V \setminus \{r\}\ \exists! a \in V\ ((a, x) \in D)\right)$	Def. 26.4.3.2
$\wedge\, \forall a, x \in V\ ((a, x) \in D \to h(a) < h(x)).$	Def. 26.4.3.2
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1
Mengen:	Th. 10.4.5.12
n	Th. 10.4.5.12
$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n + 1)$	Th. 10.4.5.12
Mengen:	Th. 10.4.10.7
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.10.7
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$	Th. 10.4.10.7
Mengen:	Th. 10.4.5.26
$m,\ n$	Th. 10.4.5.26
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ m = n \vdash \bot$	Th. 10.4.5.26
Mengen:	Th. 26.2.2.1
$n,\ k$	Th. 26.2.2.1
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1
Mengen:	Th. 26.2.2.2
$n,\ i$	Th. 26.2.2.2
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2
Mengen:	Th. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail$	Th. 22.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
V	Th. 22.3.1.4

Theorem 26.4.3.6 (Eindeutigkeit gerichteter Wurzelwege).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ x,\ z,\ z'$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h),\ x \in V,\ z, z' \in \mathcal{P}_{V,D}(r, x) \vdash z = z'$$

Beweis. Th. 26.2.1.1 schreibt $z = (m, p)$, $z' = (n, q)$ mit natürlichen Längen und einfachen gerichteten Wegen, beide von r nach x. Für die festen Parameter V, D, r, h betrachten wir

$$\begin{aligned}\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{N} \mid \exists x \in V\, \exists m, n \in \mathbb{N}\, \exists p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\\ ((m, p), (n, q) \in \mathcal{P}_{V,D}(r, x) \wedge\\ s = m + n \wedge (m, p) \neq (n, q))\}.\end{aligned}$$

Der Endpunkt wird hier ausdrücklich mitquantifiziert. Die Menge ist durch Aussonderung definiert. Wäre sie nicht leer, gäbe Th. 10.4.5.24 eine kleinste Gegenbeispiellänge. Wähle zu ihr die angezeigten Endpunkt- und Wegzeugen. Sie hätten folgende Eigenschaften.

Ist eine Länge null, so ist $x = r$. Eine positive andere Länge hätte eine letzte eingehende Kante nach r, was Th. 26.4.3.2 ausschließt. Also sind beide Längen null. Die Folgen sind dann auf $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$ gleich; dies folgt aus Th. 10.5.1.12 und Th. 5.2.3.17.

Sind beide Längen positiv, liefert Th. 10.4.2.13 $m = k + 1$ und $n = l + 1$. Der gemeinsame Endpunkt ist wegen Th. 26.4.3.2 keine Wurzel. Die beiden letzten Kanten geben daher dieselben Eltern: $p(k) = q(l)$, nach Def. 26.4.3.2 und der Eindeutigkeitsregel Th. 2.10.9.1. Th. 26.2.2.7 liefert die beiden verkürzten Wege $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}$ und $q \restriction_{\mathbb{N}_{<l+1}}$ zu diesem gemeinsamen Elternknoten. Ihre Längensumme ist kleiner: $k + l < m + n$ folgt aus Th. 10.4.5.12 und Th. 26.2.2.24. Die Minimalität der gewählten Gegenbeispiellänge erzwingt deshalb die Gleichheit der verkürzten Wegobjekte. Nach Th. 3.11.4.1 sind $k = l$ und die beiden Einschränkungen gleich. Somit sind $m = n$, alle früheren Koordinaten gleich und beide letzten Koordinaten gleich x. Die Aufteilung in den früheren Anfangsabschnitt und den letzten Index folgt aus Th. 10.4.6.12. Th. 5.2.3.17 ergibt $p = q$, und das Paargleichheitskriterium liefert $z = z'$. Es gibt daher kein kleinstes und folglich kein Gegenbeispiel. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n, p) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.24
$B,\ a,\ b$	Th. 10.4.5.24
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.24
Regularität und Vergleichbarkeit	Th. 10.4.5.24
$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$	Th. 10.4.5.24
Mengen:	Th. 26.4.3.2
$V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$	Th. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash \mathsf{Graph}(V, D) \wedge \mathsf{SGraph}(V, \mathrm{sym}_V(D)) \wedge r \in V \wedge \forall a \in V\ ((a, r) \notin D)$	Th. 26.4.3.2
Mengen:	Th. 10.5.1.12
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.12
$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\, (F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 10.4.2.13
$k,\ n$	Th. 10.4.2.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists! k \in \mathbb{N}\, (n = \mathrm{succ}(k))$	Th. 10.4.2.13
Mengen:	Def. 26.4.3.2
$V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$	Def. 26.4.3.2
Neue Struktur:	Def. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h)$	Def. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) := \mathsf{Finite}(V) \wedge D \subseteq V \times V \wedge r \in V$	Def. 26.4.3.2
$\wedge\, h\colon V \to \mathbb{N} \wedge h(r) = 0$	Def. 26.4.3.2
$\wedge\, \big(\forall x \in V \setminus \{r\}\, \exists! a \in V\, ((a, x) \in D)\big)$	Def. 26.4.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\wedge\, \forall a, x \in V\, ((a, x) \in D \to h(a) < h(x))$.	Def. 26.4.3.2
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1
Mengen:	Th. 26.2.2.7
$V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k$	Th. 26.2.2.7
$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)\,,\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$	Th. 26.2.2.7
$\quad \mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) =$	Th. 26.2.2.7
$p(k)$	Th. 26.2.2.7
Mengen:	Th. 10.4.5.12
n	Th. 10.4.5.12
$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n + 1)$	Th. 10.4.5.12
Mengen:	Th. 26.2.2.24
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 26.2.2.24
$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ a < b,\ c < d \vdash a + c < b + d$	Th. 26.2.2.24
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Th. 10.4.6.12
$r,\ x$	Th. 10.4.6.12
$r \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \leftrightarrow \big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big)$	Th. 10.4.6.12

Theorem 26.4.3.7 (Eindeutige Wege im symmetrisierten Elternsystem).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ x,\ z$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash \forall x \in V\, \exists! z\ (z \in \mathcal{P}_{V,\mathrm{sym}_V(D)}(r, x))$$

Beweis. Für $x \in V$ liefert Th. 26.4.3.4 einen gerichteten Wurzelweg. Jede Kante aus D liegt nach Def. 26.4.3.3 auch in der symmetrisierten Relation. Folglich bleibt die gleiche injektive Folge ein Pfad, nach Th. 22.3.1.4. Mit Th. 26.2.1.1 ist also ein gespeicherter symmetrisierter Wurzelweg vorhanden.

Sind zwei solche Wegobjekte gegeben, so liefern Th. 26.2.1.1 und Th. 26.4.3.5 gerichtete Wege mit denselben Folgen und Längen. Ihre Gleichheit folgt aus Th. 26.4.3.6. Die Regel $\exists! I()$ verbindet den vorhandenen Zeugen mit dieser Eindeutigkeit; $\forall I()$ schließt über den beliebigen Knoten x. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.4.3.4
$V,\ D,\ r,\ h,\ x,\ n$	Th. 26.4.3.4
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h),\ x \in V \vdash \exists z\ (z \in \mathcal{P}_{V,D}(r, x))$	Th. 26.4.3.4
Mengen:	Def. 26.4.3.3
$V,\ D,\ a,\ x$	Def. 26.4.3.3
Neue Menge:	Def. 26.4.3.3
$\mathrm{sym}_V(D)$	Def. 26.4.3.3
$\mathrm{sym}_V(D) \coloneqq \{(a, x) \in V \times V \mid (a, x) \in D \vee (x, a) \in D\}$	Def. 26.4.3.3
Mengen:	Th. 22.3.1.4
$V,\ E,\ p,\ n$	Th. 22.3.1.4
$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p \colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail$	Th. 22.3.1.4
V	Th. 22.3.1.4
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n, p) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1
Mengen:	Th. 26.4.3.5
$V,\ D,\ r,\ h,\ p,\ n,\ i$	Th. 26.4.3.5
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h),\ \mathsf{Path}_{V,\mathrm{sym}_V(D)}(p, n)\,,\ p(0) = r \vdash \mathsf{Path}_{V,D}$	Th. 26.4.3.5
(p, n)	Th. 26.4.3.5
Mengen:	Th. 26.4.3.6
$V,\ D,\ r,\ h,\ x,\ z,\ z'$	Th. 26.4.3.6
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h),\ x \in V,\ z, z' \in \mathcal{P}_{V,D}(r, x) \vdash z = z'$	Th. 26.4.3.6

Theorem 26.4.3.8 (Ein Elternsystem trägt einen endlichen Wurzelbaum).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash \mathsf{EndWBaum}(V, \mathrm{sym}_V(D), r)$$

1	1	$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(V)$	Def. 26.4.3.2(1)
1	3	$\mathsf{Graph}(V, D) \wedge \mathsf{SGraph}(V, \mathrm{sym}_V(D)) \wedge r \in V \wedge \forall a \in V\ ((a, r) \notin D)$	Th. 26.4.3.2(1)
1	4	$\mathsf{SGraph}(V, \mathrm{sym}_V(D))$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
1	5	$r \in V$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(3)))$
1	6	$\forall x \in V\, \exists! z\ (z \in \mathcal{P}_{V,\mathrm{sym}_V(D)}(r, x))$	Th. 26.4.3.7(1)
1	7	$\mathsf{WBaum}(V, \mathrm{sym}_V(D), r)$	Th. 26.4.1.4(4, 5, 6)
1	8	$\mathsf{EndWBaum}(V, \mathrm{sym}_V(D), r)$	Def. 26.4.3.1($\wedge I$(2, 7))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 26.4.3.2
$V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$	Def. 26.4.3.2
Neue Struktur:	Def. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h)$	Def. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) := \mathsf{Finite}(V) \wedge D \subseteq V \times V \wedge r \in V$	Def. 26.4.3.2
$\wedge\, h\colon V \to \mathbb{N} \wedge h(r) = 0$	Def. 26.4.3.2
$\wedge \left(\forall x \in V \setminus \{r\}\, \exists! a \in V\, ((a, x) \in D)\right)$	Def. 26.4.3.2
$\wedge\, \forall a, x \in V\, ((a, x) \in D \to h(a) < h(x)).$	Def. 26.4.3.2
Mengen:	Th. 26.4.3.2
$V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$	Th. 26.4.3.2
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash \mathsf{Graph}(V, D) \wedge \mathsf{SGraph}(V, \mathrm{sym}_V(D)) \wedge r \in V \wedge \forall a \in V\ ((a, r) \notin D)$	Th. 26.4.3.2
Mengen:	Th. 26.4.3.7
$V,\ D,\ r,\ h,\ x,\ z$	Th. 26.4.3.7
$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash \forall x \in V\, \exists! z\ (z \in \mathcal{P}_{V,\mathrm{sym}_V(D)}(r, x))$	Th. 26.4.3.7
Mengen:	Th. 26.4.1.4
$V,\ E,\ r,\ x,\ u,\ v,\ a,\ b,\ z$	Th. 26.4.1.4
$\mathsf{SGraph}(V, E)\,,\ r \in V,\ \forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)\right) \vdash \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Th. 26.4.1.4
Mengen:	Def. 26.4.3.1
$V,\ E,\ r$	Def. 26.4.3.1
Neue Struktur:	Def. 26.4.3.1
$\mathsf{EndWBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.3.1
$\mathsf{EndWBaum}(V, E, r) := \mathsf{Finite}(V) \wedge \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.3.1

Theorem 26.4.3.9 (Die gerichteten Kanten sind genau die Baumeltern).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h),\ a, x \in V \vdash$$
$$(a, x) \in D \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{V,\mathrm{sym}_V(D),r}(a, x)$$

Beweis. Nach Th. 26.4.3.8 ist die zuvor definierte Elternrelation anwendbar. Gilt $(a, x) \in D$, so verlängert diese Kante den nach Th. 26.4.3.4 vorhandenen gerichteten Wurzelweg nach a zu einem einfachen Wurzelweg nach x: Nach Th. 26.4.3.3 ist die Höhe von x größer als die Höhe aller Knoten des bisherigen Weges; Th. 26.2.2.11 liefert den verlängerten Weg. Ferner ist $x \neq r$. Der vorletzte Knoten dieses Weges ist a; nach Def. 26.4.2.1 gilt die behauptete Elternrelation. Umgekehrt ist ein Baumelter der vorletzte Knoten des eindeutigen Wurzelwegs. Dieser Weg läuft nach Th. 26.4.3.5 vollständig in Richtung von D. Seine letzte Kante ist also $(a, x) \in D$.

4.4 Vorfahren

Definition 26.4.4.1 (Vorfahrrelation).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ n,\ p,\ k$
Verwurzelter Baum: $\triangleright \mathsf{WBaum}(V, E, r)$
Neue Relation: $\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x)$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x)\\ &\quad :\Leftrightarrow a \in V \wedge x \in V \wedge\\ &\qquad \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\\ &\qquad\quad \exists k \in \mathbb{N}_{<n+1} \Big((n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \Big).\end{aligned}$$

Der Knoten selbst ist als Vorfahr zugelassen. Ein **echter Vorfahr** von x ist ein Vorfahr a mit $a \neq x$.

Theorem 26.4.4.1 (Jeder Knoten ist sein eigener Vorfahr).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ z,\ n,\ p$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r)\,,\ x \in V \vdash \mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2 $x \in V$	A
1	3 $\mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)

1	4	$r \in V$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$\exists! z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x))$	Th. 26.4.1.3(1, 2)
1,2	6	$\exists z\,\big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\big)$	Th. 2.10.9.2(5)
7	7	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)$	A
7	8	$\exists n \in \mathbb{N}\,\exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(z = (n,p) \wedge (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(n) = x\big)$	Th. 26.2.1.1(7)
9	9	$n \in \mathbb{N} \wedge (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(n) = x$	A
9	10	$n \leq n$	Th. 10.4.5.10($\wedge E1$ (9))
9	11	$n \leq n \leftrightarrow n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21($\wedge E1$ (9), $\wedge E1$(9))
9	12	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(11, 10)
1,2,9	13	$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(x,x)$	Def. 26.4.4.1(2, 2, $\wedge E1$(9), $\wedge E$(9), 12, $\wedge E$(9))
1,2	14	$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(x,x)$	$\exists E(6, 7, \exists E(8, 9, 13))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.4.1.2
$V,\ E,\ r$	Th. 26.4.1.2
$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \vdash \mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2
Mengen:	Th. 26.4.1.3
$V,\ E,\ r,\ x,\ z$	Th. 26.4.1.3
$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \vdash \exists! z\,\big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\big)$	Th. 26.4.1.3
$\exists! x\,P(x) \vdash \exists x\,P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\,\exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(z = (n,p) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Def. 26.4.4.1
$V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ n,\ p,\ k$	Def. 26.4.4.1
Verwurzelter Baum:	Def. 26.4.4.1
$\triangleright \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.4.1
Neue Relation:	Def. 26.4.4.1
$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x)$	Def. 26.4.4.1
$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x)$ $:= a \in V \wedge x \in V \wedge$ $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\exists k \in \mathbb{N}_{<n+1} \Big((n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \Big).$	Def. 26.4.4.1

Theorem 26.4.4.2 (Die Wurzel ist Vorfahr jedes Knotens).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ z,\ n,\ p$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r)\,,\ x \in V \vdash \mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$$

1	1	$\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2	$x \in V$	A
1	3	$\mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	4	$r \in V$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$\exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$	Th. 26.4.1.3(1, 2)
1,2	6	$\exists z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \right)$	Th. 2.10.9.2(5)
7	7	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$	A
7	8	$\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(z = (n, p) \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(0) = r \right)$	Th. 26.2.1.1(7)
9	9	$n \in \mathbb{N} \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(0) = r$	A
9	10	$0 \leq n$	Th. 10.4.6.4($\wedge E1$ (9))
9	11	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
9	12	$0 \leq n \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(11, $\wedge E1$(9))

9	13 $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(12, 10)
1,2,9	14 $\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$	Def. 26.4.4.1(4, 2, $\wedge E1(9), \wedge E(9)$, 13, $\wedge E(9)$)
1,2	15 $\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$	$\exists E(6, 7, \exists E(8, 9, 14))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.4.1.2
$V,\ E,\ r$	Th. 26.4.1.2
$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash \mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2
Mengen:	Th. 26.4.1.3
$V,\ E,\ r,\ x,\ z$	Th. 26.4.1.3
$\mathsf{WBaum}(V, E, r)\,,\ x \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)\right)$	Th. 26.4.1.3
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 26.2.1.1
$V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$	Th. 26.2.1.1
Graph:	Th. 26.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 26.2.1.1
$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(z = (n, p) \wedge\right.$	Th. 26.2.1.1
$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \wedge$	Th. 26.2.1.1
$\left.p(0) = u \wedge p(n) = v\right)$	Th. 26.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Def. 26.4.4.1
$V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ n,\ p,\ k$	Def. 26.4.4.1
Verwurzelter Baum:	Def. 26.4.4.1
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neue Relation:	Def. 26.4.4.1
$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(a,x)$	Def. 26.4.4.1
$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(a,x)$ $\coloneqq a \in V \wedge x \in V \wedge$ $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\exists k \in \mathbb{N}_{<n+1} \Big((n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a \Big).$	Def. 26.4.4.1

Kapitel 5

Blätter und binäre Bäume

5.1 Blätter und innere Knoten

Definition 26.5.1.1 (Blatt und innerer Knoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$
Verwurzelter Baum: $\triangleright \mathsf{WBaum}(V,E,r)$
Neue Prädikate: $\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x)\,,\ \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)$

$$\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x) \coloneqq x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing,$$
$$\mathrm{Innen}_{V,E,r}(x) \coloneqq x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing.$$

Theorem 26.5.1.1 (Blätter und innere Knoten zerlegen den Träger).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \vdash$$
$$\big(\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)\big) \wedge \neg\big(\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)\big)$$

Beweis.

Vollständigkeit der Fallunterscheidung:

1	1 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2 $x \in V$	A
	3 $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
4	4 $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing$	A
2,4	5 $\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x)$	Def. 26.5.1.1(2, 4)
6	6 $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing$	A
2,6	7 $\mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)$	Def. 26.5.1.1(2, 6)

2	8	$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)$	$\vee E(3,4,\vee I1(5),6,$ $\vee I2(7))$

Disjunktheit von Blättern und inneren Knoten:

9	9	$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)$	A
9	10	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing$	Def. 26.5.1.1($\wedge E1$ (9))
9	11	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing$	Def. 26.5.1.1($\wedge E2$ (9))
9	12	$\bot$	$\bot I(10,11)$
	13	$\neg\big(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)\big)$	$\neg I(9,12)$
1,2	14	$\big(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)\big) \wedge$ $\neg\big(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)\big)$	$\wedge I(8,13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Def. 26.5.1.1
$V,\ E,\ r,\ x$	Def. 26.5.1.1
Verwurzelter Baum:	Def. 26.5.1.1
$\triangleright\,\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Def. 26.5.1.1
Neue Prädikate:	Def. 26.5.1.1
$\text{Blatt}_{V,E,r}(x)\,,\ \text{Innen}_{V,E,r}(x)$	Def. 26.5.1.1
$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \coloneqq x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing,$ $\text{Innen}_{V,E,r}(x) \coloneqq x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing.$	Def. 26.5.1.1

Definition 26.5.1.2 (Menge der inneren Knoten).

Mengen:	$V,\ E,\ r,\ x$
Verwurzelter Baum:	$\triangleright\,\mathsf{WBaum}(V,E,r)$
Neue Menge:	$\text{Innen}_{V,E,r}$

$$\text{Innen}_{V,E,r} \coloneqq \big\{x \in V \;\big|\; \text{Innen}_{V,E,r}(x)\big\}$$

5.2 Binäre und volle Binärbäume

Definition 26.5.2.1 (Binärer Baum).

Mengen:		$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$
Axiome:		
Verwurzelter Baum:		$\mathsf{WBaum}(V, E, r)$
Höchstens zwei Kinder	$:$	$\forall x \in V\, \forall a, b, c \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]$ $(a = b \vee a = c \vee b = c)$
Neues Symbol:		
Struktur:		$\triangleright\, \mathsf{BinBaum}(V, E, r)$
		$\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$

Axiom 26.5.2.1 (Verwurzelter Baum).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{BinBaum}(V, E, r) \vdash \mathsf{WBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.5.2.2 (Höchstens zwei Kinder).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{BinBaum}(V, E, r) \vdash \forall x \in V\, \forall a, b, c \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a = b \vee a = c \vee b = c)$$

Theorem 26.5.2.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{BinBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \mathsf{WBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V\, \forall a, b, c \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a = b \vee a = c \vee b = c).$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	A
1	2	$\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Ax. 26.5.2.1(1)
1	3	$\forall x \in V\, \forall a, b, c \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a = b \vee a = c \vee b = c)$	Ax. 26.5.2.2(1)
1	4	$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V\, \forall a, b, c \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a = b \vee a = c \vee b = c)$	$\wedge I^*(2, 3)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \wedge$ $\forall x \in V\, \forall a,b,c \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]$ $(a = b \vee a = c \vee b = c)$	A
1	2	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall x \in V\, \forall a,b,c \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a = b \vee a = c \vee b = c)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\mathsf{BinBaum}(V,E,r)$	Def. 26.5.2.1(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 26.5.2.1
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$	Ax. 26.5.2.1
$\mathsf{BinBaum}(V,E,r) \vdash$ $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Ax. 26.5.2.1
Mengen:	Ax. 26.5.2.2
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$	Ax. 26.5.2.2
$\mathsf{BinBaum}(V,E,r) \vdash$ $\forall x \in V\, \forall a,b,c \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a = b \vee a = c \vee b = c)$	Ax. 26.5.2.2
Mengen:	Def. 26.5.2.1
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$	Def. 26.5.2.1
Axiome	Def. 26.5.2.1
Verwurzelter Baum:	Def. 26.5.2.1
$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Def. 26.5.2.1
Höchstens zwei Kinder :	Def. 26.5.2.1
$\forall x \in V\, \forall a,b,c \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]$ $(a = b \vee a = c \vee b = c)$	Def. 26.5.2.1
Neues Symbol	Def. 26.5.2.1
Struktur:	Def. 26.5.2.1
$\triangleright\, \mathsf{BinBaum}(V,E,r)$	Def. 26.5.2.1
$\mathsf{BinBaum}(V,E,r)$	Def. 26.5.2.1

Die zweite Zeile besagt ohne Kardinalzahlschreibweise, dass kein Knoten drei paarweise verschiedene Kinder besitzt.

Definition 26.5.2.2 (Voller Binärbaum).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$
Axiome:
Binärer Baum: $\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$
Null oder zwei Kinder: $\forall x \in V \Big(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big)$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright\, \mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$

$$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.5.2.3 (Binärer Baum).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$

$$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash \mathsf{BinBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.5.2.4 (Null oder zwei Kinder).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$

$$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash \forall x \in V \Big(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big)$$

Theorem 26.5.2.2 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}&\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)\\ &\quad \dashv\vdash \mathsf{BinBaum}(V, E, r) \wedge\\ &\quad \forall x \in V \Big(\\ &\qquad \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing\ \vee\\ &\qquad \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big).\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	A
1	2	$\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	Ax. 26.5.2.3(1)
1	3	$\forall x \in V \Big(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee$ $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \ \big(a \neq b \wedge$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big)$	Ax. 26.5.2.4(1)
1	4	$\mathsf{BinBaum}(V, E, r) \wedge$ $\forall x \in V \Big(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee$ $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \ \big(a \neq b \wedge$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big)$	$\wedge I^*(2, 3)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{BinBaum}(V, E, r) \wedge$ $\forall x \in V \Big(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee$ $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \ \big(a \neq b \wedge$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big)$	A
1	2	$\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall x \in V \Big(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee$ $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \ \big(a \neq b \wedge$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.2.2(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 26.5.2.3
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$	Ax. 26.5.2.3
$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash$ $\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	Ax. 26.5.2.3
Mengen:	Ax. 26.5.2.4
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$	Ax. 26.5.2.4
$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash$ $\forall x \in V \Big(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee$ $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \ \big(a \neq b \wedge$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big)$	Ax. 26.5.2.4
Mengen:	Def. 26.5.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$	Def. 26.5.2.2
Axiome	Def. 26.5.2.2
Binärer Baum:	Def. 26.5.2.2
$\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.2.2
Null oder zwei Kinder:	Def. 26.5.2.2
$\forall x \in V \Big(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big)$	Def. 26.5.2.2
Neues Symbol	Def. 26.5.2.2
Struktur:	Def. 26.5.2.2
$\triangleright\, \mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.2.2
$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.2.2

Theorem 26.5.2.3 (Innere Knoten eines vollen Binärbaums haben zwei Kinder).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$

$$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)\,,\ \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x) \vdash \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)$$

1	1 $\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	A
2	2 $\mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)$	A
2	3 $x \in V$	Def. 26.5.1.1(2)
2	4 $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing$	Def. 26.5.1.1(2)
1,3	5 $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)$	Th. 26.5.2.2(1, 3)
6	6 $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing$	A
2,6	7 $\bot$	$\bot I(6, 4)$
8	8 $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)$	A
1,2	9 $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)$	$\vee E(5, 6,$ Th. 2.1.7.4 (7)$, 8, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 26.5.1.1
$V,\ E,\ r,\ x$	Def. 26.5.1.1
Verwurzelter Baum:	Def. 26.5.1.1
$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.1.1
Neue Prädikate:	Def. 26.5.1.1
$\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x)\,,\ \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)$	Def. 26.5.1.1
$\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x) \coloneqq x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing,$ $\mathrm{Innen}_{V,E,r}(x) \coloneqq x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing.$	Def. 26.5.1.1
Mengen:	Th. 26.5.2.2
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$	Th. 26.5.2.2
$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$ $\quad \dashv\vdash \mathsf{BinBaum}(V, E, r) \wedge$ $\quad \forall x \in V \Big($ $\quad\quad \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing\ \vee$ $\quad\quad \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big).$	Th. 26.5.2.2
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4

5.3 Geordnete volle Binärbäume

Definition 26.5.3.1 (Geordneter voller Binärbaum).

Mengen:	$V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen:	$\lambda,\ \rho$
Axiome:	
Voller Binärbaum:	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$
Kindoperatoren:	$\lambda, \rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V$
Verschiedene Kinder:	$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x))$
Alle Kinder:	$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$ $\quad \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$$

Axiom 26.5.3.1 (Voller Binärbaum).

Mengen:	$V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen:	$\lambda,\ \rho$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$$
$$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.5.3.2 (Kindoperatoren).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen: $\lambda,\ \rho$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$$
$$\lambda, \rho \colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V$$

Axiom 26.5.3.3 (Verschiedene Kinder).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen: $\lambda,\ \rho$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$$
$$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\, (\lambda(x) \neq \rho(x))$$

Axiom 26.5.3.4 (Alle Kinder).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen: $\lambda,\ \rho$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$$
$$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$$
$$\quad \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$$

Theorem 26.5.3.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen: $\lambda,\ \rho$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \dashv\vdash$$
$$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge$$
$$\lambda, \rho \colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V \wedge$$
$$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\, (\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge$$
$$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\, (\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\})$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$	A

1	2	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	Ax. 26.5.3.1(1)
1	3	$\lambda, \rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V$	Ax. 26.5.3.2(1)
1	4	$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x))$	Ax. 26.5.3.3(1)
1	5	$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$	Ax. 26.5.3.4(1)
1	6	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge$ $\lambda, \rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V \wedge$ $\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge$ $\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$	$\wedge I^*(2, 3, 4, 5)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge$ $\lambda, \rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V \wedge$ $\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge$ $\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$	A
1	2	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\lambda, \rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x))$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	5	$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	6	$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$	Def. 26.5.3.1(2, 3, 4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 26.5.3.1
$V,\ E,\ r,\ x$	Ax. 26.5.3.1
Funktionen:	Ax. 26.5.3.1
$\lambda,\ \rho$	Ax. 26.5.3.1
$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$ $\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	Ax. 26.5.3.1
Mengen:	Ax. 26.5.3.2
$V,\ E,\ r,\ x$	Ax. 26.5.3.2
Funktionen:	Ax. 26.5.3.2
$\lambda,\ \rho$	Ax. 26.5.3.2
$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$ $\lambda, \rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V$	Ax. 26.5.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 26.5.3.3
$V,\ E,\ r,\ x$	Ax. 26.5.3.3
Funktionen:	Ax. 26.5.3.3
$\lambda,\ \rho$	Ax. 26.5.3.3
$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$ $\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x))$	Ax. 26.5.3.3
Mengen:	Ax. 26.5.3.4
$V,\ E,\ r,\ x$	Ax. 26.5.3.4
Funktionen:	Ax. 26.5.3.4
$\lambda,\ \rho$	Ax. 26.5.3.4
$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$ $\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$ $\quad \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$	Ax. 26.5.3.4
Mengen:	Def. 26.5.3.1
$V,\ E,\ r,\ x$	Def. 26.5.3.1
Funktionen:	Def. 26.5.3.1
$\lambda,\ \rho$	Def. 26.5.3.1
Axiome	Def. 26.5.3.1
Voller Binärbaum:	Def. 26.5.3.1
$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.3.1
Kindoperatoren:	Def. 26.5.3.1
$\lambda, \rho\colon\ \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V$	Def. 26.5.3.1
Verschiedene Kinder:	Def. 26.5.3.1
$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x))$	Def. 26.5.3.1
Alle Kinder:	Def. 26.5.3.1
$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$ $\quad \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$	Def. 26.5.3.1
Neues Symbol	Def. 26.5.3.1
Struktur:	Def. 26.5.3.1
$\triangleright\, \mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$	Def. 26.5.3.1
$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$	Def. 26.5.3.1

Die Funktionen λ und ρ wählen nicht nachträglich zwei Kinder aus, sondern gehören zur Struktur. Sie heißen linker und rechter Kindoperator.

Theorem 26.5.3.2 (Zugriff auf linken und rechten Kindoperator).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen: $\lambda,\ \rho$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V,E,r,\lambda,\rho)\,,\ x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r} \vdash$$
(i) $\lambda(x), \rho(x) \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\,,$
(ii) $\lambda(x) \neq \rho(x).$

1	1 $\mathsf{GVollBinBaum}(V,E,r,\lambda,\rho)$	A
2	2 $x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$	A
1	3 $\lambda,\rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V$	Th. 26.5.3.1(1)
1,2	4 $\lambda(x) \neq \rho(x) \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$	Th. 26.5.3.1(1, 2)
	5 $\lambda(x) \in \{\lambda(x), \rho(x)\}$	Th. 3.11.3.3
	6 $\rho(x) \in \{\lambda(x), \rho(x)\}$	Th. 3.11.3.4
1,2	7 $\lambda(x) \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(4)), 5)$
1,2	8 $\rho(x) \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(4)), 6)$
1,2	9 $\lambda(x), \rho(x) \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\,,\ \lambda(x) \neq \rho(x)$	$\wedge I^*(7, 8, \wedge E1(4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.5.3.1
$V,\ E,\ r,\ x$	Th. 26.5.3.1
Funktionen:	Th. 26.5.3.1
$\lambda,\ \rho$	Th. 26.5.3.1
$\mathsf{GVollBinBaum}(V,E,r,\lambda,\rho) \dashv\vdash$ $\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r) \wedge$ $\lambda,\rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V \wedge$ $\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge$ $\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\})$	Th. 26.5.3.1
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 26.5.3.3 (Vergessen der Kinderordnung).

Mengen: $V,\ E,\ r$
Funktionen: $\lambda,\ \rho$

$$\begin{aligned}&\mathsf{GVollBinBaum}(V,E,r,\lambda,\rho)\vdash\\&\quad\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)\wedge\\&\quad\mathsf{BinBaum}(V,E,r)\wedge\mathsf{WBaum}(V,E,r)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{GVollBinBaum}(V,E,r,\lambda,\rho)$	A
1	2	$\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)$	Th. 26.5.3.1(1)
1	3	$\mathsf{BinBaum}(V,E,r)$	Th. 26.5.2.2(2)
1	4	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.5.2.1(3)
1	5	$\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)\wedge\mathsf{BinBaum}(V,E,r)\wedge\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	$\wedge I^*(2,3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 26.5.3.1
$V,\ E,\ r,\ x$	Th. 26.5.3.1
Funktionen:	Th. 26.5.3.1
$\lambda,\ \rho$	Th. 26.5.3.1
$\mathsf{GVollBinBaum}(V,E,r,\lambda,\rho)\dashv\vdash$ $\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)\wedge$ $\lambda,\rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r}\to V\wedge$ $\forall x\in\mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x)\neq\rho(x))\wedge$ $\forall x\in\mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]=\{\lambda(x),\rho(x)\})$	Th. 26.5.3.1
Mengen:	Th. 26.5.2.2
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$	Th. 26.5.2.2
$\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)$ $\dashv\vdash\mathsf{BinBaum}(V,E,r)\wedge$ $\forall x\in V\Big($ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]=\varnothing\ \vee$ $\exists a,b\in\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a\neq b\wedge\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]=\{a,b\}\big)\Big).$	Th. 26.5.2.2
Mengen:	Th. 26.5.2.1
$V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$	Th. 26.5.2.1
$\mathsf{BinBaum}(V,E,r)\dashv\vdash\mathsf{WBaum}(V,E,r)\wedge$	Th. 26.5.2.1
$\forall x\in V\,\forall a,b,c\in\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a=b\vee a=c\vee b=c).$	Th. 26.5.2.1

Kapitel 6

Ausblick

Die axiomatische Baumstruktur dieses Bandes trennt die Form eines Baumes von seiner konkreten Codierung. Im folgenden Band wird daher nicht erneut eine zweite Baumtheorie aufgebaut. Stattdessen werden die dort aus Wörtern konstruierten Klammerungsbäume mit einem Knoten- und Kantenbestand versehen; anschließend wird nachgewiesen, dass sie die Axiome eines geordneten vollen Binärbaums erfüllen. Rekursion und Auswertung der Klammerungsbäume bleiben dabei die bereits bewiesenen worttheoretischen Konstruktionen.